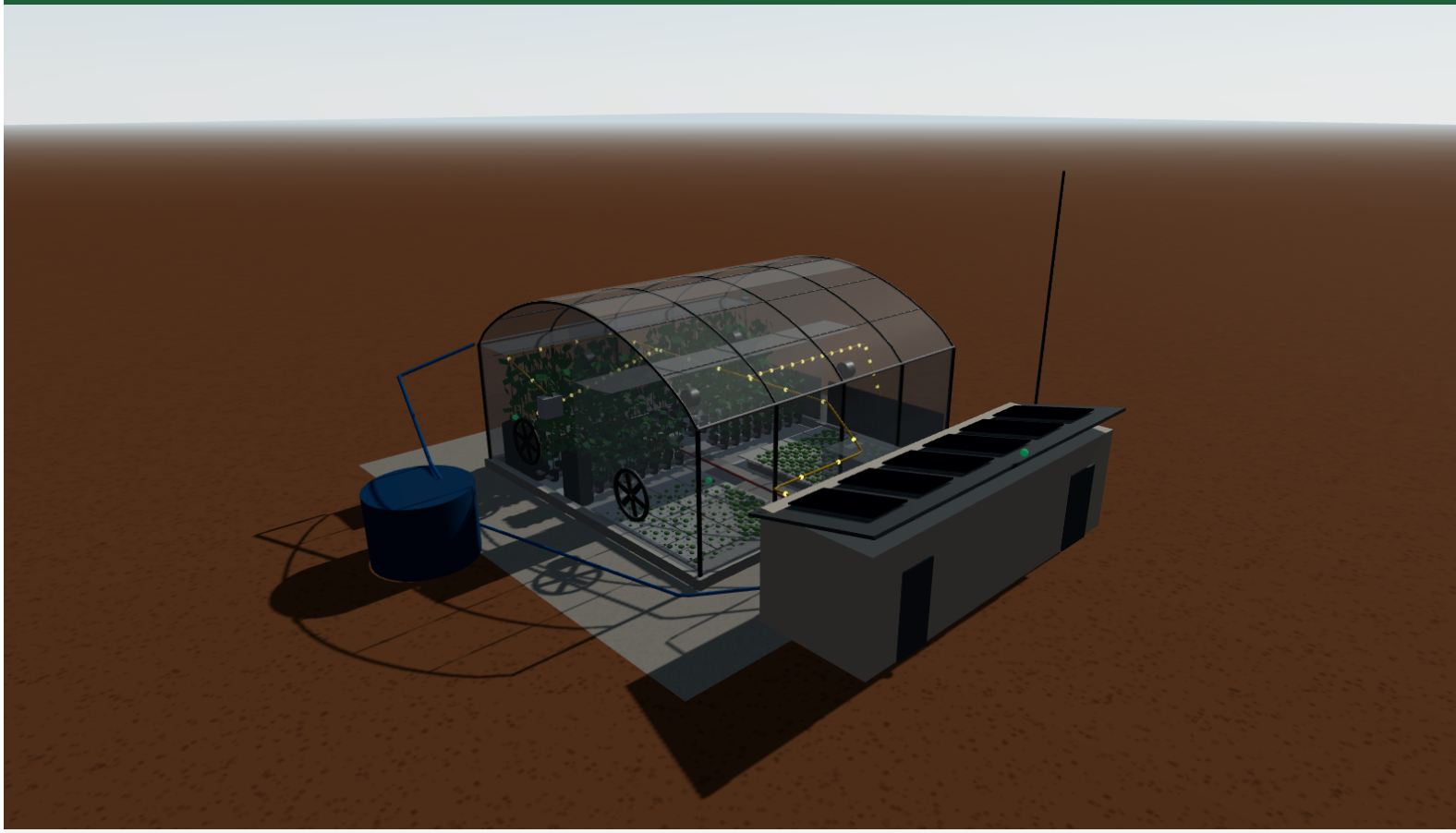
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Serre agricole autonome en environnement contrôlé

Pilote de 100 m² et extension à 1 000 m²
Lubumbashi, Haut-Katanga, République démocratique du Congo



Version 1.1 · 13 novembre 2026
Agronomie · architecture et génie civil · thermique · hydraulique · électricité et énergie · électronique et IIoT · logiciel · économie et finance · exploitation · risques

Fiche du document

Titre	Étude de faisabilité d'une serre agricole autonome en environnement contrôlé
Référence	SLB-ETU-001
Version	1.1 du 13 novembre 2026
Statut	Diffusion pour décision (phase 0)
Site	Lubumbashi, Haut-Katanga (11,7° S, 1 230 m d'altitude)
Documents associés	Dossier de plans et schémas (SLB-PLA-001, 16 planches A3) ; dossier de la carte automate CAZ-1 (SLB-ELN-001) ; modèle financier (classeur Excel) ; simulateurs 2D et 3D ; logiciel de supervision

Historique

Version	Date	Objet
1.0	12/11/2026	Première diffusion de l'étude
1.1	13/11/2026	Ajout des simulateurs des systèmes, du dossier de plans, de la carte électronique CAZ-1 ; mise en page

Comment lire ce dossier. Le chapitre 0 répond à la question « faut-il se lancer ? ». Les chapitres 1 à 16 détaillent chaque discipline ; chaque choix y est justifié et chiffré. Les repères d'équipements (P-101, KM2, AUT-F…) sont identiques dans ce dossier, les plans, le logiciel et les simulateurs.

Sommaire

Synthèse décisionnelle 4
1. Contexte : Lubumbashi et ses contraintes 9
2. Registre des choix de conception 14
3. Stratégie de cultures 21
4. Fiches cultures 25
5. Nutrition des plantes et fertirrigation 32
6. Biosécurité et protection des cultures 36
7. Architecture et génie civil 40
8. Climat intérieur, thermique et ventilation 47
9. Eau et hydraulique 52
10. Électricité et énergie 56
11. Électronique, automates et IIoT 62
12. Logiciel de supervision et interface 69
13. Économie, financement et comptabilité 72
14. Exploitation au quotidien 79
15. Registre des risques 83
16. Feuille de route et points de décision 85
17. Sources et références 88
18. Simulateurs, dossier de plans et carte électronique CAZ-1 90

Synthèse décisionnelle

Serre agricole en environnement contrôlé, Lubumbashi (Haut-Katanga, RDC) Surface de culture de référence : 10 m x 10 m. Version 1.0, novembre 2026.

1. La question posée

Peut-on produire à Lubumbashi, toute l'année, des légumes frais (tomate, poivron, piment, amarante, choux, épinard, céleri, poireau, oignon, ail) dans une serre pilotée, économe en énergie et en engrais, à risque sanitaire minimal, avec un suivi fin par capteurs, et en tirer une activité rentable ?

La réponse courte : techniquement oui, sans difficulté majeure. Économiquement, oui sous conditions, et ces conditions ne peuvent être vérifiées qu'en faisant tourner un pilote. Ce dossier décrit ce pilote en détail, ce qu'il coûte, ce qu'il doit prouver, et à partir de quels résultats il faut passer à l'échelle ou s'arrêter.

2. Ce que l'étude a établi

Le climat de Lubumbashi est favorable, à condition de traiter trois périodes. L'altitude (environ 1 230 m) donne des journées douces et un ensoleillement fort toute l'année (5 à 6,6 kWh/m²/j). Les difficultés sont concentrées sur :

- les nuits froides de juin-juillet (minimales moyennes de 7 °C, pointes plus basses) ;
- la chaleur sèche de septembre-octobre (maximales de 31 à 33 °C, HR sous 40 %) ;
- l'humidité nocturne de la saison des pluies (novembre-mars), où l'air extérieur est saturé.

La simulation thermique de la serre (modèle fourni dans `logiciel/`) montre que la combinaison retenue (écran thermique, stock d'eau chaude de 6 à 10 m³ chargé par l'excès de chaleur du jour, mur évaporatif pour la saison chaude) maintient la température entre 13,4 et 30,6 °C toute l'année sans aucun chauffage fossile. Une serre simple sans ces équipements descendrait à 8,6 °C en juillet et monterait à 37,6 °C en octobre.

Le sol est un danger, l'hors-sol est une réponse. Plus de 75 % des sols maraîchers de Lubumbashi sont contaminés au cuivre et au cobalt (thèse Mununga Katebe, ULiège 2024) et les légumes-feuilles vendus sur les marchés en contiennent. Les cultures hydroponiques étudiées dans la même thèse ne présentaient pas de métaux dans leurs parties consommées. Produire hors-sol avec une eau contrôlée n'est donc pas un luxe technologique : c'est un argument commercial et sanitaire fort (« légumes analysés sans métaux lourds »).

L'éclairage artificiel intégral (ferme verticale) est à exclure pour ces cultures. Une tomate a besoin d'environ 25 mol de lumière par m² et par jour. Fournir cela avec des LED sur 100 m² demanderait environ 300 kWh par jour, soit quinze fois la consommation totale de la serre retenue (environ 21 kWh/j). Le soleil de Lubumbashi est gratuit et abondant : la conception est une serre éclairée naturellement, la lumière artificielle étant limitée à la chambre de germination.

L'énergie peut être autonome. Avec 3 à 6,6 kWc de panneaux et 10 à 20 kWh de batteries LiFePO4, le site fonctionne sans le réseau SNEL, qui reste un appoint, et un petit groupe électrogène sert de dernier

recours. Les fonctions vitales (aération des bassins, automates, alarmes) sont alimentées en priorité et tiennent plus de 24 h sans soleil.

Le calendrier tombe bien. Les tomates de plein champ autour de Lubumbashi abondent en saison sèche (prix bas en juillet) et souffrent en saison des pluies (prix qui doublent, comme en mars 2026). Le plan de culture place la récolte de tomates et poivrons de novembre à juin, puis un vide sanitaire en juillet, mois le plus froid : on vend quand le marché est cher et on coupe le cycle des ravageurs quand la plante pousserait mal de toute façon.

Toutes les cultures demandées ne méritent pas une place en serre. L'évaluation plante par plante (document 03) conclut :

Culture	Verdict
Tomate, poivron, piment	Retenus, compartiment « fruits », culture sur substrat
Chou de Chine, épinard, céleri, poireau	Retenus, compartiment « feuilles », radeaux flottants
Amarante	Retenue mais en petite surface : excellente culture, prix de vente faible
Oignon	Retenu sous forme d'oignon vert (cébette). Le bulbe n'a pas sa place en serre
Chou pommé, ail	Essais seulement. Trop peu de valeur au m², à produire en plein champ

L'étude recommande d'ajouter la laitue et des aromatiques (basilic, coriandre, persil) : ce sont les cultures qui rapportent le plus au m² en hydroponie, et elles financent les autres.

3. Ce que coûte le projet et ce qu'il rapporte

Montants en dollars US, rendu Lubumbashi, hors terrain. Détail dans `finance/modele_financier_serre_lubumbashi.xlsx`.

	Phase 1 : pilote 100 m²	Phase 2 : extension 900 m²	Total
Investissement	55 220 $	114 730 $	169 950 $
Coût par m² de serre	552 $	127 $	

La phase 1 porte presque toutes les infrastructures communes (annexe, sas, énergie, supervision, chambre froide, stockage d'eau), d'où son coût élevé au m². Ces équipements servent ensuite à toute la ferme.

Résultats de la ferme complète (1 000 m²) en régime de croisière :

Scénario	CA net annuel	EBE annuel	TRI sur 10 ans
Prudent	30 700 $	-15 100 $	négatif
Médian	61 800 $	16 000 $	-3,5 %
Optimiste	103 200 $	57 400 $	+16 %

Ces chiffres doivent être lus sans complaisance :

1. **Avec les hypothèses médianes, l'investissement complet ne se rembourse pas en dix ans.** La ferme dégage un excédent d'exploitation positif (16 000 $/an) mais insuffisant face à 170 000 $ investis.

2. **Le résultat dépend presque entièrement de deux inconnues : le rendement réellement obtenu et le prix réellement payé par les clients.** Entre le scénario prudent et l'optimiste, l'écart d'EBE est de 72 000 $ par an pour la même serre.
3. **Le seuil de viabilité est identifiable.** Avec les rendements médians, l'EBE devient nul si les prix tombent à 74 % des prix médians. Vu d'aujourd'hui, pour que le projet entier (pilote compris) rémunère le capital à 12 %, il faut un indice prix x rendement d'environ 1,5 fois le médian (par exemple +25 % sur les prix et +25 % sur les rendements). Mais la décision d'extension se prend après le pilote, quand son coût est déjà engagé : à ce moment-là, l'extension seule est rentable à 12 % dès que l'indice mesuré atteint 1,1 fois le médian. C'est cet écart qui justifie de commencer petit : le pilote coûte cher au m², mais il évite d'engager 115 000 $ à l'aveugle.
4. **Le pilote seul n'est pas une affaire rentable.** À 100 m², le chiffre d'affaires (environ 5 000 $/an) ne peut pas porter un salaire et les frais fixes. Si le porteur de projet fait lui-même le travail, le pilote s'équilibre à peu près. C'est un outil d'apprentissage et de preuve commerciale.

4. Recommandation

Lancer le pilote, en le considérant comme l'achat d'une information, pas comme une affaire.

- Budget pilote recommandé : 55 220 $ (configuration « optimisée »). Une configuration « vitrine R&D » plus instrumentée (environ 105 000 $) n'a de sens qu'avec un partenaire qui la finance (université, entreprise minière dans le cadre de sa responsabilité sociale, bailleur).
- Perte maximale si l'on abandonne après deux ans, matériel revendu à 35 % : environ 43 000 $. C'est le risque réel à accepter.
- Durée : 12 à 18 mois de production avant de décider.

Ne décider l'extension que si le pilote atteint, sur 12 mois glissants :

Indicateur	Seuil « go »	Seuil « stop »
Tomate, rendement annualisé	≥ 28 kg/m²	< 20 kg/m²
Laitue, têtes vendables par m² de radeau et par an	≥ 220	< 160
Prix moyen obtenu, tous produits	≥ 110 % du médian	< 90 %
Indice global prix x rendement (modèle financier)	≥ 1,2	< 1,0
Clients professionnels sous contrat ou commande régulière	≥ 4	< 2
Pertes et invendus	≤ 8 %	> 15 %
Incidents sanitaires ayant détruit plus de 20 % d'une culture	0	≥ 2
Disponibilité de la supervision (données reçues)	≥ 98 %	< 90 %

Entre les deux seuils : prolonger le pilote de six mois en corrigeant ce qui coince, ou étendre plus modestement (300 à 400 m²) en recalculant avec les valeurs mesurées.

Le modèle financier est construit pour que ces valeurs mesurées remplacent les hypothèses en quelques minutes.

5. Ce qui fait la différence de ce projet

- Hors-sol intégral et eau maîtrisée : produits analysés, sans métaux lourds, argument rare à Lubumbashi.
- Deux compartiments indépendants (fruits / feuilles), chacun avec son propre circuit d'eau désinfecté aux UV : une maladie racinaire ne traverse pas la serre.
- Sas de biosécurité, filets anti-insectes 50 mesh, vide sanitaire annuel, lutte biologique : on vise zéro traitement chimique de synthèse sur les produits récoltés.
- Climat piloté par l'excès de chaleur du jour, stocké dans l'eau pour la nuit : pas de chauffage au gaz ni au charbon.
- Supervision locale autonome (fonctionne sans internet), alertes SMS, tableau de bord qui montre la serre comme un organisme vivant : chaque lot de plantes, de la graine à la récolte, avec son climat, sa solution, ses photos et son historique. Un mode « recherche » permet de mener des essais comparatifs et d'exporter les données.

6. Se mettre dans la serre avant d'investir

Trois simulateurs, fonctionnant hors ligne, permettent d'éprouver la conception avant toute dépense (chapitre 18) :

- **la maquette 3D vivante**, où l'on se promène dans les allées, où le soleil est à sa vraie place pour chaque mois et chaque heure, où les ouvrants, l'écran, le mur évaporatif et les extracteurs bougent selon le climat calculé, où l'eau et l'énergie circulent dans les tuyaux et les câbles ;
- **le simulateur des systèmes**, qui montre, schéma par schéma (climat, fertirrigation, bassins, eau, électricité, électronique et IIoT), qui fait quoi, quand et sous quelles conditions, et comment la serre réagit à huit pannes que l'on peut provoquer ;
- **la supervision**, l'écran que le technicien utilisera sur site.

Ils sont complétés par un dossier de plans A3 de 16 planches (génie civil, P&ID, unifilaire, commande, câblage, réseau, logique, listes d'E/S et de câbles) et par le dossier de fabrication de la carte électronique des automates (schéma KiCad, circuit imprimé, Gerbers, nomenclature).

7. Où trouver quoi

Besoin	Document
Comprendre le contexte local (climat, énergie, eau, marché, sols)	`01_contexte_lubumbashi.md`
Pourquoi chaque choix technique a été fait	`02_choix_conception.md`
Stratégie de cultures, verdict plante par plante	`03_strategie_cultures.md`, `04_fiches_cultures.md`
Solutions nutritives	`05_nutrition_fertirrigation.md`
Biosécurité et protection des cultures	`06_biosecurite_protection.md`
Bâtiment, structure, génie civil	`07_architecture_genie_civil.md`
Climat, thermique, ventilation	`08_climat_thermique.md`
Eau et hydraulique	`09_eau_hydraulique.md`

Besoin	Document
Électricité et énergie	`10_electricite_energie.md`
Capteurs, automates, réseau	`11_electronique_iiot.md`
Logiciel de supervision et interface	`12_logiciel_supervision.md`
Économie, financement, comptabilité	`13_economie_finance.md`
Exploitation au quotidien	`14_exploitation_procedures.md`
Risques	`15_registre_risques.md`
Planning et étapes de décision	`16_feuille_de_route.md`
Sources	`17_sources.md`
Simulateurs 2D et 3D, dossier de plans, carte électronique CAZ-1	`18_simulateurs_et_carte_electronique.md`

1. Contexte : Lubumbashi et ses contraintes

Ce document rassemble les données de terrain qui conditionnent la conception. Quand une donnée n'a pas pu être vérifiée par une source fiable, elle est signalée comme telle, avec la manière de l'obtenir.

1.1 Situation

- Coordonnées : environ 11,67° S, 27,48° E.
- Altitude : 1 200 à 1 300 m selon les quartiers (référence de calcul : 1 230 m, pression atmosphérique moyenne 87,5 kPa).
- Population : de l'ordre de 2,5 à 3 millions d'habitants, deuxième ville du pays, capitale économique du Haut-Katanga, au cœur de la ceinture cuprifère.
- Frontière zambienne (poste de Kasumbalesa) à environ 90 km : principale porte d'entrée des marchandises venant de Zambie et d'Afrique australe.

1.2 Climat

Climat tropical d'altitude à saison sèche marquée (Cwa). Les normales ci-dessous sont des valeurs de travail recoupées entre plusieurs bases (WorldClim, relevés de l'Université de Lubumbashi, sources météo publiques). Les sources divergent de 10 % sur la pluviométrie (1 060 à 1 230 mm/an). Le fichier source est `donnees/climat_lubumbashi_mensuel.csv`.

Mois	T max (°C)	T min (°C)	Pluie (mm)	HR moy. (%)	Rayonnement (kWh/m²/j)	Durée du jour (h)
Janvier	27,0	16,5	245	82	5,0	12,8
Février	27,2	16,5	225	82	5,1	12,5
Mars	27,3	16,0	205	80	5,3	12,2
Avril	27,5	14,0	55	72	5,6	11,8
Mai	26,8	10,5	5	60	5,6	11,5
Juin	25,5	7,5	0	52	5,4	11,3
Juillet	25,8	7,0	0	47	5,7	11,4
Août	28,5	9,5	1	40	6,3	11,7
Septembre	31,5	13,0	5	36	6,6	12,0
Octobre	32,5	16,0	30	42	6,4	12,4
Novembre	29,5	17,0	160	68	5,4	12,7
Décembre	27,2	16,8	255	80	4,9	12,9

Lecture agronomique :

- **Quatre saisons pour la serre.** Pluies chaudes et humides (novembre à mars), transition (avril), sèche fraîche (mai à juillet), sèche chaude (août à octobre).
- **Le froid est nocturne et court.** Les journées de juin-juillet restent à 25 °C. Le problème n'est donc pas de chauffer en continu mais de garder la chaleur du jour pour la nuit, ce qui oriente vers un stockage thermique plutôt qu'un chauffage.
- **La chaleur est sèche.** En septembre-octobre l'air extérieur est à moins de 40 % d'HR : un mur évaporatif abaisse l'air entrant de 8 à 10 °C. En saison des pluies, il ne sert presque plus, mais il fait aussi moins chaud.
- **L'humidité nocturne de saison des pluies** est le principal facteur de maladies foliaires (mildiou, botrytis, cladosporiose). L'air extérieur la nuit étant saturé, ventiler ne suffit pas : il faut une légère élévation de température.
- **La lumière est abondante** : environ 2 000 kWh/m²/an, soit près du double des Pays-Bas. C'est l'atout majeur du site, et la raison pour laquelle la conception mise sur la lumière naturelle.
- **Photopériode** : 11,3 h en juin à 12,9 h en décembre. Les oignons à bulbe doivent être des variétés de jours courts ; le reste des cultures n'est pas affecté.
- **Orages violents** en début de saison des pluies, avec rafales et grêle possible, et une densité de foudroiement parmi les plus élevées au monde dans la région des Grands Lacs et du Katanga. Conséquences : structure dimensionnée au vent, ouvrants qui se ferment automatiquement, protection foudre et parafoudres soignés.

Action recommandée : installer la station météo du projet (prévue au lot IIoT) dès le début du chantier. Six mois de mesures sur la parcelle valent mieux que n'importe quelle base de données.

1.3 Électricité

- Le réseau SNEL dessert Lubumbashi de façon irrégulière : délestages programmés de 6 à 12 heures par jour selon les périodes et les quartiers, coupures liées aux vols de câbles en cuivre (cas documentés sur l'axe Likasi-Lubumbashi et à Kipushi en 2025), transformateurs saturés. Le remplacement de transformateurs en cours en 2026 améliore la situation dans certains quartiers.
- Tarif : de l'ordre de 0,14 $/kWh pour le réseau d'après une analyse de 2024 ; le kWh produit par groupe électrogène revient entre 0,40 et 0,65 $. La grille tarifaire officielle pour un client professionnel basse tension doit être demandée à la SNEL ou à l'ARE avant le choix final.
- Le secteur minier du Katanga investit massivement dans le solaire (centrales avec stockage sur des mines de cuivre) : les installateurs, onduleurs et batteries LiFePO4 sont disponibles localement, mais les prix publics sont rares. Il faudra trois devis.

Conséquence de conception : la serre ne doit jamais dépendre du réseau pour survivre. Le réseau est une source d'appoint qui recharge les batteries quand il est présent.

1.4 Eau

- La REGIDESO dessert une partie de la ville, avec des interruptions fréquentes et une pression variable.
- Les forages privés sont courants. Profondeur typique à confirmer localement (souvent 30 à 80 m).
- **Risque de contamination minérale.** La région est l'une des plus riches au monde en cuivre et cobalt, et plusieurs études documentent la pollution des eaux et des sols autour des sites miniers et métallurgiques (métaux, parfois arsenic, plomb, uranium dans les rivières et les puits de la région de

Kolwezi selon une enquête de 2026). Pour Lubumbashi, la qualité de l'eau des puits maraîchers (quartier Luwowoshi par exemple) a fait l'objet d'études, mais aucune donnée de métaux applicable à une parcelle donnée ne peut être tirée de la littérature.

- **L'eau de pluie** est abondante de novembre à mars, peu minéralisée, idéale pour l'hydroponie. Elle ne couvre pas la saison sèche sans un stockage très coûteux.

Conséquence de conception : analyse complète de l'eau de la parcelle avant tout engagement (métaux Cu, Co, Mn, Zn, Pb, Cd, As, Ni, Fe ; bicarbonates ; Ca, Mg, Na, Cl, SO4 ; bore ; pH ; CE ; bactériologie). Le choix du traitement (simple filtration, ou osmose inverse) en dépend. L'eau de pluie est récupérée systématiquement.

1.5 Sols

- La thèse de F. Mununga Katebe (ULiège, 2024) indique que le cuivre et le cobalt sont responsables de la contamination de plus de 75 % des sols des jardins maraîchers de Lubumbashi, que les amendements organo-calcaires ne ramènent pas les légumes sous les seuils de toxicité, et que les cultures hydroponiques étudiées ne présentaient pas de métaux dans leurs parties aériennes.
- Les études de Mpundu et collègues (2013, 2017) ont mesuré des teneurs élevées en éléments traces dans les légumes-feuilles vendus sur onze marchés de la ville.

Conséquence de conception : culture entièrement hors-sol, sol de la serre recouvert (dalle ou toile tissée sur gravier), aucune poussière de sol en contact avec les cultures. Les analyses de métaux des produits deviennent un outil commercial (bulletin d'analyse remis aux clients professionnels).

1.6 Ravageurs et maladies présents dans la région

- **Tuta absoluta** (mineuse de la tomate) : signalée en RDC depuis 2016 (Kinshasa), et décrite en 2026 comme une menace majeure pour la tomate dans des essais menés à Lubumbashi en 2023-2024, avec des résistances aux insecticides classiques (la cyperméthrine s'y montre inefficace). Elle est présente dans toute l'Afrique australe et orientale.
- Aleurodes (Bemisia tabaci, vecteur du virus TYLCV de l'enroulement jaune de la tomate), thrips (vecteurs de tospovirus), pucerons, acariens tétranyques.
- Maladies : flétrissement bactérien (Ralstonia), fusarioses, Pythium en hydroponie chaude, mildiou, alternariose, oïdium, botrytis.
- Le virus ToBRFV (virus du fruit rugueux brun de la tomate) se répand dans le monde par les semences et les mains ; sa présence en RDC n'est pas documentée à notre connaissance, mais le risque d'introduction par des semences non certifiées est réel.

Conséquence de conception : filets anti-insectes 50 mesh minimum, sas, semences certifiées de variétés résistantes, hygiène stricte, piégeage et lutte biologique. Détail au document 06.

1.7 Marché

Ce que l'on sait :

- Lubumbashi dépend largement des produits frais importés de Zambie et, pour les supermarchés, d'Afrique du Sud. Les prix sont instables : au marché Hewa Bora, le prix de la caisse de tomates a presque doublé en une journée en mars 2026, puis la caisse est passée de 35 000 à 25 000 FC (-28,5 %) en juillet 2026 grâce à l'abondance de la récolte locale de saison sèche.

- Taux de change indicatif fin octobre 2026 : 2 265 CDF pour 1 USD (interbancaire), 2 327 au marché parallèle.
- Une caisse de tomates de marché (de l'ordre de 20 à 25 kg) à 25 000-35 000 FC représente environ 0,45 à 0,75 $/kg. **Il est impossible, et inutile, de concurrencer ce prix.** La serre doit vendre autre chose : régularité, calibre, propreté, absence de métaux et de résidus, disponibilité en saison des pluies.

Les clients visés :

1. Supermarchés et supérettes haut de gamme (produits aujourd'hui importés d'Afrique du Sud, chers et fatigués par le transport).
2. Hôtels et restaurants (besoin de régularité, de laitues, d'aromatiques).
3. Cantines et sociétés de restauration des entreprises minières (gros volumes, contrats annuels, sensibilité forte à la sécurité alimentaire de leur personnel).
4. Particuliers aisés et expatriés, par abonnement de paniers livrés.

Ce que l'on ne sait pas encore et qu'il faut mesurer avant d'investir (phase 0, voir feuille de route) : les prix réellement pratiqués par produit et par canal, les volumes hebdomadaires que chaque acheteur peut prendre, les exigences (emballage, calibre, délais de paiement). Une grille d'enquête est fournie dans `donnees/enquete_prix_modele.csv`.

1.8 Cadre légal et administratif (points à vérifier avec un juriste local)

- Forme de société : SARL ou SAS selon l'Acte uniforme OHADA, immatriculation par le Guichet unique de création d'entreprise.
- Foncier : la loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture encadre la détention des concessions agricoles (conditions de nationalité de l'exploitant). Une parcelle urbaine ou périurbaine sous certificat d'enregistrement peut relever d'un autre régime : à confirmer.
- Autorisation de bâtir auprès des services provinciaux de l'urbanisme pour l'annexe maçonnée.
- Fiscalité : TVA à 16 %, impôt sur les bénéfices à 30 % avec minimum d'imposition, cotisations sociales employeur (CNSS, INPP, ONEM). Des avantages (exonérations de droits sur le matériel agricole importé) peuvent être obtenus via un agrément au Code des investissements (ANAPI) ou au titre de la loi agricole : la démarche est recommandée, le gain sur les droits d'entrée du matériel peut dépasser 10 % du budget d'équipement.
- Comptabilité : SYSCOHADA révisé (voir document 13).

1.9 Logistique et approvisionnement

- Disponible localement ou en Zambie voisine : tubes acier galvanisés, ciment, blocs, tôles, PVC, pompes standard, câbles, panneaux solaires, onduleurs, batteries, engrais de base.
- À importer (Afrique du Sud, Kenya, Europe ou Chine) : film de serre technique diffusant, filets anti-insectes de qualité, écrans aluminisés, panneaux de refroidissement (pad), engrais solubles de qualité hydroponique, chélates de fer, sondes de qualité (pH, CE, oxygène), auxiliaires de lutte biologique (disponibilité régionale à vérifier, sinon recours aux biopesticides).
- Délais réalistes : 4 à 10 semaines pour un conteneur via Durban ou Dar es Salaam puis la route, plus le dédouanement. Le planning en tient compte.

1.10 Sécurité

Les vols de câbles et de matériel sont fréquents. Les panneaux solaires, batteries et pompes sont des cibles. La conception prévoit : clôture, éclairage, gardiennage de nuit, caméras reliées à la supervision, fixation antivol des panneaux, local technique fermé en maçonnerie.

2. Registre des choix de conception

Chaque choix structurant est présenté avec les options étudiées, les critères, la décision et ce qui la ferait changer. Les notes vont de 1 (mauvais) à 5 (excellent). Les pondérations reflètent les priorités du cahier des charges : économie d'énergie et de ressources, maîtrise sanitaire, autonomie, puis coût.

D1. Type d'installation

Critère (poids)	Ferme verticale opaque, 100 % LED	Tunnel plastique basique sur sol	Serre semi-fermée éclairée naturellement, hors-sol, pilotée	Serre verre haute technologie (type Venlo)
Énergie (25 %)	1	5	4	3
Coût d'investissement (20 %)	1	5	3	1
Maîtrise sanitaire (20 %)	5	1	4	4
Adéquation aux cultures demandées (20 %)	2	3	5	5
Maintenance possible localement (15 %)	2	5	4	2
Note pondérée	**2,15**	**3,80**	**4,00**	**3,05**

Décision : serre semi-fermée éclairée naturellement, hors-sol, pilotée.

Le tunnel basique obtient une note proche, mais il échoue sur deux points éliminatoires du cahier des charges : la maîtrise sanitaire (culture sur un sol contaminé, pas de sas, pas de filets fins) et le contrôle climatique (37 °C en octobre, 8 °C en juillet d'après la simulation). La ferme verticale est écartée pour les fruits : environ 300 kWh/j de lumière artificielle pour 100 m² de tomates, contre 21 kWh/j pour toute la serre retenue. Elle reste pertinente à petite échelle pour la germination, ce qui est prévu.

Ce qui ferait changer d'avis : une électricité fiable sous 0,05 $/kWh rendrait une ferme verticale de feuilles envisageable, pas pour les fruits.

D2. Implantation, forme et orientation

- **Forme** : chapelle unique en arc gothique, portée 10 m. L'arc gothique évacue mieux l'eau et la condensation que l'arc rond, offre plus de volume en partie haute et permet un ouvrant de faîtage simple.
- **Hauteur au chéneau** : 4,0 m (configuration optimisée) à 4,5 m (configuration complète), faîtage à environ 6 m. Le grand volume (environ 580 m³, 5,8 m³ par m² au sol) amortit les variations de température et permet la culture palissée haute des tomates.

- **Orientation** : faîtage est-ouest, pignons à l'est et à l'ouest. À 11,7° de latitude sud, l'orientation influe peu sur la lumière reçue ; elle est choisie pour la ventilation. Les vents dominants de saison sèche viennent du secteur est - sud-est : le mur évaporatif est placé au pignon est, les extracteurs au pignon ouest. L'air parcourt 10 m, longueur idéale (au-delà de 40 m, l'air se réchauffe trop).
- **Deux compartiments** séparés par une cloison est-ouest en polycarbonate : fruits au nord (10 × 5 m), feuilles au sud (10 × 5 m). Chacun reçoit sa propre section de mur évaporatif et son propre extracteur, et son propre circuit d'eau.
- **Annexe détachée** au sud, à 2 m de la serre, reliée par un sas couvert. Au sud, elle ne fait presque pas d'ombre : le soleil est au nord du zénith dix mois sur douze, et en décembre, à midi, il n'est qu'à 12° au sud du zénith (ombre d'un bâtiment de 3 m : 0,6 m).

D3. Couverture

Option	Transmission lumineuse	Isolation (U, W/m²K)	Durée de vie	Coût relatif	Remarques
Verre horticole 4 mm	90 %	6,0	25 ans +	5	Lourd, structure coûteuse, casse à la grêle
Polycarbonate alvéolaire 8 mm	80 %	3,3	10-15 ans	3	Jaunit, se raye ; bon pour les pignons et la cloison
Film PE diffusant 200 µm, simple	85 %	6,5	4-5 ans	1	Lumière diffuse, bon marché, remplaçable localement
Film PE diffusant, double gonflé	77 %	4,0	4-5 ans	1,6	Réduit les pertes de nuit de 35 % environ, moins de condensation

Décision : toiture en film polyéthylène diffusant (taux de diffusion autour de 50 %), anti-goutte, traité UV et infrarouge thermique. Simple paroi en configuration optimisée, double paroi gonflée en configuration complète. Pignons et cloison en polycarbonate 8 mm (résistance aux chocs et à l'effraction en partie basse).

La lumière diffuse pénètre mieux dans la végétation et réduit les brûlures de fruits, gain de rendement documenté de 5 à 10 % pour la tomate et le concombre. Sous le soleil de Lubumbashi, la perte de transmission d'un film diffusant est sans conséquence.

D4. Refroidissement

Option	Efficacité saison sèche chaude	Efficacité saison des pluies	Énergie	Eau	Risque sanitaire	Décision
Ventilation naturelle avec filets	Insuffisante seule (34,5 °C en octobre)	Bonne	Nulle	Nulle	Faible	**Oui, mode principal**
Écran d'ombrage mobile	Réduit 4 à 6 °C	Utile ponctuellement	Très faible	Nulle	Nul	**Oui**
Mur évaporatif + extracteurs	Très bonne (-8 à -10 °C sur l'air entrant)	Faible	0,55 kW par extracteur	200-280 L/j en octobre	Faible si pad entretenu	**Oui, en saison chaude**

Option	Efficacité saison sèche chaude	Efficacité saison des pluies	Énergie	Eau	Risque sanitaire	Décision
Brumisation haute pression	Bonne	Faible	Moyenne	Moyenne	Mouille le feuillage ; buses bouchées par une eau dure	Non
Climatisation	Excellente	Excellente	Énorme (plus de 15 kW)	Nulle	Faible	Non

Décision : ventilation naturelle filtrée par filets anti-insectes la plus grande partie de l'année, écran d'ombrage aux heures chaudes, et bascule automatique en mode « serre fermée + mur évaporatif » quand la température intérieure dépasse la consigne d'aération de plus de 3 °C et que l'air extérieur est sec (HR < 65 %). Le mur évaporatif est d'abord un équipement sanitaire : en mode évaporatif, tout l'air entre à travers le pad, lui-même protégé par un filet, et la serre est en légère dépression contrôlée.

D5. Maintien de la température la nuit

Option	Coût d'investissement	Coût d'exploitation	Énergie la nuit	Remarques	Décision
Rien	0	0	0	8,6 °C au plus bas en juillet	Non
Écran thermique seul	Faible	Nul	Nul	+1 à 1,5 °C	**Oui**
Stock d'eau chargé le jour par la chaleur en excès + aérothermes	Moyen	Très faible (0,3 kW de ventilateurs)	Faible	+4 à 5 °C ; sert aussi à déshumidifier les nuits de saison des pluies	**Oui**
Pompe à chaleur air/eau	Élevé	Moyen	3 à 5 kWh par nuit froide, à prendre sur les batteries	Possible en complément si les mesures montrent un besoin	Option
Chauffage au charbon ou au bois	Faible	Moyen	0	Fumées, CO et éthylène nocifs aux plantes, déforestation	Non
Chauffage au gaz	Moyen	Élevé	0	Logistique des bouteilles, coût	Secours uniquement

Décision : écran thermique + stockage thermique dans l'eau. Le principe s'inspire des serres solaires chinoises et du « nouveau mode de culture » néerlandais (Het Nieuwe Telen) : la serre est un capteur solaire, on garde la chaleur au lieu d'en acheter. Simulation : température minimale en juillet portée de 8,6 °C à 13,7 °C, sans combustible. Le dimensionnement montre que la puissance de l'échangeur limite davantage que le volume d'eau : passer de 6 à 15 m³ ne change presque rien, doubler l'échangeur fait gagner 1 °C.

Le pilotage par intégration de température (la plante réagit surtout à la moyenne sur 24 h) autorise des nuits un peu plus fraîches quand les journées ont été chaudes, ce qui allège encore le besoin.

D6. Système de culture des fruits (tomate, poivron, piment)

Option	Rendement	Économie d'eau et d'engrais	Robustesse aux coupures	Biosécurité	Coût	Décision
Pleine terre	Moyen	Faible	Bonne	Mauvaise (sol contaminé, maladies telluriques)	Faible	Non
Sacs de fibre de coco, solution perdue	Élevé	Moyenne (25-30 % de drainage perdu)	Bonne (réserve dans le substrat)	Bonne	Moyen, coco importée chaque année	Non
Seaux hollandais à perlite, drainage recyclé et désinfecté	Élevé	Très bonne	Bonne (2 à 4 h de réserve)	Bonne si UV	Moyen, perlite réutilisable 5 ans et plus	**Oui**
NFT (film nutritif)	Moyen pour la tomate	Excellente	Mauvaise (racines à sec en 30 min)	Risque de propagation rapide	Moyen	Non
Aéroponie	Élevé	Excellente	Très mauvaise	Bonne	Élevé	Non

Décision : seaux hollandais (Dutch buckets) garnis de perlite, irrigués au goutte-à-goutte, drainage collecté, filtré, désinfecté aux UV et réutilisé. La perlite se lave et se désinfecte entre deux cultures, elle s'importe légère et ne se dégrade pas. En cas de coupure de la pompe, le seau conserve une réserve d'eau dans son fond.

D7. Système de culture des feuilles

Option	Rendement	Robustesse aux coupures	Inertie thermique	Main-d'œuvre	Décision
NFT en gouttières	Bon	Mauvaise	Faible	Moyenne	Non
Radeaux flottants (DWC)	Bon	Excellente (des heures, voire des jours, avec une aération minimale)	Très forte (environ 8 m³ d'eau)	Faible	**Oui**
Tours verticales	Moyen (ombrage mutuel)	Mauvaise	Faible	Élevée	Non
Aquaponie	Moyen	Bonne	Forte	Élevée, double compétence poissons/plantes	Non pour le pilote

Décision : deux bassins de radeaux flottants indépendants, environ 16,8 m² chacun, 25 cm d'eau. Un bassin « frais » (solution maintenue sous 21-22 °C pour épinard, céleri, chou de Chine, laitue) et un bassin « tempéré » (sous 24-26 °C pour amarante, oignon vert, poireau, aromatiques). Les bassins servent aussi de masse thermique pour le compartiment.

D8. Désinfection de l'eau recyclée

Option	Efficacité	Coût d'exploitation	Contraintes	Décision
UV-C (dose ≥ 250 mJ/cm² pour les champignons)	Très bonne si l'eau est claire	Lampe à changer tous les ans	Préfiltration 50 µm, eau peu turbide	**Oui**
Filtre à sable lent	Bonne sur Pythium et Phytophthora	Quasi nul	Encombrant, démarrage lent	Option configuration complète
Ozone	Très bonne	Moyen	Sécurité, oxydation des chélates de fer	Non
Peroxyde d'hydrogène	Moyenne	Consommable	Dosage délicat, phytotoxique en excès	Désinfection entre cultures seulement

D9. Énergie

Option	Fiabilité	Coût du kWh	Investissement	Décision
Réseau SNEL seul	Mauvaise	0,14 $	Faible	Non
Groupe électrogène seul	Moyenne	0,40 à 0,65 $	Faible	Non
Solaire + batteries LiFePO4 + réseau en appoint + groupe de secours	Très bonne	environ 0,15 $ amorti	Moyen	**Oui**

Batteries : LiFePO4 plutôt que plomb. Plus chères à l'achat, elles supportent 4 000 à 6 000 cycles contre 500 à 1 200 pour le plomb, ne craignent pas les décharges profondes et n'ont pas besoin d'entretien. Sur dix ans, le coût par kWh stocké est deux à trois fois plus faible.

D10. Automates et architecture de contrôle

Option	Robustesse	Coût	Compétences disponibles localement	Ouverture	Décision
Automate industriel (Siemens, Schneider)	Excellente	Élevé (2 000 à 5 000 $ par armoire)	Rares, logiciels sous licence	Fermée	Non pour le pilote
Contrôleur climatique horticole intégré (Priva, Hoogendoorn, Ridder)	Excellente	Très élevé	Support à distance	Fermée	Non

Option	Robustesse	Coût	Compétences disponibles localement	Ouverture	Décision
Automates à base d'ESP32 en boîtier industriel (rail DIN, alimentation 24 V, entrées isolées, RS485)	Bonne	Faible (100 à 250 $)	Électroniciens et développeurs disponibles	Ouverte	**Oui**
Raspberry Pi seul avec cartes d'extension	Moyenne (carte SD, alimentation)	Faible	Bonnes	Ouverte	Uniquement comme serveur, sur SSD

Décision : architecture à deux niveaux.

1. Un automate par zone (fruits, feuilles, eau/énergie) qui exécute les sécurités localement et continue à réguler en mode dégradé si le serveur tombe.
2. Un serveur local (mini-PC industriel ou Raspberry Pi 5 sur SSD, sur onduleur) qui calcule les consignes, enregistre les données et sert l'interface.

Capteurs industriels en Modbus RTU sur RS485 : bon marché, robustes, câbles de grande longueur, protocole maîtrisé par tous les électroniciens.

D11. Réseau et logiciel

- **Filaire d'abord** : Ethernet entre armoires, RS485 vers les capteurs. Le Wi-Fi ne sert qu'aux tablettes et téléphones.
- **Local d'abord** : tout fonctionne sans internet. Une liaison 4G (deux opérateurs pour la redondance) envoie les alertes SMS et synchronise les données vers un serveur distant quand elle est disponible.
- **Logiciel libre** : courtier MQTT Mosquitto, régulation en Python (fournie), base de séries temporelles InfluxDB, Grafana pour les analyses, interface web dédiée pour l'exploitation et la recherche. Aucun abonnement obligatoire, pas de dépendance à un fournisseur.

D12. Deux configurations

Le dossier décrit pour chaque module une **configuration optimisée** (retenue pour le plan de financement, 55 220 $) et une **configuration complète** (« vitrine R&D », environ 105 000 $). Les différences principales :

Poste	Optimisée	Complète
Couverture	Film simple	Film double gonflé
Hauteur chéneau	4,0 m	4,5 m
Mur évaporatif	Deux sections, deux extracteurs	idem
Stockage thermique	6 m³ en cuves noires dans la serre	10 m³ enterré isolé, deux aérothermes
Énergie	3,3 kWc, 10 kWh, réseau + groupe existant	6,6 kWc, 20 kWh, groupe 5 kVA dédié

Poste	Optimisée	Complète
Eau	Pluie + citerne 10 m³, eau réseau ou forage existant	Pluie + citerne 20 m³ + forage + osmoseur
Supervision	Capteurs essentiels, 2 caméras	Capteurs de recherche (balance de drainage, température de feuille, flux de sève), 4 caméras, piège à insectes photographié
Chambre froide	3 m³	6 m³
Annexe	Construction légère	Maçonnerie

Le passage de l'une à l'autre se fait module par module, sans rien démonter.

3. Stratégie de cultures

3.1 Méthode d'évaluation

Chaque culture demandée a été évaluée sur six critères, notés de 1 à 5 :

1. **Valeur au m² et par an** : rendement x prix départ ferme, ramené à la surface et à la durée d'occupation.
2. **Adaptation à l'hors-sol** : comportement documenté en substrat ou en radeau flottant.
3. **Adaptation au climat de la serre** : tolérance aux nuits fraîches de juillet et aux journées chaudes d'octobre.
4. **Risque sanitaire** : nombre et gravité des ravageurs et maladies, risque de contamination des autres cultures.
5. **Demande à Lubumbashi** : volume consommé, concurrence du plein champ et des importations.
6. **Main-d'œuvre** : heures par kilo produit.

Culture	Valeur/ m²	Hors-sol	Climat	Sanitaire	Demande	Main-d'œuvre	Total / 30	Décision
Tomate (ronde, grappe, cerise)	4	5	4	2	5	3	23	Retenue
Poivron de couleur	4	5	3	3	4	4	23	Retenu
Piment fort	3	5	4	3	4	3	22	Retenu
Laitue (ajout recommandé)	5	5	4	4	4	3	25	Retenue
Aromatiques (ajout recommandé)	5	5	4	4	3	3	24	Retenues
Chou de Chine (pe-tsaï, pak-choï)	4	5	4	3	4	4	24	Retenu
Céleri	4	5	4	4	3	4	24	Retenu
Épinard	3	4	3	3	4	3	20	Retenu, saison fraîche surtout
Poireau	3	4	5	4	3	4	23	Retenu
Oignon vert (cébette)	3	5	5	4	4	3	24	Retenu
Amarante	2	5	5	4	5	3	24	Retenue, petite surface
Chou pommé	1	3	4	2	5	4	19	Essai seulement
Oignon bulbe	1	3	3	4	5	4	20	Essai seulement
Ail	1	3	2	4	4	4	18	Essai seulement

Le chou pommé, l'oignon bulbe et l'ail ont une demande forte, mais leur valeur au m² est la plus faible de la liste : ils occupent la place quatre à six mois pour un produit vendu 1 à 1,5 $/kg (sauf l'ail). Ce sont des cultures de plein champ. Ils sont conservés en petites parcelles d'essai (sacs de substrat en bordure) pour documenter leur comportement, ce qui pourra servir à un futur projet de plein champ irrigué sur sol sain.

L'amarante obtient un bon total mais un prix de vente très bas : on lui réserve une petite surface parce qu'elle est appréciée, pousse vite par forte chaleur quand les autres feuilles souffrent, et fidélise une clientèle locale.

3.2 Répartition de la surface du pilote

Compartiment	Surface	Système	Cultures
Fruits (nord)	50 m² (10 × 5 m)	Seaux hollandais à perlite, palissage haut	Tomate ronde ou grappe 15 m², tomate cerise 10 m², poivron 15 m², piment 10 m²
Feuilles (sud)	50 m² (10 × 5 m), dont 33,6 m² de radeaux	Deux bassins de radeaux flottants	Bassin frais : laitue 8 m², chou de Chine 5 m², épinard 4 m². Bassin tempéré : céleri 4 m², aromatiques 3 m², oignon vert 3 m², poireau 3 m², amarante 3,6 m²
Essais	Bordures et sacs	Sacs de substrat	Chou pommé, oignon bulbe, ail

Les surfaces de chaque culture dans les bassins changent selon la saison (voir 3.4). Les surfaces données sont des moyennes annuelles, utilisées par le modèle financier.

3.3 Calendrier des fruits : récolter quand le marché est cher

Le calendrier exploite trois faits :

1. Les tomates de plein champ des environs abondent en saison sèche (prix bas en juillet), et souffrent des maladies en saison des pluies (prix hauts de décembre à avril).
2. Juillet est le mois le plus froid, celui où la croissance ralentit de toute façon.
3. Un vide sanitaire annuel de trois à quatre semaines casse le cycle de Tuta absoluta, des aleurodes et des maladies.

Étape	Tomate	Poivron, piment
Semis en chambre de germination	mi-juillet	début juin
Élevage des plants (pépinière de l'annexe)	4 à 5 semaines	8 à 10 semaines
Plantation en serre	mi-août, après le vide sanitaire	mi-août
Premières récoltes	fin octobre - début novembre	mi-novembre
Pleine production	novembre à mai	décembre à mai
Arrachage	fin juin	fin juin
Vide sanitaire, nettoyage, désinfection	juillet	juillet

Pendant le vide sanitaire, le compartiment est fermé, nettoyé à l'eau sous pression, désinfecté, les seaux et la perlite sont lavés et passés au peroxyde, et la serre est laissée chauffer portes closes les après-midis.

Variante à étudier en deuxième année : une seconde plantation de tomates décalée (février) dans la moitié du compartiment pour étaler la production, si la demande le justifie.

3.4 Calendrier des feuilles : production continue, mélange saisonnier

Les feuilles sont semées chaque semaine en chambre de germination, élevées 2 à 6 semaines en pépinière, puis transplantées dans les bassins. Le mélange évolue avec les saisons :

Période	Bassin frais (solution ≤ 21-22 °C)	Bassin tempéré (solution ≤ 24-26 °C)
Saison sèche fraîche (mai - juillet)	Épinard, laitue pommée, chou de Chine pe-tsaï, céleri	Poireau, oignon vert, persil, coriandre
Saison sèche chaude (août - octobre)	Laitue batavia résistante à la montaison, pak-choï (refroidissement de solution actif)	Amarante, basilic, oignon vert
Saison des pluies (novembre - mars)	Laitue, pak-choï, céleri	Amarante, basilic, poireau
Transition (avril)	Épinard (premiers semis), laitue	Poireau, coriandre

Le fichier `donnees/calendrier_production.csv` donne le planning hebdomadaire détaillé des semis, repiquages et récoltes.

3.5 Rotation et hygiène entre lots

- Dans les bassins, chaque radeau est retiré à la récolte, lavé, trempé dans une solution désinfectante, rincé et séché avant réutilisation.
- Les bassins sont vidangés et nettoyés deux fois par an (juillet et janvier), ou immédiatement en cas de foyer racinaire.
- On ne replante jamais une même famille deux fois de suite sur un même emplacement de radeau sans nettoyage.
- Les crucifères (choux, pak-choï) et les solanacées (tomate, poivron, piment) ne partagent jamais un même circuit d'eau.

3.6 Production attendue du pilote (scénario médian, régime de croisière)

Culture	Surface (m²)	Rendement (par m² et par an)	Volume annuel	Prix médian	CA brut
Tomate ronde ou grappe	15	25 kg	375 kg	1,80 $/kg	675 $
Tomate cerise	10	14 kg	140 kg	4,00 $/kg	560 $
Poivron de couleur	15	12 kg	180 kg	4,00 $/kg	720 $
Piment fort	10	5 kg	50 kg	5,00 $/kg	250 $
Laitue	8	200 têtes	1 600 têtes	1,00 $/tête	1 600 $

Culture	Surface (m²)	Rendement (par m² et par an)	Volume annuel	Prix médian	CA brut
Chou de Chine, pak-choï	5	40 kg	200 kg	2,50 $/kg	500 $
Épinard	4	25 kg	100 kg	3,50 $/kg	350 $
Céleri	4	30 kg	120 kg	3,50 $/kg	420 $
Aromatiques	3	15 kg	45 kg	8,00 $/kg	360 $
Oignon vert	3	28 kg	84 kg	3,00 $/kg	252 $
Poireau	3	25 kg	75 kg	3,00 $/kg	225 $
Amarante	3,6	30 kg	108 kg	1,20 $/kg	130 $
Total					**6 042 $**

Constat qui oriente toute la stratégie commerciale : **le compartiment feuilles rapporte 64 % du chiffre d'affaires sur la moitié de la surface**, et la laitue seule rapporte plus que toutes les tomates réunies. Les fruits restent indispensables (ils fidélisent les acheteurs et la demande est massive), mais l'équilibre économique se joue sur les feuilles et sur la régularité des livraisons.

3.7 Sources des rendements

Les rendements médians retenus sont volontairement inférieurs aux potentiels publiés, parce qu'ils concernent une équipe qui apprend :

- Tomate : potentiel annoncé de 35 à 40 kg/m² en serre au Kenya pour des hybrides de type Anna F1 (KALRO), 15 à 21 kg/m² mesurés en culture hors-sol sous tunnel en Afrique du Sud, plus de 60 kg/m² en serre chauffée néerlandaise. Médian retenu : 25 kg/m².
- Poivron : 8 à 15 kg/m² en serre non chauffée en climat méditerranéen, 25 à 30 kg/m² aux Pays-Bas. Médian retenu : 12 kg/m².
- Laitue en radeaux flottants : 20 à 25 têtes/m² par cycle de 4 à 5 semaines (références Cornell CEA, université d'Arizona). Médian retenu : 200 têtes/m²/an, soit 8 à 10 cycles, compte tenu des pertes et des vides.
- Feuilles diverses : 25 à 50 kg/m²/an selon les espèces en culture continue.

Ces valeurs sont les premières à remplacer par les mesures du pilote.

4. Fiches cultures

Une fiche par culture, toutes construites de la même façon. Les consignes chiffrées sont reprises dans `donnees/recettes_climat.json`, que le logiciel de supervision utilise directement. Les valeurs de départ viennent de la littérature horticole ; elles seront recalées après deux cycles avec les mesures du pilote.

Abréviations : DPV, déficit de pression de vapeur ; DLI, intégrale lumineuse journalière (mol/m²/j) ; CE, conductivité électrique de la solution (mS/cm).

Codes de résistance des semenciers : HR = résistance haute, IR = résistance intermédiaire. ToBRFV = virus du fruit rugueux brun de la tomate ; TYLCV = virus de l'enroulement jaune de la tomate ; ToMV/Tm = virus de la mosaïque ; TSWV = virus de la maladie bronzée ; Fol = fusariose ; For = pourriture du collet ; V = verticilliose ; Ff = cladosporiose ; On = oïdium ; Bl = brémia de la laitue ; Nr = puceron de la laitue.

4.1 Tomate (Solanum lycopersicum)

Rôle : produit d'appel, volumes importants, la serre vend surtout en saison des pluies.

Variétés : hybrides indéterminés de serre, de type ronde ou grappe (120 à 180 g) et cerise (12 à 20 g). Exiger au minimum HR ToBRFV, HR ou IR TYLCV, HR ToMV, Fol:0-1, V, Ff. Commander auprès des distributeurs des grands semenciers présents en Zambie ou au Kenya, en sachets scellés et certifiés. Prévoir deux variétés par type la première année pour comparer.

Système : seaux hollandais de 10 L à perlite, 2 plants par seau, conduite à une tige (deux tiges sur les plants de bordure), palissage haut sur fil à 3,8 m avec descente des tiges (crochets enrouleurs).

Densité : 2,5 tiges/m² au départ. Possibilité de monter à 3 tiges/m² en saison des pluies, quand la lumière baisse un peu, en laissant une tige supplémentaire.

Climat :

Stade	T jour / nuit (°C)	HR max	DPV (kPa)	DLI	CE	pH	T solution max
Germination (5 j)	25 / 23	95 %	0,2-0,5	8	0,8	5,8	25 °C
Plantule (25 j)	22 / 18	85 %	0,4-0,9	14	1,8	5,8	24 °C
Végétatif (25 j)	22 / 16	85 %	0,5-1,1	20	2,6	5,8	25 °C
Production	22 / 15	85 %	0,5-1,2	25	3,0	5,8	25 °C

Au-dessus de 32 °C la nouaison chute (pollen stérile) ; sous 10 °C la croissance s'arrête et les fruits se déforment. La moyenne sur 24 h pilote la vitesse de croissance : viser 19 à 21 °C.

Pollinisation : sous filets anti-insectes, pas de bourdons disponibles localement (et leur importation est généralement interdite hors de leur aire d'origine). On utilise un vibreur électrique à pile passé sur chaque bouquet deux à trois fois par semaine entre 10 h et 14 h, quand le pollen est sec. Les ventilateurs de brassage aident aussi.

Conduite : effeuillage sous le bouquet en récolte (garder 15 à 18 feuilles), égourmandage hebdomadaire, taille des bouquets à 5-6 fruits pour la ronde, descente des tiges chaque semaine.

Irrigation : déclenchée par somme de rayonnement (environ 100 J/cm² entre deux arrosages en pleine production), 150 mL par goutteur, drainage visé de 20 à 30 %. En pointe : 2,5 à 3,5 L/m²/j.

Ravageurs et maladies principaux : Tuta absoluta, aleurodes et TYLCV, thrips, acariens, oïdium, botrytis, mildiou, cladosporiose, Pythium racinaire. Prévention et seuils d'intervention au document 06.

Désordres physiologiques à surveiller : nécrose apicale (manque de calcium dans le fruit, souvent liée à une transpiration trop faible ou trop forte : surveiller le DPV et la CE), fruits fendus (variations d'arrosage), maturation irrégulière (excès de chaleur sur les fruits, ombrer).

Rendement attendu : 18 kg/m² (prudent), 25 (médian), 32 (optimiste) en tomate ronde ; 10, 14, 18 kg/m² en cerise.

Récolte et conservation : récolte au stade tournant à rosé pour les livraisons à J+2, rouge pour la livraison du jour. Conservation à 12-15 °C et 85-90 % d'HR, **jamais en chambre froide à 4 °C** (dégâts de froid, perte de goût). Stockage en salle de conditionnement ombragée et ventilée.

4.2 Poivron de couleur (Capsicum annuum, type carré)

Rôle : forte valeur au kilo, peu de concurrence locale, importations chères.

Variétés : hybrides blocky rouge et jaune (orange en complément), résistances Tm:0-3 et TSWV. Le poivron vert se vend moins cher mais se récolte trois semaines plus tôt : prévoir 20 % de la production en vert au démarrage pour la trésorerie.

Système : seaux hollandais à perlite, 1 plant par seau, conduite à 2 tiges en V, palissage sur ficelles.

Densité : 3,3 plants/m², soit environ 6,5 tiges/m².

Climat :

Stade	T jour / nuit (°C)	HR max	DPV (kPa)	DLI	CE	pH
Germination (8 j)	27 / 25	95 %	0,2-0,5	8	0,8	5,8
Plantule (35 j)	24 / 20	85 %	0,4-0,9	13	1,8	5,8
Végétatif (30 j)	24 / 18	85 %	0,5-1,1	18	2,4	5,8
Production	24 / 17	85 %	0,5-1,2	22	2,8	5,8

Plus frileux que la tomate : sous 15 °C la nuit, les fleurs avortent et les fruits nouent sans graines (petits, déformés). C'est pourquoi la plantation se fait en août et que juin-juillet, les plus froids, coïncident avec la fin de culture et le vide sanitaire.

Conduite : suppression des premières fleurs au nœud de bifurcation, taille hebdomadaire des pousses latérales après la première feuille, éclaircissage si la charge en fruits bloque la croissance.

Ravageurs et maladies : thrips (et TSWV), pucerons, acariens, aleurodes, oïdium (Leveillula), pourriture des fruits (Phytophthora, botrytis), nécrose apicale.

Rendement attendu : 8 / 12 / 16 kg/m².

Récolte et conservation : récolte à pleine couleur (au moins 90 %), au sécateur avec le pédoncule. Conservation à 7-10 °C et 90-95 % d'HR. Ne pas descendre sous 7 °C.

4.3 Piment fort (Capsicum chinense et C. annuum)

Rôle : forte demande locale (pili-pili), forte valeur, plante robuste.

Variétés : un type très piquant (habanero ou équivalent local apprécié, rouge et jaune) et un type moins fort et plus gros (jalapeño ou piment long). Pour les variétés locales sans semences certifiées, multiplier à partir de fruits sains de la saison précédente, dans un compartiment séparé, avec test visuel de virose.

Système : seaux hollandais à perlite, 1 plant par seau, conduite libre sur 3 à 4 tiges, tuteurage en filet.

Densité : 2,5 plants/m².

Climat : plus chaud que le poivron (jour 26 °C, nuit 17-18 °C), supporte un DPV plus élevé (0,6 à 1,4 kPa) et une HR max de 80 %. CE 2,2 à 2,6, pH 6,0.

Ravageurs et maladies : comme le poivron ; les acariens progressent vite par temps sec (août-octobre).

Rendement attendu : 3 / 5 / 7 kg/m².

Récolte et conservation : récolte hebdomadaire, au stade de couleur demandé par le client. Conservation à 7-10 °C. Les surplus se sèchent (séchoir solaire) ou se transforment (purée, sauce) : débouché de valorisation des invendus à étudier.

4.4 Laitue (Lactuca sativa), ajout recommandé

Rôle : la culture la plus rentable au m² en radeau flottant, demande régulière des hôtels, restaurants et supermarchés.

Variétés : batavia et feuille de chêne (rustiques, lentes à monter en graines), laitue pommée beurre en saison fraîche, romaine. Exiger les résistances Bl (brémia, races récentes) et Nr:0 (puceron). En saison chaude, choisir des variétés « été » à montaison lente.

Système : semis en cubes de substrat (laine de roche ou mousse horticole), 2 à 3 semaines en pépinière, puis radeaux flottants percés à 20-22 trous/m². Bassin frais.

Cycle : 25 à 35 jours en radeau. Récolte d'un radeau entier à la fois.

Climat : jour 18 à 24 °C, nuit 12 à 16 °C, DLI 14 à 17, CE 1,4 à 1,8, pH 5,8 à 6,2. Solution sous 22 °C (au-delà : montaison, Pythium, nécrose marginale des feuilles).

Risques : nécrose marginale (tipburn : manque de calcium dans les jeunes feuilles par transpiration insuffisante ; brassage de l'air la nuit), montaison, Pythium, pucerons, brémia.

Rendement : 150 / 200 / 240 têtes vendables par m² de radeau et par an.

Conservation : 0 à 2 °C, 95 % d'HR ; vente en tête entière avec motte (racines), qui se garde une semaine de plus et se distingue des laitues de plein champ.

4.5 Chou de Chine : pe-tsaï et pak-choï (Brassica rapa)

Rôle : apprécié des restaurants asiatiques et des cantines, pousse vite.

Variétés : pe-tsaï (pomme allongée) hybrides tolérants à la montaison ; pak-choï classique et « baby » (récolte à 20-25 cm). Les hybrides récents sont beaucoup moins sensibles à la montaison.

Système : radeaux, bassin frais. Pak-choï baby : 25 plants/m², 25 à 30 jours en radeau. Pe-tsaï : 9 plants/m², 40 à 50 jours.

Climat : jour 18 à 22 °C, nuit 13 à 16 °C. **Plus de 10 nuits sous 12 °C en jeune âge déclenchent la montaison** : en juin-juillet, privilégier le pak-choï, plus tolérant, et garder les jeunes plants en pépinière tempérée. CE 1,8 à 2,0, pH 6,0, solution sous 22 °C.

Risques : altises, chenilles (teigne des crucifères Plutella, résistante à beaucoup d'insecticides : prévention par les filets), pucerons, hernie du chou (impossible en hydroponie propre), pourriture bactérienne si la solution chauffe.

Rendement : 30 / 40 / 50 kg/m²/an.

Conservation : 0 à 2 °C, 95 à 100 % d'HR, deux semaines.

4.6 Épinard (Spinacia oleracea)

Rôle : demande forte, mais culture délicate en hydroponie chaude.

Variétés : hybrides à feuille lisse ou semi-cloquée, résistance au mildiou (Pfs), montaison lente. Les variétés « été » à jours longs tardives conviennent à la photopériode de Lubumbashi.

Système : semis direct de 3 à 4 graines par cube, radeaux à 30 trous/m², deux coupes par cycle (la seconde 2 à 3 semaines après la première).

Climat : la plus exigeante en fraîcheur. Jour 16 à 20 °C, nuit 10 à 14 °C, **solution sous 21 °C impérativement** : au-delà, le Pythium détruit les racines en quelques jours. CE 1,8 à 2,2, pH 6,2.

Saison : production principale d'avril à août. En saison chaude, ne la maintenir que si le refroidissement de la solution fonctionne ; sinon la remplacer par l'amarante, dont l'usage culinaire est proche.

Germination : lente au-dessus de 25 °C. Germer en chambre à 18-20 °C.

Risques : Pythium, mildiou, mineuses, pucerons.

Rendement : 18 / 25 / 30 kg/m²/an.

Conservation : 0 °C, 95 % d'HR, 10 à 14 jours.

4.7 Céleri (Apium graveolens)

Rôle : bonne valeur, peu présent en local, se conserve bien.

Variétés : céleri-branche vert autoblanchissant ou vert foncé, tolérant à la septoriose. Le céleri à couper (feuille) est une alternative à cycle court très demandée en cuisine.

Système : semis très fin sur substrat humide, **à la lumière** (ne pas recouvrir), germination lente (10 à 20 jours). Élevage 6 semaines en pépinière, puis radeaux à 12 plants/m², 10 semaines.

Climat : jour 18 à 22 °C, nuit 13 à 16 °C. **Plus de 10 jours sous 12 °C en jeune âge provoquent la montaison** : ne pas planter de jeunes céleris en juin-juillet sans protection. CE 1,8 à 2,4, pH 6,2.

Risques : septoriose, nécrose du cœur (manque de calcium), pucerons, mineuses.

Rendement : 22 / 30 / 36 kg/m²/an.

Conservation : 0 °C, 98 % d'HR, 3 à 4 semaines.

4.8 Poireau (Allium porrum)

Rôle : bonne conservation, demande régulière des restaurants et supermarchés, culture facile.

Variétés : poireaux d'été et d'automne à fût long (types précoces).

Système : semis en plaques alvéolées, 7 à 8 semaines en pépinière jusqu'au stade « crayon », puis radeaux à 25 plants/m² avec trous profonds (le fût se blanchit dans le trou du radeau et un manchon). Cycle de 12 semaines en radeau.

Climat : tolérant ; jour 18 à 24 °C, nuit 10 à 15 °C. CE 1,8 à 2,2, pH 6,3, solution sous 23 °C.

Risques : thrips de l'oignon, teigne du poireau, rouille.

Rendement : 18 / 25 / 30 kg/m²/an.

Conservation : 0 °C, 95 % d'HR, 1 à 2 mois.

4.9 Oignon : vert (cébette) retenu, bulbe en essai (Allium cepa, A. fistulosum)

Oignon vert (forme retenue)

- Variétés : oignon à botte non bulbant (A. fistulosum) ou oignon blanc à botte.
- Système : semis en cubes à 8-10 graines, radeaux à 15 cubes/m², récolte en bottes au bout de 5 semaines en radeau, ou coupe à 3 cm du collet pour une repousse (deux coupes).
- Climat : jour 20 à 24 °C, nuit 12 à 15 °C, CE 1,6 à 1,8, pH 6,3.
- Rendement : 20 / 28 / 34 kg/m²/an. Conservation à 0 °C, 95 % d'HR, 2 semaines.

Oignon bulbe (essai)

- À 11,7° S, la journée dure 11,3 à 12,9 h. Seules les **variétés de jours courts** (bulbaison déclenchée à partir de 11-12 h de jour) forment des bulbes. Les variétés européennes de jours longs n'en formeront jamais.
- Cycle de 4 à 5 mois pour un produit à 1-1,5 $/kg : environ 4 à 6 $/m² par cycle, contre 40 à 60 $/m² pour une laitue sur la même période. D'où le verdict : production de plein champ, essai en serre seulement (10 sacs) pour tester des variétés de jours courts.

4.10 Ail (Allium sativum), essai

- L'ail a besoin d'une période de froid (0 à 10 °C pendant plusieurs semaines) pour former des caïeux. Les nuits de juin-juillet n'y suffisent pas toujours.

- **Astuce** : placer les caïeux 5 à 6 semaines à 4-5 °C dans la chambre froide avant plantation (prévernalisation). Planter fin avril, récolter en septembre.
- Cycle de 5 mois, valeur au m² faible malgré un bon prix au kilo (environ 1,2 kg/m²).
- Verdict : essai pour documenter la technique de prévernalisation, qui pourra servir aux producteurs de plein champ de la région.

4.11 Amarante (Amaranthus spp.)

Rôle : légume-feuille très consommé localement, pousse remarquablement par forte chaleur, culture de saison chaude dans le bassin tempéré.

Variétés : amarante verte à feuilles larges (types locaux appréciés à Lubumbashi), multiplier des semences propres et les tester.

Système : semis direct en cubes (3 à 4 graines), radeaux à 25 trous/m², coupe régulière à 15 cm du collet tous les 7 à 10 jours à partir de la 4e semaine, renouvellement du radeau après 6 à 8 coupes.

Climat : jour 25 à 30 °C, nuit 18 à 20 °C idéalement, supporte bien la chaleur ; ralentit nettement sous 15 °C. CE 1,6 à 2,0, pH 6,2, solution jusqu'à 26 °C.

Risques : chenilles défoliatrices (filets), pucerons, charançons des tiges, accumulation de nitrates dans les feuilles si la CE est trop forte et la lumière faible (récolter l'après-midi).

Rendement : 22 / 30 / 36 kg/m²/an.

Valeur : prix de vente faible (0,8 à 1,6 $/kg). Elle reste dans la gamme pour la clientèle locale et pour remplir le bassin tempéré pendant les mois chauds.

Conservation : courte (2 à 4 jours) ; vendre en botte fraîche, récolter le matin même de la livraison, 8 à 10 °C.

4.12 Chou pommé (Brassica oleracea var. capitata), essai

- Cycle de 90 à 110 jours, une pomme de 1 à 2 kg vendue 1 à 2 $: environ 8 kg/m²/an, soit 8 $/m²/an, dix fois moins que la laitue.
- Grande plante (60 cm de diamètre), sensible aux chenilles et à la pourriture noire (Xanthomonas).
- Verdict : production de plein champ sur sol sain ; en serre, quelques plants en sacs pour vérifier l'adaptation de variétés tropicales (types « mini-chou » à cycle court, éventuellement intéressants pour un marché de niche).

4.13 Aromatiques : basilic, coriandre, persil (ajout recommandé)

- **Basilic** : bassin tempéré, 25 plants/m², coupe tous les 10 à 15 jours. Jour 22 à 28 °C, **jamais sous 10 °C** (noircissement). Résistance au mildiou du basilic (Peronospora belbahrii) indispensable. Conservation à 12-15 °C, pas en chambre froide.
- **Coriandre** : bassin tempéré en saison fraîche (monte vite en graine par la chaleur), semis dense, récolte en botte à 5 semaines.
- **Persil** : plat et frisé, cycle long, coupes multiples pendant 4 à 6 mois.

- Rendement global : 10 / 15 / 20 kg/m²/an, à 6-10 $/kg. Clientèle : restaurants et hôtels, en petites quantités régulières.

4.14 Tableau de synthèse de conservation après récolte

Produit	Température	HR	Durée	Où
Tomate	12-15 °C	85-90 %	1-2 semaines	Salle de conditionnement
Poivron, piment	7-10 °C	90-95 %	2-3 semaines	Chambre froide en position haute (zone la moins froide) ou salle fraîche
Basilic	12-15 °C	90 %	5-7 jours	Salle de conditionnement
Amarante	8-10 °C	95 %	2-4 jours	Livraison le jour même
Laitue, épinard, chou de Chine, céleri, poireau, oignon vert, coriandre, persil	0-4 °C	95-100 %	1-4 semaines	Chambre froide (consigne 4 °C)

La chambre froide unique est réglée à 4 °C, compromis entre les feuilles (idéal 0-2 °C) et la consommation d'énergie. Les fruits et le basilic n'y entrent jamais.

5. Nutrition des plantes et fertirrigation

5.1 Principes retenus

1. **Rien n'est perdu.** Le drainage des seaux hollandais et l'eau des bassins sont recyclés après filtration et désinfection. La consommation d'engrais d'une culture hors-sol recyclée est de 30 à 50 % inférieure à celle d'une culture en solution perdue, et l'environnement ne reçoit pas de nitrates.
2. **Deux circuits indépendants**, fruits et feuilles, chacun avec sa propre cuve de solution, sa propre désinfection UV et ses propres sondes. Une maladie racinaire ou une erreur de dosage reste confinée.
3. **Des recettes calculées à partir de l'analyse de l'eau.** L'eau de pluie est presque pure ; l'eau de forage peut contenir du calcium, du magnésium, des bicarbonates et des métaux. Le script `logiciel/outils/calcul_solution.py` recalcule les doses à partir de l'analyse.
4. **Des corrections douces et plafonnées.** L'automate corrige la CE puis le pH par petites doses, attend le mélange, et suspend le dosage si une sonde donne une valeur incohérente (code dans `logiciel/serre_core/fertirrigation.py`).
5. **Un contrôle humain hebdomadaire** : mesure manuelle de CE et pH avec un appareil de poche étalonné, comparée aux sondes en ligne ; analyse complète de la solution au laboratoire une fois par mois la première année.

5.2 Recettes de base (eau de pluie ou osmosée)

Concentrations de la solution donnée aux plantes, en mmol/L (macroéléments) et µmol/L (oligoéléments). Inspirées des références de Sonneveld et Voogt (Wageningen) pour la culture sur substrat et en eau.

Élément	Fruits, jeunes plants	Fruits, production	Feuilles
NO3	12,0	16,0	12,0
NH4	0,8	1,0	0,8
H2PO4	1,2	1,5	1,0
K	6,0	9,5	6,0
Ca	4,0	5,0	4,0
Mg	1,5	2,4	1,5
SO4	2,2	3,9	2,4
Fe (µmol/L)	15	15	25
Mn	10	10	5
Zn	5	5	4
B	30	30	25
Cu	0,75	0,75	0,75

Élément	Fruits, jeunes plants	Fruits, production	Feuilles
Mo	0,5	0,5	0,5
CE estimée (mS/cm)	1,8	2,5	1,8
pH visé	5,6 - 6,0	5,6 - 6,0	5,8 - 6,2

Les bilans ioniques sont équilibrés (25,3 meq/L de cations et d'anions pour la recette de production). La CE de travail est ensuite ajustée par simple dilution ou concentration autour de cette base, selon les consignes de chaque stade (`donnees/recettes_climat.json`).

5.3 Doses d'engrais pour 1 000 L de solution finale (eau de pluie)

Engrais (qualité soluble)	Fruits, production	Fruits, jeunes plants	Feuilles
Nitrate de calcium (15,5 % N, 19 % Ca)	1 080 g	864 g	864 g
Nitrate de potassium (13-0-46)	506 g	324 g	324 g
Phosphate monopotassique (0-52-34)	204 g	163 g	136 g
Sulfate de magnésium heptahydraté	592 g	370 g	370 g
Sulfate de potassium (0-0-50)	262 g	139 g	157 g
Chélate de fer DTPA 11 %	7,6 g	7,6 g	12,7 g
Sulfate de manganèse monohydraté	1,7 g	1,7 g	0,8 g
Sulfate de zinc heptahydraté	1,4 g	1,4 g	1,2 g
Acide borique	1,9 g	1,9 g	1,5 g
Sulfate de cuivre pentahydraté	0,19 g	0,19 g	0,19 g
Molybdate de sodium dihydraté	0,12 g	0,12 g	0,12 g

En période chaude et très lumineuse (septembre-octobre), le chélate DTPA peut être remplacé par un chélate EDDHA, plus stable au-dessus de pH 6,5, si les analyses montrent un fer insuffisant dans la solution de drainage.

5.4 Solutions mères

Deux cuves de 100 L par circuit, concentrées 100 fois (10 L de A et 10 L de B pour 1 000 L de solution finale) :

- **Cuve A** : nitrate de calcium, la moitié du nitrate de potassium, chélate de fer.
- **Cuve B** : l'autre moitié du nitrate de potassium, phosphate monopotassique, sulfates de magnésium et de potassium, oligoéléments.
- **Cuve C** : acide (acide nitrique dilué ou acide phosphorique) pour la correction du pH. Une cuve de base (hydroxyde de potassium dilué) n'est utile qu'avec l'eau de pluie, dont le pH dérive parfois vers le bas dans les bassins.

Le calcium et les sulfates ou phosphates ne se mélangent jamais en solution concentrée (précipité de gypse ou de phosphate de calcium). C'est la seule règle à ne jamais enfreindre.

Pour une solution mère de fruits (100 L de A et 100 L de B, soit 10 000 L de solution finale) : 10,8 kg de nitrate de calcium et 2,53 kg de nitrate de potassium dans A ; 2,53 kg de nitrate de potassium, 2,04 kg de phosphate monopotassique, 5,92 kg de sulfate de magnésium et 2,62 kg de sulfate de potassium dans B. Toutes ces quantités sont sous les limites de solubilité à 20 °C (la plus contraignante, le sulfate de potassium, est à 26 g/L pour une solubilité d'environ 110 g/L).

5.5 Cas d'une eau de forage

Exemple d'une eau dure contenant 1,2 mmol/L de Ca, 0,6 mmol/L de Mg et 3 mmol/L de bicarbonates :

- le calcium et le magnésium de l'eau sont déduits des apports (nitrate de calcium ramené à 821 g, sulfate de magnésium à 444 g pour 1 000 L) ;
- on neutralise 2,5 mmol/L de bicarbonates en en laissant 0,5 comme tampon : environ 190 mL d'acide nitrique à 60 % pour 1 000 L, ce qui apporte aussi 2,5 mmol/L de nitrate, retirés du nitrate de potassium ;
- commande : `python -m outils.calcul_solution --hco3 3 --ca 1.2 --mg 0.6`

Si l'analyse révèle des métaux au-dessus des limites (Cu > 0,2 mg/L, Mn > 0,5 mg/L, Zn > 1 mg/L, toute trace significative de Pb, Cd, As, Co), du sodium ou des chlorures au-dessus de 2 mmol/L, ou du bore au-dessus de 0,5 mg/L, l'eau de forage passe par l'osmoseur avant usage. Un osmoseur de 100 L/h suffit pour le pilote (consommation journalière d'environ 0,5 m³ en pointe), avec un rendement de 50 à 70 % ; le concentrat sert au nettoyage.

5.6 Gestion du drainage recyclé (fruits)

- Le drainage est collecté dans une cuve de 200 L, filtré à 50 µm, désinfecté aux UV-C (dose ≥ 250 mJ/cm², efficace sur Fusarium, Pythium et la plupart des virus en eau claire), puis remélangé à l'eau neuve avant le dosage A/B.
- Le sodium, les chlorures et les sulfates non consommés s'accumulent peu à peu. Quand la CE du drainage dépasse la consigne de plus de 1 mS/cm malgré la dilution, ou quand le sodium dépasse 4 mmol/L à l'analyse, une partie du drainage est évacuée vers la fosse de valorisation (arrosage des haies et des cultures de plein champ extérieures). Avec de l'eau de pluie, cela arrive rarement.
- Les indicateurs suivis chaque jour : volume apporté, volume drainé (balance de drainage), pourcentage de drainage, CE et pH apportés et drainés.

5.7 Gestion des bassins (feuilles)

- Volume par bassin : environ 4,2 m³ (16,8 m² x 0,25 m).
- Aération permanente par surpresseur et diffuseurs : oxygène dissous au-dessus de 6 mg/L, alarme sous 5 mg/L.
- La CE baisse au fil des jours (les plantes absorbent) et l'eau s'évapore : l'automate ajoute de la solution neuve et doses A/B pour rester à la consigne.
- Renouvellement partiel (30 %) toutes les 6 à 8 semaines, et vidange complète deux fois par an.
- **Température de solution** : c'est le facteur sanitaire principal. Au-dessus de 22 °C pour le bassin frais, le Pythium s'installe. Moyens : bassins isolés sous les radeaux (polystyrène extrudé sur les côtés), ombrage de la serre, et en saison chaude un petit refroidisseur à eau (pompe à chaleur de 500 W) sur le bassin frais, qui fonctionne en journée sur le solaire.

- Une désinfection UV en dérivation (quelques heures par jour) limite la charge en spores sans stériliser complètement le bassin. Des micro-organismes bénéfiques (Trichoderma, Bacillus) peuvent être apportés après chaque vidange : à tester en mode essai.

5.8 Consommation annuelle d'engrais estimée (pilote)

Ordre de grandeur pour 100 m² : 150 à 200 m³ de solution consommée par an, soit environ 120 kg de nitrate de calcium, 60 kg de nitrate de potassium, 25 kg de phosphate monopotassique, 65 kg de sulfate de magnésium, 30 kg de sulfate de potassium, 1 kg de chélate de fer, et quelques centaines de grammes d'oligoéléments. Coût estimé : 300 à 400 $ par an, rendu Lubumbashi.

5.9 Calendrier des contrôles

Fréquence	Contrôle
En continu	CE, pH, température, oxygène dissous (bassins), volumes et drainage
Chaque jour	Lecture du tableau de bord, vérification des alarmes, contrôle visuel des racines (bassins)
Chaque semaine	Mesure manuelle CE et pH, comparaison aux sondes ; nettoyage des préfiltres
Toutes les deux semaines	Étalonnage des sondes pH (tampons 4 et 7) et CE (1,41 mS/cm)
Chaque mois (1re année)	Analyse de laboratoire de la solution apportée et drainée : macro, oligo, Na, Cl
Chaque trimestre	Analyse foliaire d'une culture ; analyse de l'eau d'appoint
Chaque semestre	Analyse de métaux lourds sur produits récoltés (argument commercial)

6. Biosécurité et protection des cultures

Objectif : empêcher l'entrée des ravageurs et des maladies, détecter tôt ce qui entre malgré tout, contenir ce qui est détecté, et ne jamais laisser une infestation passer d'un compartiment à l'autre. Cible : aucun traitement chimique de synthèse sur les produits récoltés, et aucun incident détruisant plus de 20 % d'une culture.

La logique suit le principe des barrières successives, emprunté aux élevages et aux laboratoires.

6.1 Les voies d'entrée et la barrière correspondante

Voie d'entrée	Exemples	Barrière
Insectes volants	Aleurodes, Tuta absoluta, thrips, pucerons	Filets anti-insectes sur tous les ouvrants, pad protégé, sas, porte à fermeture automatique
Personnes	Spores et virus sur mains, vêtements, chaussures ; insectes accrochés	Sas avec vestiaire, lavage des mains, pédiluve, blouse dédiée, ordre de circulation
Semences et plants	ToBRFV, bactéries, viroses	Semences certifiées seulement, production de tous les plants sur place, quarantaine pour tout matériel végétal extérieur
Eau	Pythium, Phytophthora, Fusarium, bactéries	Eau de pluie et de forage traitées, circuits fermés, désinfection UV, deux circuits séparés
Outils, caisses, matériel	Toutes maladies	Outils dédiés par compartiment (code couleur), caisses lavées et désinfectées, pas de caisse du marché dans la serre
Sol et poussière	Métaux, Ralstonia, nématodes	Hors-sol intégral, sol de la serre recouvert, abords désherbés et gravillonnés sur 3 m
Plantes hôtes autour	Réservoirs d'aleurodes et de virus	Bande nue de 3 m autour de la serre, pas de solanacées ni de crucifères cultivées à moins de 50 m

6.2 Filets anti-insectes

Maille	Ouverture	Arrête	Perte de débit d'air
25 mesh	≈ 1 mm	Papillons (Tuta, noctuelles)	25 %
50 mesh (10 × 20 fils/cm)	0,27 × 0,77 mm	Aleurodes, Tuta, mineuses, pucerons	45 à 55 %
70 à 80 mesh	≈ 0,15 mm	Thrips	60 à 70 %

Choix : 50 mesh partout, en polyéthylène traité UV. C'est le meilleur compromis connu en climat chaud : il arrête aleurodes et Tuta absoluta, les deux menaces principales, sans étouffer la serre. Le thrips passe partiellement : il est géré par piégeage, lutte biologique et prophylaxie. La perte de débit a été intégrée

dans la simulation (facteur 0,6). Les ouvrants sont dimensionnés en conséquence (surface d'ouvrant égale à au moins 25 % de la surface au sol).

Les filets sont posés sur cadre tendu (pas de plis), contrôlés chaque mois à la lampe pour repérer les trous, et nettoyés deux fois par an (la poussière de saison sèche colmate et réduit l'aération).

6.3 Le sas

Situé dans le couloir qui relie l'annexe à la serre, en trois zones :

1. **Zone sale** (côté annexe) : dépôt des sacs, téléphones dans un bac désinfecté, chaussures d'extérieur retirées.
2. **Zone de transition** : lavage des mains au savon (lave-mains à commande au pied ou au coude), séchage papier, solution hydroalcoolique, blouse dédiée au compartiment visité (couleur différente fruits / feuilles), surchaussures ou bottes de serre, pédiluve.
3. **Zone propre** : double porte, la seconde ne s'ouvrant que quand la première est fermée (contact de porte relié à l'automate : alarme si les deux sont ouvertes ensemble ou si une porte reste ouverte plus de 2 minutes). Rideau à lanières et piège englué jaune dans le sas.

Le sas est légèrement en surpression par rapport à l'extérieur quand les extracteurs ne tournent pas (petit ventilateur avec filtre en entrée), pour repousser les insectes.

6.4 Règles de circulation

- Visiteurs : jamais dans la serre s'ils ont visité un autre champ ou une autre serre le même jour. Visite d'abord par la galerie vitrée de l'annexe et par le tableau de bord ; entrée seulement si nécessaire, en blouse et surchaussures jetables.
- Personnel : chaque jour, les **jeunes plants d'abord**, puis le compartiment **feuilles**, puis le compartiment **fruits**. Un compartiment ou un lot suspect se visite en dernier, avec des gants jetables.
- Tabac : interdit dans l'enceinte (le virus de la mosaïque du tabac se transmet par les mains des fumeurs aux tomates et poivrons). Lavage des mains au lait écrémé en poudre dilué (inactivation des tobamovirus) avant de toucher les solanacées.
- Pas de fruits ni de légumes apportés de l'extérieur, y compris pour le repas.

6.5 Semences et plants

- Semences certifiées, achetées en sachets scellés auprès de distributeurs officiels, conservées au frais et au sec. Numéro de lot enregistré dans la supervision : chaque récolte est traçable jusqu'au lot de semences.
- Variétés résistantes : HR ToBRFV et TYLCV pour la tomate, TSWV pour le poivron, Bl et Nr pour la laitue.
- Tous les plants sont produits sur place dans la chambre de germination et la pépinière de l'annexe, compartiment isolé par filets 50 mesh.
- Tout matériel végétal venant de l'extérieur (essais variétaux, boutures) passe 3 semaines en quarantaine dans une cage insect-proof de l'annexe, avec observation et test.

6.6 Nettoyage et désinfection

Quand	Quoi	Produit
Après chaque récolte de radeau	Radeau, cubes, outils	Lavage, trempage peroxyde d'hydrogène stabilisé (ou acide peracétique) selon notice, rinçage
Chaque semaine	Sols des allées, poignées, tables, sas	Détergent puis désinfectant
Chaque jour	Couteaux et sécateurs	Trempage entre chaque rang dans un désinfectant actif contre les virus
Vide sanitaire de juillet	Compartiment fruits entier : structure, gouttières, seaux, perlite, filets, circuits	Lavage haute pression, désinfectant à large spectre, circulation d'une solution de désinfection dans les tuyaux, perlite lavée et trempée, 3 semaines à vide
Janvier et juillet	Bassins	Vidange, brossage, désinfection, rinçage

Les produits de désinfection sont choisis pour leur efficacité sur les virus (tobamovirus notamment), les bactéries et les champignons, et pour leur absence de résidu. Les fiches de données de sécurité sont affichées dans le local technique.

6.7 Surveillance (détection précoce)

- **Pièges englués** jaunes (aleurodes, mineuses, pucerons ailés) et bleus (thrips) : 1 piège pour 10 m², plus un dans le sas et un près de chaque ouvrant. Changés toutes les deux semaines.
- **Piège à phéromone** Tuta absoluta : un à l'intérieur, un à l'extérieur près de la serre. Le piège extérieur mesure la pression du ravageur aux alentours ; le piège intérieur ne doit rien capturer.
- **Comptage photographique** (configuration complète) : une caméra fixe photographie un piège englué chaque jour ; un modèle de vision compte les insectes et trace une courbe. Pour la configuration optimisée, le technicien photographie les pièges au téléphone depuis l'application de supervision, qui archive et date les images.
- **Inspection de culture** (scouting) : chaque semaine, 10 plants par lot tirés au hasard, examen des faces inférieures des feuilles, des têtes, des fleurs, des racines. Saisie directe sur téléphone dans l'application : ravageur, stade, nombre, photo, position sur le plan. La supervision affiche une carte de chaleur des observations.
- **Alertes climatiques de risque** : la supervision calcule les heures de feuillage potentiellement humide (HR > 90 % ou température de feuille proche du point de rosée) et signale les nuits à risque de mildiou ou de botrytis.

6.8 Seuils et interventions

Organisme	Seuil d'intervention	Réponse graduée
Tuta absoluta	1 capture dans le piège intérieur ou 1 mine	Recherche du point d'entrée (trou de filet, porte), retrait des feuilles minées en sac fermé, lâcher de punaises prédatrices (Nesidiocoris tenuis ou Macrolophus si disponibles) ou Bacillus thuringiensis, piégeage de masse

Organisme	Seuil d'intervention	Réponse graduée
Aleurodes	2 adultes par piège par semaine	Encarsia formosa ou Eretmocerus (si disponibles), champignons entomopathogènes (Beauveria bassiana), arrachage des plants avec symptômes de virose
Thrips	10 par piège bleu par semaine	Acariens prédateurs (Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris), Beauveria
Pucerons	Premier foyer	Coccinelles, chrysopes, parasitoïdes (Aphidius) ; savon potassique localisé
Acariens	Premiers foyers en saison sèche	Phytoseiulus persimilis, hausse de l'humidité par brumisation ponctuelle des allées
Oïdium	Premières taches	Soufre mouillable ou bicarbonate de potassium, effeuillage, aération
Botrytis, mildiou	Premières taches, nuits humides	Effeuillage, chauffage de déshumidification, brassage, retrait des organes atteints
Pythium (racines brunes)	Premier symptôme	Baisse de la température de solution, aération renforcée, isolement du bassin ; si extension : vidange et désinfection
Virose (TYLCV, ToBRFV, TSWV)	Un plant suspect	Arrachage immédiat en sac fermé, test (bandelettes immunologiques), désinfection des outils, surveillance renforcée

La disponibilité commerciale des auxiliaires en RDC est à vérifier : des fournisseurs existent au Kenya et en Afrique du Sud. À défaut, la stratégie repose sur l'exclusion, la prophylaxie, les biopesticides (Bacillus thuringiensis, Beauveria, extraits de neem dont l'intérêt contre Tuta a été étudié à Lubumbashi) et le vide sanitaire annuel.

6.9 Biosécurité de l'eau

Détaillée aux documents 05 et 09 : eau d'appoint traitée, circuits fruits et feuilles physiquement séparés, désinfection UV-C, préfiltration, pas de raccordement entre les deux circuits, cuves couvertes et opaques (pas d'algues ni de moustiques), tuyaux opaques.

6.10 Hygiène alimentaire et qualité

- Lavage des mains et tenue propre en récolte et conditionnement.
- Pas de lavage des feuilles à l'eau non potable ; les feuilles hors-sol sont propres et ne demandent qu'un parage.
- Chaîne du froid jusqu'au client pour les feuilles (caisses isothermes ou tricycle frigorifique).
- Traçabilité : chaque caisse porte une étiquette avec culture, lot, date de récolte, compartiment (code QR qui renvoie à la fiche du lot).
- Analyses semestrielles de métaux lourds et de nitrates sur les produits ; résultats communiqués aux clients professionnels.
- Ce système prépare une certification de bonnes pratiques agricoles de type GLOBALG.A.P., utile pour les marchés miniers et l'export régional.

7. Architecture et génie civil

Plans en annexe : `annexes/plan_masse.svg`, `annexes/plan_serre.svg`, `annexes/coupe_transversale.svg`.

7.1 Choix du terrain

Critère	Exigence	Pourquoi
Surface	2 500 m² au minimum pour le pilote et l'extension à 1 000 m² ; 600 m² pour le pilote seul	Serres, annexe, stockage d'eau, aire de manœuvre, bande sanitaire de 3 m
Éloignement des pollutions	Hors du panache des usines métallurgiques et loin des terrils, rejets et bassins miniers	Poussières métalliques, qualité de l'eau
Eau	Forage possible, ou réseau REGIDESO stable, et analyse d'eau satisfaisante	Voir document 09
Électricité	Raccordement SNEL possible (appoint)	Recharge des batteries quand le réseau est présent
Accès	Route praticable en saison des pluies, à moins de 30 min des clients	Livraisons quotidiennes de produits frais
Topographie	Pente de 0,5 à 3 %, pas de zone inondable	Drainage, coût de terrassement
Ombrage	Aucun bâtiment ni arbre haut au nord, à l'est et à l'ouest à moins de 20 m	Le soleil est au nord la majeure partie de l'année
Sécurité	Quartier sûr, voisinage favorable, possibilité de clôturer	Vols
Foncier	Titre clair (certificat d'enregistrement ou concession)	Investissement durable
Environnement agricole	Pas de champs de tomates, poivrons ou choux à moins de 50 m	Pression de ravageurs et de virus

Avant achat ou location : analyse d'eau complète, sondage du sol pour les fondations (portance, présence de termitières), relevé topographique, vérification du titre foncier.

7.2 Plan de masse du pilote

Emprise de travail : environ 30 m x 25 m.

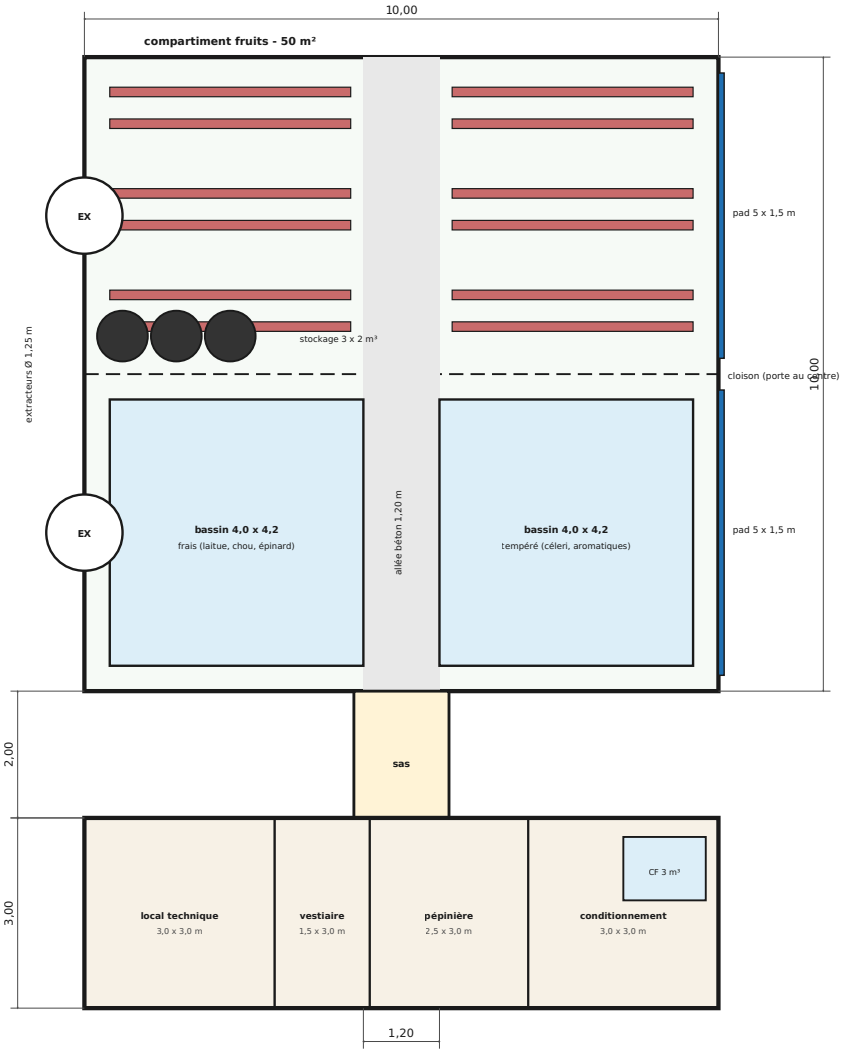
- **Serre** : 10 × 10 m, faîtage est-ouest, au centre-nord de la parcelle.
- **Annexe** : 10 × 3 m, au sud de la serre, à 2 m, reliée par un couloir-sas couvert de 2 × 1,5 m.
- **Bande sanitaire** : 3 m de gravier nu tout autour de la serre, sans végétation.
- **Citerne d'eau de pluie** : 10 m³ (configuration optimisée) à 20 m³ (complète), enterrée ou semi-enterrée, à l'ouest de la serre, côté extracteurs.

- **Panneaux solaires** : sur la toiture de l'annexe, monopente orientée au nord, inclinée à 12° (orientation et inclinaison optimales à cette latitude). En configuration complète, un second champ au sol au sud-est de l'annexe.
- **Aire de livraison** et parking du véhicule devant l'annexe, côté sud, avec accès direct à la salle de conditionnement.
- **Réserve foncière** pour l'extension : à l'est ou à l'ouest, selon la forme du terrain, de façon à prolonger l'alignement des serres et réutiliser l'annexe.
- **Clôture** périmétrique de 2,2 m, portail, éclairage de sécurité.

7.3 La serre

Géométrie

Élément	Configuration optimisée	Configuration complète
Emprise	10,0 x 10,0 m	10,0 x 10,0 m
Type	Chapelle unique, arc gothique	idem
Hauteur au chéneau (murs nord et sud)	4,0 m	4,5 m
Hauteur au faîtage	6,0 m	6,5 m
Volume	≈ 530 m³	≈ 580 m³
Espacement des arcs	2,5 m (5 arcs)	2,5 m
Ouvrants de toiture	2 (un par versant, un par compartiment), 10 × 1 m, enroulement motorisé	idem
Ouvrants latéraux	Murs nord et sud, 10 × 1,5 m, enrouleurs motorisés	idem
Mur évaporatif	Pignon est, deux sections de 5 × 1,5 m (une par compartiment)	idem
Extracteurs	Pignon ouest, 2 de 1,25 m, un par compartiment	idem



Notes

Surfaces :
serre 100 m² (fruits 50, feuilles 50) ; radeaux 33,6 m² ;
annexe 30 m² ; sas 3 m².

Sol de la serre : plateforme compactée, géotextile, gravier 10 cm, toile tissée blanche ; allée et bordures de bassins en béton dosé à 350 kg/m³, épaisseur 10 cm, treillis ST 25.

Bassins semi-enterrés de 20 cm, isolés en périphérie (XPS 40 mm), liner EPDM 1 mm, traitement anti-termites sous dalle.

Annexe : ossature acier et panneaux isolants (optimisée) ou blocs de ciment enduits (complète) ; toiture monopente à 12° vers le nord portant les panneaux solaires ; pépinière sous polycarbonate.

Circulations : jeunes plants -> feuilles -> fruits (biosécurité) ; récoltes par le passe-plat du sas vers le conditionnement.

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Plan de la serre et de l'annexe

Lot architecture - niveau 0,00

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	1:75	13/11/2026	A3 - A	**A02**

Figure 1 - Plan de la serre et de l'annexe (extrait de la planche A02)

Surface totale d'ouvrants : 10 m² en toiture + 30 m² en latéral = 40 m², soit 40 % de la surface au sol. Avec un filet de 50 mesh qui réduit le débit de moitié environ, on garde une surface efficace de l'ordre de 20 %, au-dessus du minimum de 15 à 20 % recommandé en climat chaud.

Organisation intérieure

- **Cloison** est-ouest sous le faîtage, du sol au sommet, qui sépare le compartiment fruits (nord, 50 m²) du compartiment feuilles (sud, 50 m²). Polycarbonate en configuration complète, double film tendu sur cadre en configuration optimisée. Une porte battante à fermeture automatique, au centre.
- **Allée centrale** nord-sud de 1,2 m, en béton, depuis la porte du sas (mur sud) jusqu'au mur nord. Elle traverse les deux compartiments et passe par la porte de la cloison.
- **Compartiment fruits** : rangs est-ouest de part et d'autre de l'allée (4,0 m de long de chaque côté), en doubles rangs espacés de 1,6 m d'axe en axe ; seaux hollandais posés sur une gouttière de drainage légèrement inclinée vers l'allée, où le drainage est collecté. Fils de palissage à 3,8 m (4,2 m en configuration complète).
- **Compartiment feuilles** : deux bassins de radeaux de 4,0 x 4,2 m, un de chaque côté de l'allée (bassin frais à l'est, côté mur évaporatif ; bassin tempéré à l'ouest). Passage de 0,4 m le long des murs pour l'entretien.
- **Stockage thermique** (optimisée) : trois cuves noires de 2 m³ le long du pignon ouest, de part et d'autre de l'extracteur, dans le compartiment fruits. (Complète : cuve enterrée isolée de 10 m³ sous l'allée côté ouest, deux aérothermes suspendus.)
- **Écran** horizontal motorisé à hauteur du chéneau, en deux parties indépendantes (une par compartiment).
- **Sol** : plateforme compactée, géotextile, 10 cm de gravier, toile tissée blanche (réfléchit la lumière vers le bas des plantes, empêche la poussière et les adventices). Allée et bordures de bassins en béton.

Structure

- Acier galvanisé à chaud (au moins 275 g/m² de zinc), assemblages boulonnés, aucune soudure non protégée.
- Poteaux en tube carré 80 × 80 × 2 mm, arcs en tube rond Ø 60 × 2 mm, pannes longitudinales Ø 32 mm, contreventements en croix dans les deux travées d'extrémité et en toiture.
- Profils de fixation du film en aluminium avec ressort ondulé, permettant de retendre et de remplacer le film sans outil spécial.
- **Charges de calcul** : vent de référence 28 m/s en rafale (orages de début de saison des pluies), soit une pression dynamique d'environ 0,42 kPa compte tenu de la densité de l'air à 1 230 m ; cultures palissées suspendues 15 kg/m² (tomate en pleine charge) ; écran et équipements 5 kg/m². La grêle n'est pas dimensionnante pour une couverture en film (remplaçable) ; elle l'est pour le polycarbonate.
- Référentiel : norme européenne EN 13031-1 (serres de production), classe de durée de vie réduite pour les serres à film. Le fournisseur de la structure doit fournir une note de calcul ; à défaut, la faire vérifier par un bureau d'études local.
- **Sécurité au vent** : les ouvrants se ferment automatiquement au-delà de 10 m/s de vent moyen (limités à 30 %) et totalement au-delà de 14 m/s (anémomètre de la station météo). Une serre film avec ouvrants ouverts dans une rafale d'orage est la cause numéro un des dégâts.

Fondations

- Plots en béton armé de 40 × 40 × 80 cm sous chaque poteau (environ 18 plots), platines galvanisées scellées.

- Longrine périphérique en béton de 20 × 30 cm, enterrée de 20 cm, reliant les plots. Elle sert d'appui aux parois, empêche le passage des rongeurs et des insectes rampants sous le film, et arrête l'eau de ruissellement.
- **Termites** : le Haut-Katanga est une région à très forte activité de termites. Aucun élément en bois en contact avec le sol, traitement anti-termites du sol sous les dalles et les bassins, élimination des termitières dans un rayon de 20 m.

Eaux pluviales

- Chéneaux de 125 mm le long des murs nord et sud, une descente de Ø 100 mm à chaque extrémité. Dimensionnement pour un orage de 100 mm/h sur la demi-toiture (50 m²) : 1,4 L/s par chéneau.
- Filtre à feuilles et dispositif de premier flot (les premiers 50 L de chaque pluie, qui lavent la poussière du toit, sont rejetés) avant la citerne.
- Fossé périphérique et puits d'infiltration pour le trop-plein.

7.4 L'annexe (10 × 3 m)

D'ouest en est :

Pièce	Dimensions	Contenu
Local technique	3,0 x 3,0 m	Onduleur, batteries, tableaux électriques, serveur, routeur, stations de fertirrigation (cuves A, B, acide pour chaque circuit), osmoseur, outillage. Porte métallique vers l'extérieur, ventilation basse et haute, bac de rétention sous les cuves d'acide
Vestiaire et zone de lavage (sas, zone sale et transition)	1,5 × 3,0 m	Casiers, lave-mains, blouses par couleur, pédiluve. Ouvre au nord sur le couloir-sas
Pépinière et chambre de germination (zone propre)	2,5 × 3,0 m	Étagères à LED pour la germination (3 niveaux), tablettes d'élevage sous toiture translucide, brumisation, tapis chauffants ; fenêtres grillagées 50 mesh. Accès uniquement depuis le vestiaire après lavage
Salle de conditionnement et chambre froide	3,0 x 3,0 m	Table inox, balance, étiqueteuse, caisses ; chambre froide de 3 m³ (1,5 x 1,0 x 2,0 m) en panneaux isolés. Passe-plat depuis le couloir-sas pour l'arrivée des récoltes, porte vers l'aire de livraison

- Construction : configuration optimisée en ossature acier et panneaux isolants sur dalle béton ; complète en blocs de ciment enduits, avec une galerie vitrée côté serre pour les visiteurs.
- Toiture monopente vers le nord à 12°, en tôle isolée, qui porte les panneaux solaires. La partie pépinière est en polycarbonate pour l'éclairage naturel.
- Hauteur sous plafond 2,8 à 3,0 m. Avec le soleil à 78° de hauteur au plus bas vers le sud (décembre), l'ombre de l'annexe portée vers le nord ne dépasse pas 0,7 m et n'atteint pas la serre.

7.5 Couloir-sas

2,0 m de long, 1,5 m de large, entre la porte nord du vestiaire et la porte sud de la serre. Murs et toit en panneaux isolés ou polycarbonate, deux portes à fermeture automatique avec contacts de position, rideau à lanières, piège englué, passe-plat vers la salle de conditionnement. Un petit ventilateur muni d'un filtre met le couloir en légère surpression.

7.6 Extension à 1 000 m²

L'annexe, le local technique, la supervision et l'essentiel du stockage d'eau sont dimensionnés pour être réutilisés. L'extension ajoute 900 m² sous forme de serres multi-chapelles à arcs gothiques de 8 à 9,6 m de portée, fabriquées localement en acier galvanisé, alignées avec la serre pilote et reliées au même couloir de service. Le principe de compartimentage est conservé : un bloc fruits (environ 350 m²) et un bloc feuilles (environ 550 m²), chacun avec son circuit d'eau et son accès par sas. Une salle de conditionnement plus grande et une chambre froide de 12 m³ sont ajoutées.

7.7 Quantitatif indicatif (configuration optimisée)

Poste	Quantité
Terrassement et compactage de plateforme	≈ 300 m²
Béton de plots et longrines	≈ 4 m³
Dalle de l'annexe, allée, bordures	≈ 5 m³
Acier galvanisé de structure	≈ 1,6 t
Film de toiture 200 µm	≈ 125 m² (avec recouvrements)
Polycarbonate 8 mm (pignons en partie basse)	≈ 55 m²
Filet 50 mesh	≈ 55 m²
Toile tissée de sol	100 m²
Gravier	≈ 12 m³
Chéneaux et descentes	20 m + 4 descentes
Clôture	≈ 110 m linéaires

8. Climat intérieur, thermique et ventilation

8.1 Objectifs climatiques

Les consignes par culture et par stade sont dans `donnees/recettes_climat.json`. Pour la conception, on retient les enveloppes suivantes :

Grandeur	Compartiment fruits	Compartiment feuilles
Température de jour	22 à 26 °C, maximum toléré 30 °C	18 à 24 °C, maximum toléré 28 °C
Température de nuit	15 à 17 °C, minimum toléré 12 °C	12 à 16 °C, minimum toléré 8 °C
Moyenne sur 24 h	19 à 21 °C	16 à 20 °C
Humidité relative	60 à 85 %, éviter plus de 90 % plus de 2 h	60 à 85 %
DPV	0,5 à 1,2 kPa	0,4 à 1,0 kPa
Lumière (DLI)	20 à 25 mol/m²/j	14 à 17 mol/m²/j
Température de solution	≤ 25 °C	≤ 21-22 °C (bassin frais), ≤ 24-26 °C (bassin tempéré)

Le **DPV** (déficit de pression de vapeur) est l'indicateur central : il traduit la force qui fait transpirer la plante. Trop bas (air saturé), la plante ne transpire plus, n'absorbe plus de calcium et les maladies fongiques se développent. Trop haut (air sec et chaud), elle ferme ses stomates et arrête de pousser. La régulation vise une plage de DPV plutôt qu'une humidité relative fixe.

8.2 Lumière

Le rayonnement global extérieur va de 4,9 kWh/m²/j (décembre) à 6,6 (septembre). Avec une transmission de 70 % (film diffusant et structure) et environ 2,1 µmol de lumière utile par joule de rayonnement solaire, la lumière disponible sous serre est de :

- 26 à 35 mol/m²/j sans écran, soit au-dessus des besoins de toutes les cultures ;
- c'est pourquoi un **écran d'ombrage** (50 % d'ombrage, fermé à 70 %) est utilisé aux heures les plus chaudes : la lumière en excès ne fait que chauffer la serre.

Aucun éclairage artificiel n'est nécessaire en production. La chambre de germination de l'annexe est éclairée par LED (spectre blanc horticole, efficacité ≥ 2,7 µmol/J, 150 à 250 µmol/m²/s, 14 à 16 h par jour).

8.3 Modèle de simulation

Le modèle (`logiciel/serre_core/simulateur.py`) représente la serre par un nœud thermique (air, végétation, surface du sol) et un nœud d'humidité, au pas d'une minute, et le régulateur réel du projet (`climat.py`) pilote les actionneurs simulés. Les journées types sont générées depuis les normales men-

suelles. Ce modèle n'a pas la prétention d'un outil de recherche ; il sert à comparer les options et à tester la régulation. Il devra être recalé avec les mesures du pilote.

Hypothèses principales : couverture U = 4 W/m²K (6,5 en film simple sans écran), surface de paroi 314 m² pour 100 m² au sol, transmission 70 %, capacité thermique effective 60 kJ/m²K, ventilation naturelle maximale 0,012 + 0,004 x vent (m³/s par m² au sol) réduite de 40 % par le filet, extracteurs 0,023 m³/s/m² par étage, efficacité du pad 80 %, stock de 10 m³ et échangeurs de 1 200 W/K, culture adulte transpirant selon une forme simplifiée du modèle de Stanghellini.

8.4 Résultats : configuration retenue (tomate en production)

Mois	T min intérieure	T max intérieure	Heures > 30 °C	Heures < 12 °C	Heures HR > 90 %	DPV moyen de jour	Transpiration (L/j)	Eau du pad (L/j)	Chaleur déstockée la nuit (kWh)
Janvier	17,9	30,2	0,3	0	11,2	0,70	272	72	6,5
Février	17,9	30,6	0,7	0	11,0	0,74	278	73	6,3
Mars	17,5	29,8	0	0	10,5	0,70	260	84	6,4
Avril	17,4	28,1	0	0	7,3	0,67	258	120	14,4
Mai	15,5	28,0	0	0	3,1	0,72	261	72	30,1
Juin	13,7	28,1	0	0	3,9	0,69	252	19	35,0
Juillet	13,7	28,1	0	0	3,9	0,77	263	17	36,1
Août	13,4	28,0	0	0	2,4	0,99	291	143	15,9
Septembre	15,4	28,1	0	0	1,6	1,21	323	239	8,0
Octobre	17,8	29,1	0	0	1,3	1,21	327	276	6,1
Novembre	18,5	29,3	0	0	5,7	0,86	287	157	5,3
Décembre	18,2	29,9	0	0	10,3	0,71	269	79	5,8

8.5 Comparaison des variantes

Variante	Janvier T min / T max	Juillet T min / T max	Octobre T min / T max	Heures < 12 °C en juillet	Heures > 30 °C en octobre
Retenue (écran + stock + pad)	17,9 / 30,2	13,7 / 28,1	17,8 / 29,1	0	0
Sans stockage thermique	17,9 / 31,5	9,8 / 28,1	17,8 / 29,7	5,2	0
Sans écran	17,5 / 30,2	12,6 / 28,2	17,4 / 30,1	0	0,4
Sans mur évaporatif	17,9 / 31,2	13,6 / 28,5	17,8 / 34,5	0	8,2
Serre simple (aucun des trois)	17,3 / 32,0	8,6 / 31,3	17,0 / 37,6	6,6	8,2

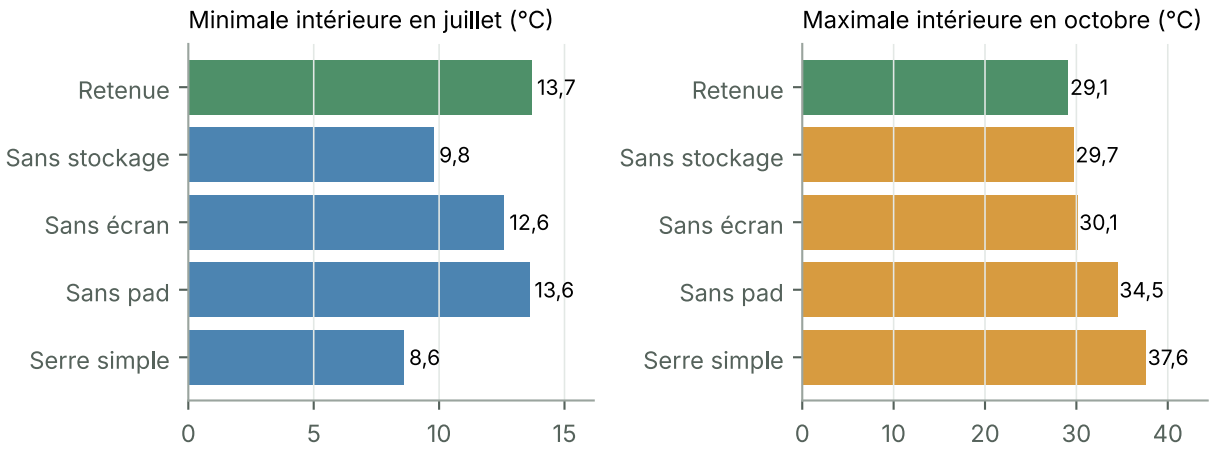


Figure 1 - Effet de chaque équipement sur les températures extrêmes (simulation)

Lecture :

- Le **stockage thermique** est l'équipement décisif pour l'hiver : +3,9 °C de minimale en juillet et aucune heure sous 12 °C.
- Le **mur évaporatif** est décisif pour octobre : -5,4 °C de maximale et plus aucune heure au-dessus de 30 °C (au-delà de 32 °C, la tomate ne noue plus).
- L'**écran** apporte un gain modeste mais utile dans les deux saisons, et il est indispensable pour ombrer les jeunes plants et les feuilles.
- Le seul problème que la conception ne résout pas complètement est **l'humidité nocturne de saison des pluies** (10 à 11 h par nuit au-dessus de 90 % d'HR de décembre à mars). L'air extérieur la nuit est lui-même saturé ; ventiler ne sèche pas. La parade combine une légère élévation de température par déstockage, le brassage d'air, l'effeuillage, des densités raisonnables et des variétés résistantes. Si les maladies foliaires restent un problème malgré cela, l'étape suivante serait un déshumidificateur à pompe à chaleur (2 à 3 kWh par nuit), à évaluer avec les mesures du pilote.

Le fichier `donnees/simulation_variantes.csv` contient tous les résultats ; la commande `python -m outils.etude_climatique` les recalcule.

8.6 Ventilation naturelle

- Ouvrants de toiture (un par versant) et latéraux (murs nord et sud), tous équipés de filets 50 mesh tendus sur cadre.
- Ouverture proportionnelle à l'écart entre la température intérieure et la consigne d'aération (bande de 4 °C).
- Limitations automatiques : 30 % au-delà de 10 m/s de vent, fermeture au-delà de 14 m/s, 20 % par pluie (côté au vent fermé en priorité).
- Ouverture minimale de 10 % quand l'HR dépasse la consigne et que la température le permet.

8.7 Refroidissement évaporatif

Dimensionnement (par compartiment de 50 m²) :

- Débit d'air nécessaire : 0,04 m³/s par m² au niveau de la mer, majoré de 15 % pour l'altitude de 1 230 m : 0,046 m³/s/m², soit 2,3 m³/s (8 300 m³/h).

- Un extracteur de 1,25 m (50 pouces) à moteur à haut rendement fournit 9 000 à 10 000 m³/h sous 25 Pa pour 0,55 kW : un extracteur par compartiment.
- Pad en cellulose de 100 mm : vitesse frontale recommandée 1,25 m/s, soit 1,8 m² minimum. Le filet anti-insectes posé devant le pad réduit la surface libre de moitié environ : on retient 5 m x 1,5 m = 7,5 m² par compartiment, ce qui garde une vitesse faible et une bonne efficacité.
- Le pad est alimenté par une pompe de 100 W et une gouttière de distribution, avec retour dans un bac de 300 L (appoint automatique, purge périodique pour limiter l'entartrage). L'eau de pluie est réservée en priorité au pad en saison chaude, car elle n'entartre pas.

Performances : en octobre, air extérieur à 32,5 °C et 30 % d'HR, l'air sort du pad à environ 22,7 °C et 73 % d'HR (calcul psychrométrique du module `psychro.py`). Consommation d'eau du pad : 140 à 280 L/j de août à novembre, presque rien en juin-juillet.

Logique de mode : le régulateur bascule en « mode évaporatif » si la température intérieure dépasse la consigne d'aération de plus de 3 °C, en journée, avec une HR extérieure inférieure à 65 %. Les ouvrants se ferment, le pad s'humidifie, l'extracteur démarre (deux vitesses). Retour en ventilation naturelle si la température repasse sous la consigne d'aération ou si l'air extérieur devient humide (HR > 70 %).

8.8 Écran

- Écran tissé aluminisé à bandes, 50 % d'ombrage, environ 45 % d'économie d'énergie la nuit, perméable à la vapeur.
- **Jour** : fermé à 70 % quand le rayonnement extérieur dépasse 650 W/m² et que la serre approche de la consigne d'aération.
- **Nuit** : fermé à 100 % quand la température extérieure est à moins de 5 °C au-dessus de la consigne de chauffage ; entrouvert à 95 % si l'HR intérieure dépasse 92 % (évacuation de l'humidité vers le volume sous toiture).
- Deux sections motorisées indépendantes, une par compartiment.

8.9 Stockage thermique

Principe : le jour, quand l'air de la serre dépasse la consigne de jour de plus de 3 °C, un aérotherme (batterie eau/air et ventilateur) souffle l'air chaud à travers une batterie où circule l'eau du stock : l'eau se réchauffe, la serre se refroidit un peu. La nuit, quand la serre descend sous la consigne de chauffage, le même aérotherme restitue la chaleur.

Dimensionnement :

- Besoin d'une nuit froide de juillet : environ 35 kWh de chaleur (sortie de la simulation).
- 1 m³ d'eau stocke 1,16 kWh par degré : avec une variation de 6 à 8 °C dans la journée, 6 à 10 m³ suffisent.
- La simulation montre que la puissance d'échange limite davantage que le volume : 600 W/K d'échangeur donnent 12,7 °C de minimale en juillet, 1 200 W/K donnent 13,7 °C, quel que soit le volume entre 6 et 15 m³. On retient deux aérothermes (environ 1 200 W/K au total) et 6 m³ (optimisée) à 10 m³ (complète).
- Configuration optimisée : trois cuves noires de 2 m³ dans la serre, qui échangent aussi passivement avec l'air (masse thermique). Configuration complète : cuve béton ou PE enterrée, isolée par 10 cm de polystyrène extrudé, sous l'allée.
- Consommation électrique : 0,3 kW de ventilateurs et 80 W de pompe, soit 1 à 4 kWh/j selon la saison.

Usage en saison des pluies : le même stock sert à déshumidifier. Quand l'HR nocturne dépasse la consigne et que le stock est plus chaud de 3 °C que la serre, l'aérotherme élève légèrement la température avec un entrebâillement de 5 % des ouvrants. C'est la méthode la plus économe disponible.

Secours : pour les nuits exceptionnelles (minimales extérieures sous 4 °C, plusieurs fois par décennie), un aérotherme électrique de 3 kW est prévu, utilisable uniquement si le réseau SNEL ou le groupe est disponible.

8.10 Brassage de l'air

Quatre ventilateurs horizontaux de 45 W (deux par compartiment) créent une circulation en boucle à 0,3-0,5 m/s au niveau des plantes. Ils homogénéisent la température, évitent les poches d'air saturé autour des feuilles la nuit (prévention du botrytis et de la nécrose marginale des laitues) et améliorent l'échange avec les aérothermes. Ils tournent quand l'HR approche de la consigne, quand l'écran est fermé, quand le DPV est trop bas, ou quand le stockage est actif.

8.11 Dioxyde de carbone

- L'enrichissement en CO2 n'a d'intérêt que serre fermée. À Lubumbashi, la serre est ventilée la plus grande partie de la journée : le CO2 injecté repartirait dehors.
- La seule fenêtre utile est le début de matinée (serre encore fermée, lumière montante). Gain estimé : 5 à 8 % de rendement en tomate, à condition de disposer d'une source de CO2 bon marché (bouteilles de CO2 alimentaire, éventuellement auprès des brasseries locales).
- **Décision** : pas d'enrichissement en configuration optimisée. En configuration complète, injection par bouteille et électrovanne, uniquement ouvrants fermés (≤ 10 %) et rayonnement > 150 W/m², consigne 600 à 700 ppm. Le capteur de CO2 reste utile dans tous les cas : il signale une serre trop fermée où les plantes ont épuisé le CO2 (sous 350 ppm, la photosynthèse ralentit), et le régulateur ouvre alors un peu.

8.12 Stratégie de régulation résumée

Ordre de priorité (code : `logiciel/serre_core/climat.py`) :

1. Sécurité de la structure (vent, pluie).
2. Température : déstockage si trop froid, aération proportionnelle si trop chaud, bascule évaporative si très chaud et sec.
3. Humidité et DPV : aération minimale, déstockage de déshumidification, brassage, entrebâillement d'écran.
4. Écran : ombrage de jour, isolation de nuit.
5. CO2 seulement serre fermée.
6. Économie d'énergie par intégration de température : la consigne de nuit baisse jusqu'à 1,5 °C si la moyenne des dernières 24 h est déjà au-dessus de la cible.

Chaque décision du régulateur est accompagnée d'une raison en clair (« pluie : ouvrants limités », « chauffage par déstockage »), affichée dans l'interface. Le technicien sait toujours pourquoi un moteur bouge.

9. Eau et hydraulique

Schéma de principe en annexe : `annexes/schema_hydraulique.svg`.

9.1 Besoins en eau

D'après la simulation (document 08) et les estimations de nettoyage :

Poste	Moyenne	Pointe (octobre)	Annuel
Transpiration des cultures (100 m²)	280 L/j	330 L/j	≈ 100 m³
Mur évaporatif	115 L/j	280 L/j	≈ 40 m³
Renouvellements de solution, purges, nettoyage, sas	40 L/j	60 L/j	≈ 15 m³
Total	**≈ 435 L/j**	**≈ 670 L/j**	**≈ 155 m³**

Rapporté à la production, cela donne environ 40 à 50 L par kilo de tomate (au rendement médian de 25 kg/m²) et 10 à 20 L par kilo de légume-feuille, contre plus de 100 L/kg pour une tomate de plein champ irriguée sous ce climat (pertes par évaporation du sol, percolation, rendements plus faibles). L'hors-sol recyclé divise la consommation par deux à quatre, et l'écart grandit avec le rendement.

9.2 Ressources

Eau de pluie : toiture de 100 m² en projection, pluviométrie d'environ 1 180 mm/an, coefficient de collecte 0,85 : environ 100 m³/an, presque entièrement de novembre à mars. Avec une citerne de 10 m³, on en valorise une partie seulement, parce que la saison des pluies remplit la citerne plus vite qu'on ne la vide. Estimation : 35 à 45 % des besoins annuels couverts par la pluie (10 m³), 45 à 55 % avec 20 m³.

Eau de forage ou de réseau : complément indispensable de mai à octobre. Un forage dédié coûte de 3 000 à 6 000 $ selon la profondeur ; il est prévu en configuration complète et pour l'extension. En configuration optimisée, on part du réseau REGIDESO ou d'un forage existant sur la parcelle, avec une réserve tampon.

Faut-il une citerne plus grande pour se passer du forage ? Il faudrait stocker environ 80 m³ pour traverser la saison sèche, soit 8 000 à 12 000 $ de citerne en ferrociment. Ce n'est pas justifié au pilote ; c'est envisageable pour l'extension, dont la toiture de 1 000 m² collecte 1 000 m³ par an.

9.3 Traitement de l'eau d'appoint

Il dépend de l'analyse (document 05, §5.5). Chaîne complète prévue :

1. Eau de pluie : filtre à feuilles, premier flot rejeté, citerne opaque fermée (pas de lumière : pas d'algues ; moustiquaire sur les évents).
2. Eau de forage : préfiltre à sédiments 50 µm, filtre à charbon actif, puis osmoseur 100 L/h si l'analyse l'exige (métaux, sodium, bore, dureté excessive).

3. Cuve tampon d'eau traitée de 1 m³ dans le local technique, avec sonde de niveau, qui alimente les deux circuits de fertirrigation et le pad.

9.4 Circuit fruits (goutte-à-goutte sur seaux hollandais)

- **Cuve de solution** de 500 L, couverte et opaque, avec sondes CE, pH et température.
- **Dosage** : trois pompes péristaltiques (A, B, acide) commandées par l'automate, avec mélange par recirculation dans la cuve. Les pompes péristaltiques ont été préférées aux injecteurs proportionnels hydrauliques (type Dosatron) parce qu'elles permettent des doses précises pilotées par la mesure et qu'elles sont réparables avec un simple tuyau de rechange.
- **Pompe d'irrigation** : 0,37 kW, 2 m³/h sous 2,5 bar, filtre à disques 120 mesh en sortie.
- **Réseau** : rampe principale PE 32 mm dans l'allée, rampes secondaires PE 16 mm le long des rangs, goutteurs autorégulants anti-vidange de 2 L/h, un goutteur par plant (deux pour les seaux à deux plants), piquets de distribution dans le substrat.
- **Contrôle d'arrosage** : un piquet témoin sur une balance de drainage. Le volume drainé est mesuré par un auget basculeur sur la gouttière témoin (complète : balance qui pèse un groupe de 6 seaux, pour suivre l'absorption en continu).
- **Retour** : les gouttières de drainage ramènent l'eau vers un collecteur dans l'allée, puis vers une cuve de drainage de 200 L. Une pompe de reprise envoie le drainage à travers un filtre de 50 µm et un stérilisateur UV-C (débit de 1 m³/h pour une dose de 250 mJ/cm² au moins en fin de vie de lampe) vers la cuve de solution.
- **Autonomie en cas de panne de pompe** : le fond du seau hollandais garde environ 1 L de réserve ; la perlite humide tient 2 à 4 h par forte chaleur. L'alarme « pas d'irrigation depuis X minutes en journée » prévient le technicien.

9.5 Circuit feuilles (radeaux flottants)

- **Deux bassins** indépendants, 4,0 x 4,2 m, 25 cm d'eau, environ 4,2 m³ chacun. Construction : cadre en blocs de ciment ou en panneaux, liner EPDM ou PE alimentaire de 1 mm, isolation latérale en polystyrène extrudé, bassins semi-enterrés de 20 cm pour la stabilité thermique.
- **Radeaux** en polystyrène extrudé haute densité de 30 à 40 mm, de qualité alimentaire, percés selon la densité de la culture, blancs sur la face supérieure.
- **Aération** : un surpresseur (80 W) alimente des diffuseurs poreux au fond de chaque bassin (un diffuseur par 1,5 m² environ). Objectif : oxygène dissous ≥ 6 mg/L. Le surpresseur est une charge de priorité 0 sur l'énergie : il n'est jamais délesté. Un second surpresseur de secours, en courant continu 24 V, se met en route automatiquement si le premier s'arrête.
- **Circulation et désinfection** : une petite pompe fait circuler l'eau de chaque bassin à travers un filtre et un UV-C quelques heures par jour, et homogénéise la température et la concentration.
- **Dosage** : une station par bassin (A, B, acide) ou une station partagée avec des vannes, mais **jamais de mélange des eaux** des deux bassins.
- **Refroidissement** : un refroidisseur à eau (pompe à chaleur de 500 W) sur le bassin frais, en marche de jour sur le solaire en saison chaude, avec consigne à 20 °C. Le bassin tempéré n'en a pas besoin.
- **Autonomie** : en cas de coupure totale (énergie et secours), les radeaux tiennent plusieurs heures sans aération, quelques jours avec le surpresseur de secours sur batterie. C'est la raison principale du choix des radeaux plutôt que du NFT.

9.6 Pad

Circuit indépendant : bac de 300 L, pompe de 100 W, gouttière de distribution, alimentation prioritaire en eau de pluie. Purge de 10 % du bac chaque semaine pour limiter l'entartrage. Ce circuit n'est jamais relié aux circuits de culture.

9.7 Matériaux et bonnes pratiques

- Tous les tuyaux et cuves en contact avec la solution : opaques (noir ou blanc sur noir), qualité alimentaire.
- Pas de cuivre ni de laiton dans les circuits de solution (le cuivre est toxique pour les racines au-delà de quelques dizaines de µg/L, et la région en est déjà chargée).
- Vannes manuelles d'isolement sur chaque branche, purge en point bas, clapets anti-retour avant chaque injection.
- Bac de rétention sous les cuves d'acide, rinçage des yeux à proximité.
- Étiquetage de chaque tuyau (couleur et sens d'écoulement) : fruits en rouge, feuilles en vert, eau traitée en bleu, drainage en marron.

9.8 Liste des équipements hydrauliques (pilote, configuration optimisée)

Équipement	Quantité	Caractéristiques
Citerne d'eau de pluie	1	10 m³, PE opaque ou ferrociment
Cuve tampon d'eau traitée	1	1 m³
Filtres eau d'appoint	1 jeu	Sédiments 50 µm + charbon actif
Cuves de solution mère	6	100 L (A, B, acide pour chaque circuit)
Pompes doseuses péristaltiques	6	0 à 10 L/h, commande par impulsion 24 V
Cuve de solution fruits	1	500 L
Pompe d'irrigation	1	0,37 kW, 2 m³/h, 2,5 bar
Filtre à disques	1	120 mesh
Goutteurs autorégulants anti-vidange	≈ 150	2 L/h
Seaux hollandais	≈ 110	10 L, avec siphon
Perlite	≈ 1,2 m³	Calibre 2-5 mm
Cuve de drainage + pompe de reprise	1	200 L, 0,12 kW
Stérilisateurs UV-C	2	1 m³/h, ≥ 250 mJ/cm²
Bassins à radeaux	2	16,8 m², liner EPDM
Radeaux	≈ 25	1,2 × 1,0 m environ, XPS 35 mm
Surpresseur + secours 24 V	1 + 1	80 W
Refroidisseur de solution	1	500 W (option la première année si budget serré)

Équipement	Quantité	Caractéristiques
Pompe et bac du pad	1	100 W, 300 L
Débitmètres à impulsions	3	Eau d'appoint, irrigation fruits, appoint bassins
Capteurs de niveau	5	Citerne, cuve tampon, cuve de solution, cuve de drainage, bac du pad

10. Électricité et énergie

Schéma unifilaire en annexe : `annexes/schema_unifilaire.svg`. Calculs reproductibles : `python -m outils.dimensionnement_energie` (dossier `logiciel/`), résultats dans `donnees/bilan_puissance.csv` et `donnees/bilan_energie_mensuel.csv`.

10.1 Principe

1. Le solaire est la source principale.
2. Les batteries LiFePO4 assurent la nuit et les journées couvertes.
3. Le réseau SNEL recharge les batteries quand il est présent, sans jamais être indispensable.
4. Un groupe électrogène démarre automatiquement en dernier recours (batterie sous 15 %, pas de réseau, pas de soleil).
5. Les charges sont classées par priorité ; l'automate déleste les moins vitales quand l'état de charge baisse (code : `logiciel/serre_core/energie.py`).

10.2 Bilan des charges

Charge	Puissance	Heures/jour	kWh/jour	Priorité
Automates, capteurs, serveur, routeur 4G, caméras	60 W	24	1,44	0 (jamais délestée)
Surpresseur d'aération des bassins	80 W	24	1,92	0
Pompe d'irrigation fruits	370 W	1,5	0,56	1
Recirculation drainage + UV fruits	160 W	6	0,96	1
Filtration + UV bassins	150 W	6	0,90	1
Ventilateurs de brassage	180 W	12	2,16	1
Moteurs d'ouvrants et d'écran	250 W	0,8	0,20	1
Aérothermes et pompe du stockage thermique	380 W	saisonnier	1,0 à 4,1	1
Chambre froide (moyenne)	900 W	3	2,70	2
Extracteurs + pompe du pad	1 200 W	saisonnier	0,4 à 5,9	2
Refroidisseur de solution	500 W	3 (saison chaude)	1,50	2
LED de germination	200 W	14	2,80	3
Osmoseur et transfert	400 W	1	0,40	3
Éclairage, prises, divers	150 W	3	0,45	3

Puissance appelée maximale simultanée : environ 3,5 kW (extracteurs, pompe d'irrigation, chambre froide et refroidisseur en même temps un après-midi d'octobre). Pointes de démarrage des moteurs : 2 à 3 fois la puissance nominale pendant quelques dixièmes de seconde, d'où un onduleur de 5 kW minimum (8 kW en configuration complète).

10.3 Consommation mois par mois (configuration complète)

Mois	Total kWh/j	Dont la nuit	Irradiation sur le plan des panneaux (kWh/m²/j)	Puissance crête nécessaire (kWc)
Janvier	20,7	6,7	5,20	5,30
Février	20,6	6,7	5,30	5,18
Mars	20,9	6,7	5,51	5,06
Avril	21,1	7,4	5,82	4,82
Mai	21,4	9,3	5,82	4,91
Juin	20,1	9,5	5,62	4,78
Juillet	20,2	9,5	5,93	4,54
Août	20,6	7,9	6,55	4,19
Septembre	21,8	6,7	6,86	4,24
Octobre	22,9	6,5	6,66	4,58
Novembre	22,5	6,5	5,62	5,33
Décembre	20,8	6,6	5,10	5,43

Consommation annuelle : environ 7 700 kWh. Mois dimensionnant : décembre (moins de soleil, saison des pluies), 5,4 kWc nets.

Remarque : la consommation est remarquablement stable sur l'année, parce que les postes saisonniers se relaient (extracteurs en saison chaude, stockage thermique en saison fraîche). C'est un bon signe pour un système solaire.

10.4 Dimensionnement

Configuration complète

- Champ photovoltaïque : 5,43 kWc nets + 15 % de marge (vieillissement, poussière de saison sèche) : **12 modules de 550 Wc = 6,6 kWc**, ratio de performance 0,75, inclinaison 12° plein nord.
- Batterie : nuit la plus chargée (9,5 kWh) + une journée complète de charges vitales sans soleil (8,1 kWh) = 17,7 kWh utiles, soit 19,6 kWh bruts à 90 % de profondeur de décharge : **4 modules LiFePO4 de 5,12 kWh (48 V) = 20,5 kWh**.
- Onduleur hybride : 8 kW, entrée réseau et entrée groupe, deux trackers MPPT.
- Groupe de secours : 5 kVA essence ou diesel, démarrage automatique par contact sec de l'onduleur.

Configuration optimisée (retenue pour le budget)

- **6 modules de 550 Wc = 3,3 kWc**, **2 modules de 5,12 kWh = 10,2 kWh**, onduleur hybride 5 kW.

- Ce système couvre la totalité des charges vitales (priorités 0 et 1) jour et nuit, et environ 70 % de la consommation totale. Le complément vient du réseau SNEL quand il est présent (recharge prioritaire des batteries) et d'un groupe existant ou loué.
- Extension facile : l'onduleur et la structure de toiture acceptent le doublement du champ et des batteries.

10.5 Délestage

État de charge (SOC)	Charges autorisées
Réseau présent	Toutes ; recharge des batteries si SOC < 60 %
SOC ≥ 55 %	Toutes
35 % ≤ SOC < 55 %	Priorités 0, 1, 2 (LED de germination et osmoseur reportés)
20 % ≤ SOC < 35 %	Priorités 0 et 1 (chambre froide, extracteurs, refroidisseur coupés)
SOC < 20 %	Priorité 0 seulement
SOC < 15 %, pas de réseau, pas de soleil	Démarrage du groupe

Quand le soleil fournit plus de 3 kW, les seuils sont relâchés de 15 points : on profite de la production pour faire tourner les charges reportées. La chambre froide est pilotée pour descendre à 2 °C en milieu de journée (stockage de froid dans les produits et les parois) et peut ainsi rester coupée plusieurs heures la nuit sans dépasser 6 °C.

10.6 Distribution et protections

- **Côté continu** : boîtier de raccordement avec fusibles par chaîne, interrupteur-sectionneur DC, parafoudre DC type 2 ; câbles solaires 6 mm² double isolation ; liaison batterie en 35 à 50 mm² avec fusible de tête et sectionneur.
- **Côté alternatif** : tableau général basse tension dans le local technique, disjoncteur général, différentiel 30 mA sur tous les circuits (milieu humide), parafoudre AC type 1+2 en tête, départs séparés par priorité (contacteurs commandés par l'automate pour le délestage).
- **Circuits en serre** : indice de protection IP65 minimum pour tout équipement en serre (humidité, brumisation, nettoyage au jet), câbles sous gaine, boîtes de dérivation étanches en hauteur, aucune prise au sol.
- **Commande en 24 V continu** pour les automates, capteurs et électrovannes : sûr pour le personnel en milieu humide, alimenté par une alimentation secourue.
- **Surpresseur de secours 24 V** branché directement sur l'alimentation secourue.

10.7 Terre et foudre

La région du Katanga est parmi les plus foudroyées d'Afrique. Une serre métallique isolée sur un terrain dégagé est exposée.

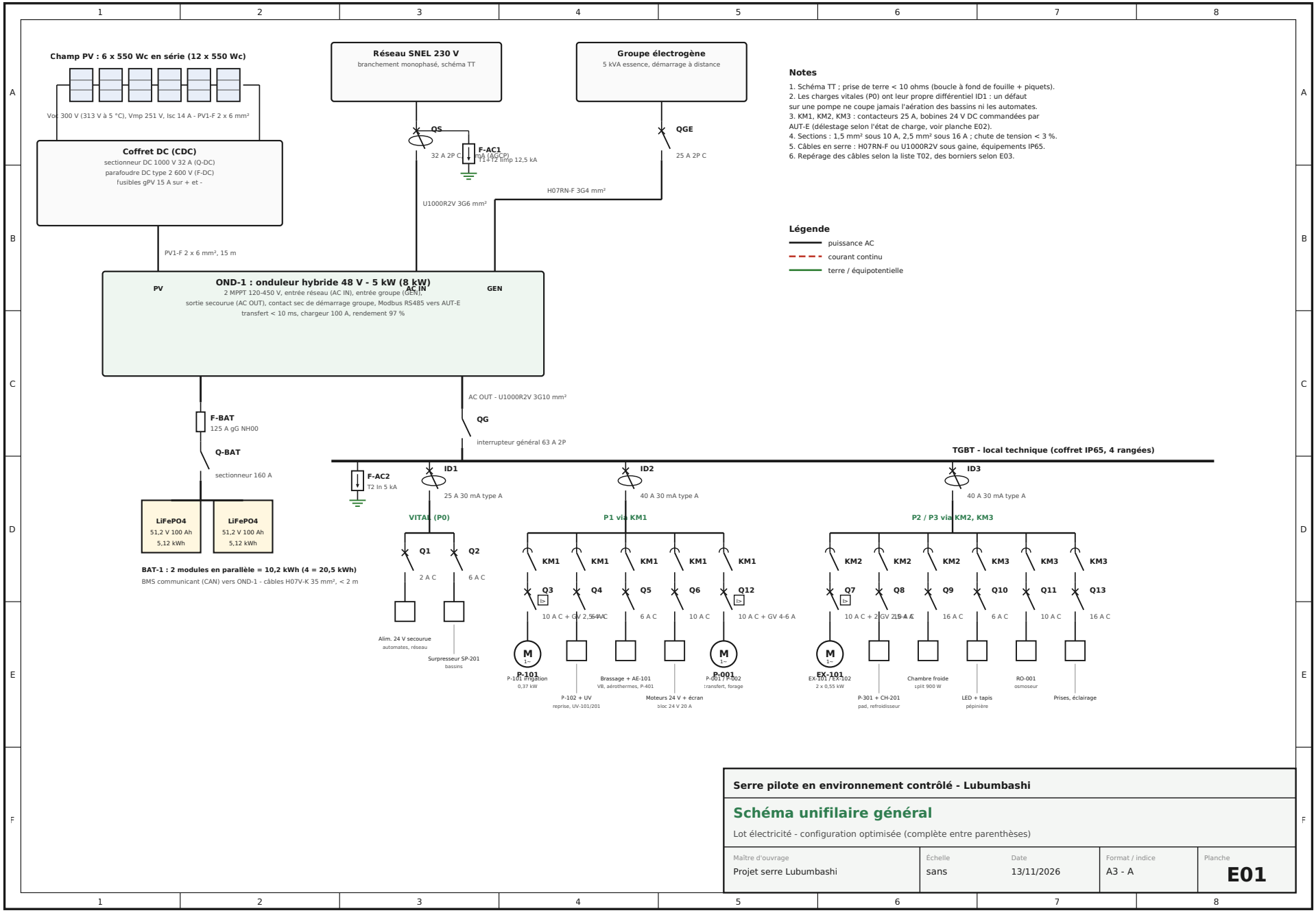

Champ PV : 6 x 550 Wc en série (12 x 550 Wc)
Voc 300 V (313 V à 5 °C), Vmp 251 V, Isc 14 A - PV1-F 2 x 6 mm²
Coffret DC (CDC)
sectionneur DC 1000 V 32 A (Q-DC)
parafoudre DC type 2 600 V (F-DC)
fusibles gPV 15 A sur + et -
PV1-F 2 x 6 mm², 15 m
Réseau SNEL 230 V
branchement monophasé, schéma TT
QS
32 A 2P C
F-AC1
T1+T2 Iimp 12,5 kA
U1000R2V 3G6 mm²
Groupe électrogène
5 kVA essence, démarrage à distance
QGE
25 A 2P C
H07RN-F 3G4 mm²
OND-1 : onduleur hybride 48 V - 5 kW (8 kW)
PV
AC IN
GEN
2 MPPT 120-450 V, entrée réseau (AC IN), entrée groupe (GEN),
sortie secourue (AC OUT), contact sec de démarrage groupe, Modbus RS485 vers AUT-E
transfert < 10 ms, chargeur 100 A, rendement 97 %
F-BAT
125 A gG NH00
Q-BAT
sectionneur 160 A
LiFePO4
51,2 V 100 Ah
5,12 kWh
LiFePO4
51,2 V 100 Ah
5,12 kWh
BAT-1 : 2 modules en parallèle = 10,2 kWh (4 = 20,5 kWh)
BMS communicant (CAN) vers OND-1 - câbles H07V-K 35 mm², < 2 m
AC OUT - U1000R2V 3G10 mm²
QG
interrupteur général 63 A 2P
F-AC2
T2 In 5 kA
TGBT - local technique (coffret IP65, 4 rangées)
ID1
25 A 30 mA type A
ID2
40 A 30 mA type A
ID3
40 A 30 mA type A
VITAL (P0)
P1 via KM1
P2 / P3 via KM2, KM3
Q1
Q2
2 A C
6 A C
KM1
Q3
10 A C + GV 2,5-4 A
Q4
6 A C
Q5
10 A C
Q6
Q12
10 A C + GV 4-6 A
KM2
Q7
10 A C + 2GV 2,5-4 A
Q8
16 A C
Q9
Q10
6 A C
KM3
Q11
10 A C
Q13
16 A C
Alim. 24 V secourue
automates, réseau
Surpresseur SP-201
bassins
M
P-101
P-101 irrigation
0,37 kW
P-102 + UV
reprise, UV-101/201
Brassage + AE-101
VB, aérothermes, P-401
Moteurs 24 V + écran
bloc 24 V 20 A
P-001
P-001 / P-002
transfert, forage
EX-101
EX-101 / EX-102
2 x 0,55 kW
P-301 + CH-201
pad, refroidisseur
Chambre froide
split 900 W
LED + tapis
pépinière
RO-001
osmoseur
Prises, éclairage
Notes
1. Schéma TT ; prise de terre < 10 ohms (boucle à fond de fouille + piquets).
2. Les charges vitales (P0) ont leur propre différentiel ID1 : un défaut
sur une pompe ne coupe jamais l'aération des bassins ni les automates.
3. KM1, KM2, KM3 : contacteurs 25 A, bobines 24 V DC commandées par
AUT-E (délestage selon l'état de charge, voir planche E02).
4. Sections : 1,5 mm² sous 10 A, 2,5 mm² sous 16 A ; chute de tension < 3 %.
5. Câbles en serre : H07RN-F ou U1000R2V sous gaine, équipements IP65.
6. Repérage des câbles selon la liste T02, des borniers selon E03.
Légende
puissance AC
courant continu
terre / équipotentielle
Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi
Schéma unifilaire général
Lot électricité - configuration optimisée (complète entre parenthèses)
Maître d'ouvrage
Projet serre Lubumbashi
Échelle
sans
Date
13/11/2026
Format / indice
A3 - A
Planche
E01

Figure 1 - Schéma unifilaire général (planche E01)

- Prise de terre en boucle (câble cuivre nu de 35 mm² en fond de fouille autour de la serre et de l'annexe) complétée par des piquets, résistance visée inférieure à 10 Ω, mesurée à la réception.
- Liaison équipotentielle de la structure de la serre, de la structure des panneaux, des cuves métalliques et des armoires.
- Paratonnerre à tige simple sur un mât dominant la serre et l'annexe (étude par un installateur qualifié), descentes séparées du réseau électrique.
- Parafoudres en tête sur l'arrivée SNEL, sur le DC solaire, sur la ligne RS485 vers la station météo extérieure et sur l'Ethernet.
- Station météo et antennes 4G reliées à la terre.

10.8 Choix des équipements

- **Modules** : monocristallins de 540 à 560 Wc, de marque reconnue (fiche technique et garantie de 25 ans en production), cadre aluminium, verre trempé 3,2 mm.
- **Onduleur hybride** : marque ayant un distributeur et un service après-vente à Lubumbashi, communication Modbus ou RS485 avec l'automate (lecture du SOC, des puissances, de l'état réseau), fonction de démarrage automatique du groupe.
- **Batteries** : LiFePO4 48 V en modules de 5 kWh environ, BMS communicant (CAN ou RS485) avec l'onduleur, garantie de 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge, installées dans le local technique entre 15 et 30 °C.
- Trois devis d'installateurs locaux, avec visite du site, schéma et note de calcul.

10.9 Coût du kWh

Configuration complète : environ 14 500 $ pour l'ensemble énergie, avec un remplacement des batteries vers la 10e année et de l'onduleur vers la 10e-12e année. Sur 20 ans, le coût du kWh produit et stocké ressort entre 0,15 et 0,20 $/kWh, soit l'ordre du tarif SNEL, mais disponible à 100 %, et trois fois moins cher que le groupe électrogène.

11. Électronique, automates et IIoT

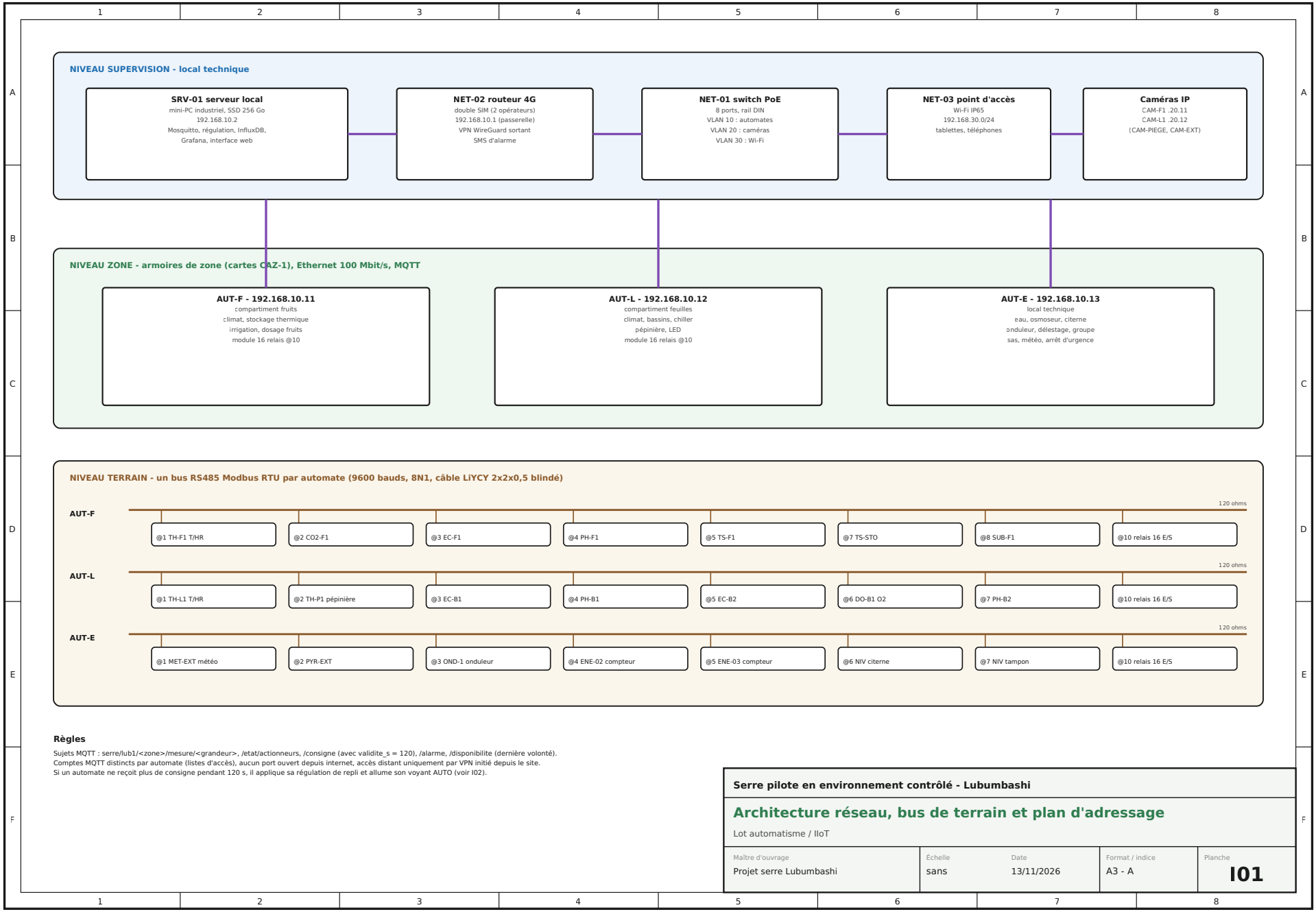
Synoptique en annexe : `annexes/synoptique_iiot.svg`. Liste complète des capteurs et actionneurs, avec quantités et prix indicatifs : `donnees/liste_capteurs_actionneurs.csv`. Micrologiciel des automates de zone : `logiciel/firmware/noeud_zone/`.

11.1 Exigences

1. **La serre survit sans le serveur et sans internet.** Chaque automate de zone applique seul les sécurités et une régulation de repli.
2. **Des capteurs fiables, comparés à une référence.** Un capteur faux est pire que pas de capteur, parce qu'il pilote les actionneurs dans la mauvaise direction. Chaque grandeur critique a un contrôle croisé (instrument de poche, second capteur, cohérence physique).
3. **Réparable sur place.** Composants standard, protocoles ouverts, pièces de rechange en stock, documentation en français.
4. **Mesurer pour comprendre**, pas seulement pour piloter : les données alimentent le suivi agronomique et les essais.

11.2 Architecture en trois niveaux

Niveau terrain : capteurs et actionneurs.



Règles

Sujets MQTT : serre/lub1/<zone>/mesure/<grandeur>, /etat/actionneurs, /consigne (avec validite_s = 120), /alarme, /disponibilite (dernière volonté).
Comptes MQTT distincts par automate (listes d'accès), aucun port ouvert depuis internet, accès distant uniquement par VPN initié depuis le site.
Si un automate ne reçoit plus de consigne pendant 120 s, il applique sa régulation de repli et allume son voyant AUTO (voir I02).

Serre pilote en environnement contrôlé - Lubumbashi

Architecture réseau, bus de terrain et plan d'adressage

Lot automatisme / IIoT

Maître d'ouvrage	Échelle	Date	Format / indice	Planche
Projet serre Lubumbashi	sans	13/11/2026	A3 - A	**I01**

Figure 1 - Architecture réseau, bus de terrain et adressage (planche I01)

- Capteurs industriels sur bus RS485 en Modbus RTU (température, HR, CO2, rayonnement, CE, pH, oxygène, niveaux, énergie). Un bus par zone, câble blindé à paires torsadées, résistances de fin de ligne, alimentation 24 V.
- Entrées tout-ou-rien (contacts de porte, fins de course, détecteurs de fuite), entrées 4-20 mA (niveaux), impulsions (débitmètres, auget de drainage).
- Sorties relais et contacteurs pour les moteurs, impulsions pour les pompes doseuses.

Niveau zone : trois automates identiques, chacun construit sur la carte **CAZ-1** conçue pour le projet (ESP32, Ethernet, RS485, 8 entrées isolées, 6 relais, 2 entrées 4-20 mA ; schéma, circuit imprimé et dossier de fabrication au chapitre 18 et dans `electronique/caz1/`), complétée d'un module 16 relais Modbus pour les sorties non critiques. À défaut de cartes fabriquées, un automate ESP32 industriel du commerce (rail DIN, 24 V, RS485, Ethernet) remplit les mêmes fonctions avec le même micrologiciel.

Automate	Zone	Fonctions
AUT-F	Compartiment fruits	Climat fruits (ouvrants, écran, pad, extracteur, brassage, stockage thermique), irrigation, dosage du circuit fruits
AUT-L	Compartiment feuilles + pépinière	Climat feuilles, aération et dosage des bassins, refroidisseur de solution, LED et chauffage de germination
AUT-E	Local technique	Eau (citerne, filtration, osmoseur, cuve tampon), énergie (lecture onduleur et BMS, délestage, démarrage du groupe), sas, détecteurs de fuite, station météo

Chaque automate lit ses capteurs toutes les 5 secondes, publie les mesures toutes les 30 secondes (et immédiatement en cas de changement brutal), reçoit les consignes du serveur, et **passe en mode autonome** s'il ne reçoit plus de consigne pendant 2 minutes : régulation simple de repli (aération par seuils, fermeture en cas de vent ou de pluie, aération des bassins maintenue, irrigation sur minuterie de sécurité), et alarme locale (voyant et sirène).

Niveau supervision : un serveur local (mini-PC industriel sans ventilateur, ou Raspberry Pi 5 avec SSD, sur alimentation secourue) qui héberge :

- le courtier MQTT (Mosquitto) ;
- le service de régulation qui calcule les consignes à partir des recettes, de la météo et des mesures (code `logiciel/serre_core/`) ;
- la base de séries temporelles (InfluxDB) ;
- l'interface de supervision et les tableaux d'analyse (Grafana) ;
- l'envoi des alertes (SMS par le routeur 4G, messagerie quand internet est disponible) ;
- la synchronisation différée vers un serveur distant (sauvegarde, accès à distance).

11.3 Réseau

- Ethernet filaire entre les armoires et le serveur, commutateur PoE industriel qui alimente aussi les caméras.
- Routeur 4G industriel double SIM (deux opérateurs) avec bascule automatique.
- Point d'accès Wi-Fi étanche pour les tablettes et téléphones de l'équipe.
- Parafoudres sur toutes les lignes qui sortent des bâtiments (station météo, caméra extérieure).
- **Cybersécurité** : réseau de la serre séparé, aucun port ouvert depuis internet, accès à distance uniquement par tunnel chiffré (VPN de type WireGuard) initié depuis le site, comptes nominatifs avec

mot de passe fort, MQTT avec authentification et listes d'accès par automate, mises à jour planifiées et sauvegarde quotidienne de la configuration et des données.

11.4 Plan des sujets MQTT

Organisation inspirée de la norme ISA-95 (site / zone / équipement / grandeur), en JSON :

```
serre/lub1/fruits/mesure/air          {"t": 24.1, "hr": 71, "co2": 455, "ts": 1731400000}
serre/lub1/fruits/mesure/solution     {"ec": 2.9, "ph": 5.9, "t": 22.4}
serre/lub1/fruits/etat/actionneurs    {"ouvrant": 35, "ecran": 0, "pad": false, "extracteur":
0, "brassage": true, "stockage": "arret"}
serre/lub1/fruits/consigne            {"ouvrant": 40, "ecran": 0, ..., "raisons": ["..."],
"validite_s": 120}
serre/lub1/feuilles/mesure/bassin1    {"ec": 1.8, "ph": 6.0, "t": 20.6, "o2": 7.4}
serre/lub1/eau/mesure/niveaux         {"citerne": 64, "tampon": 80, "cuve_fruits": 55}
serre/lub1/energie/mesure             {"soc": 78, "pv_w": 2450, "charge_w": 980, "reseau":
false}
serre/lub1/meteo/mesure               {"t": 29.0, "hr": 38, "ray": 820, "vent": 3.1, "pluie":
false}
serre/lub1/+/alarme                   {"code": "O2_BAS", "niveau": "critique", "message":
"...", "etat": "leve"}
serre/lub1/+/disponibilite            "en_ligne" / "hors_ligne" (message de dernière volonté
MQTT)
```

Les consignes portent une durée de validité : l'automate qui reçoit une consigne périmée l'ignore et reste en mode autonome.

11.5 Capteurs : choix et points de vigilance

Grandeur	Choix	Vigilance
Température et HR de l'air	Capteur capacitif industriel sous **abri ventilé**, au milieu de la culture, à hauteur des têtes	Un capteur au soleil sans abri ventilé surestime de 3 à 5 °C ; le capteur d'HR dérive : contrôle mensuel avec un psychromètre
CO2	NDIR à double faisceau ou à auto-étalonnage désactivé	L'auto-étalonnage « fond de 400 ppm » des capteurs bon marché est faux dans une serre (le CO2 descend sous 400 ppm en journée)
Rayonnement	Pyranomètre extérieur (déclenchement de l'irrigation, gestion de l'écran) ; capteur PAR intérieur (DLI réellement reçu)	Nettoyage hebdomadaire du dôme (poussière de saison sèche)
CE	Sonde à 4 électrodes compensée en température	Contrôle hebdomadaire, solution étalon 1,41 mS/cm
pH	Électrode industrielle à gel, montée en dérivation	Étalonnage toutes les 2 semaines (tampons 4 et 7), remplacement tous les 12 à 18 mois, ne jamais laisser sécher
Oxygène dissous	Sonde optique luminescente	Plus chère qu'une sonde galvanique, mais sans membrane ni électrolyte à changer
Température de feuille	Thermomètre infrarouge visant le couvert (configuration complète)	Donne le DPV feuille et le risque de condensation

Grandeur	Choix	Vigilance
Substrat	Capteur FDR ou TDR d'humidité et de CE dans un seau témoin	Ne remplace pas la balance de drainage
Drainage	Auget basculeur (optimisée) ou pesée continue d'un groupe de seaux (complète)	Indicateur roi de l'irrigation
Énergie	Lecture de l'onduleur et du BMS + compteurs Modbus par départ	Permet de connaître le coût énergétique de chaque fonction

11.6 Robustesse

- Armoires IP65 en hauteur, presse-étoupes, déshydratant, ventilation filtrée pour l'armoire du local technique.
- Alimentation 24 V secourue (batterie tampon) indépendante de l'onduleur principal : en cas d'arrêt de l'onduleur, les automates, le routeur et le surpresseur de secours restent alimentés plusieurs heures.
- Chien de garde matériel sur chaque automate (redémarrage en cas de blocage), et surveillance croisée : le serveur signale un automate muet, l'automate signale un serveur muet.
- Stock de rechange sur site : un automate de zone préprogrammé, une sonde pH, une sonde CE, une alimentation 24 V, un capteur T/HR, des relais, des fusibles, une lampe UV, un jeu de tuyaux de pompe doseuse.

11.7 Étalonnage et maintenance

Fréquence	Opération
Hebdomadaire	Contrôle croisé CE et pH au portable ; nettoyage des dômes des capteurs de rayonnement ; vérification des pièges et caméras
Bimensuelle	Étalonnage pH
Mensuelle	Étalonnage CE ; contrôle T/HR au psychromètre de référence ; test des fins de course des ouvrants ; test de bascule du surpresseur de secours
Trimestrielle	Test de coupure totale (simulation de panne réseau, onduleur, serveur) et vérification du mode autonome ; contrôle des serrages électriques
Annuelle	Remplacement des lampes UV ; vérification du CO2 avec une bouteille étalon ; mesure de la prise de terre ; remplacement préventif des électrodes pH

Chaque étalonnage est saisi dans la supervision : la date, la valeur avant et après, la personne. Le tableau de bord signale les capteurs « en retard d'étalonnage ».

11.8 Évolutions prévues

- Comptage automatique des insectes sur pièges photographiés (modèle de vision entraîné sur les espèces locales).
- Estimation de la croissance par caméra (surface foliaire des laitues sur radeau, nombre de bouquets de tomates).
- Capteurs sans fil LoRaWAN pour les serres de l'extension (moins de câblage sur 1 000 m²), avec passerelle sur le serveur existant.

- Jumeau numérique recalé : le modèle de simulation est ajusté en continu sur les mesures, pour anticiper la nuit à venir (faut-il charger davantage le stock thermique cet après-midi ?).

12. Logiciel de supervision et interface

Code : dossier `logiciel/`. Démonstrateur interactif de l'interface (fonctionne hors ligne dans un navigateur, sur données simulées) : `logiciel/dashboard/index.html`.

12.1 Pour qui

Profil	Ce qu'il doit pouvoir faire sans effort
Technicien de culture	Voir d'un coup d'œil si tout va bien, savoir quoi faire aujourd'hui, saisir ses observations au téléphone dans la serre, acquitter une alarme
Responsable d'exploitation	Suivre la production, les ventes, les coûts d'énergie et d'intrants, la disponibilité des équipements
Chercheur ou étudiant	Définir un essai, comparer des lots, exporter des données propres et datées, accéder à l'historique complet
Porteur de projet à distance	Recevoir les alertes, consulter l'état de la serre et les indicateurs clés depuis son téléphone

12.2 Principe : la serre comme un organisme

L'interface ne se contente pas d'afficher des chiffres. Elle montre la serre telle qu'elle vit :

- **Le plan vivant** : vue de dessus de la serre, compartiments colorés selon l'écart à la consigne (température, HR, DPV au choix), position de chaque capteur, état de chaque actionneur (ouvrants dessinés ouverts ou fermés, écran tiré ou non, pad humide, extracteur qui tourne). Un clic sur un capteur ouvre sa courbe des dernières 48 h.
- **De la racine à la fleur** : pour chaque lot (une rangée de tomates, un radeau de laitues), une fiche qui raconte sa vie : variété et lot de semences, date de semis, de repiquage, stade actuel calculé, jours avant récolte, climat réellement vécu (DLI cumulée, température moyenne, heures d'humidité excessive), solution reçue, photos datées, observations de ravageurs, interventions, récoltes pesées. La fiche est accessible par le code QR collé sur le radeau ou la rangée.
- **Les flux** : un schéma animé montre d'où vient l'énergie (soleil, batterie, réseau, groupe) et où elle va, et d'où vient l'eau (pluie, forage) et où elle va (plantes, pad, purge). On voit en temps réel le coût de chaque fonction.
- **Pourquoi** : chaque mouvement d'actionneur est accompagné de la raison donnée par le régulateur (« rayonnement fort : écran d'ombrage », « nuit froide : déstockage »). C'est la meilleure façon de faire confiance à un automatisme et d'apprendre à le régler.

12.3 Écrans

1. **Accueil** : état global (vert, orange, rouge), alarmes actives, météo actuelle et prévue, indicateurs du jour (DLI reçue, eau consommée, énergie produite et consommée, SOC), tâches du jour.
2. **Plan de la serre** (décrit ci-dessus).

3. **Climat** : courbes température, HR, DPV, CO2, rayonnement, consignes superposées, par compartiment ; actionneurs en bandes sous les courbes.
4. **Eau et solution** : CE, pH, température, oxygène, volumes, drainage, état des cuves, historique des doses.
5. **Énergie** : production, consommation par priorité, SOC, présence réseau, heures de groupe, délestages.
6. **Cultures et lots** : liste des lots en cours avec stade, prévision de récolte, alertes spécifiques au lot ; calendrier de production (semis, repiquages, récoltes prévus et réalisés).
7. **Observations** : saisie au téléphone (ravageur, maladie, désordre physiologique, photo, position), carte de chaleur des observations, courbes des pièges.
8. **Récoltes et ventes** : pesées par lot, catégories (vendable, déclassé, perte), clients, prix, factures ; marge par culture.
9. **Recettes** : édition des consignes par culture et par stade (fichier `donnees/recettes_climat.json`), avec historique des modifications et l'auteur.
10. **Maintenance** : étalonnages, entretiens planifiés et réalisés, stock de pièces, temps de fonctionnement des pompes et moteurs.
11. **Recherche** : voir 12.5.
12. **Paramètres** : utilisateurs et rôles, seuils d'alarme, destinataires des alertes, réglages du régulateur.

L'interface est en français, utilisable sur tablette murale dans l'annexe, sur téléphone dans la serre (gros boutons, lisible en plein soleil, fonctionne avec des gants), et sur ordinateur pour l'analyse.

12.4 Alarmes

Niveau	Exemples	Notification
Critique	Serre > 35 °C, serre < 8 °C, oxygène des bassins < 5 mg/L, batterie critique, automate muet, CO2 > 1 500 ppm	Sirène locale, SMS et appel au technicien puis au responsable, relance toutes les 15 min jusqu'à acquittement
Attention	HR > 92 % depuis 1 h, pH ou CE hors plage, solution trop chaude, citerne basse, porte de sas ouverte, capteur en retard d'étalonnage	Notification sur téléphone et interface
Information	Bascule en mode évaporatif, délestage, démarrage du groupe	Journal

Les règles, seuils et délais sont dans `logiciel/serre_core/alarmes.py` et modifiables depuis l'interface. Une alarme n'est levée qu'après un délai de confirmation, pour éviter les alertes à répétition qui finissent ignorées.

12.5 Mode recherche

Pour qu'un chercheur, un étudiant ou l'exploitant lui-même puisse mener des essais sérieux :

- **Définition d'un essai** : objectif, hypothèse, modalités (par exemple deux variétés de tomate, ou deux CE dans les deux bassins), répartition des unités expérimentales sur le plan (aléatoire ou en blocs), variables mesurées, durée.
- **Saisie structurée** des mesures manuelles (hauteur, nombre de feuilles, nombre de bouquets, calibre, teneur en sucre au réfractomètre, poids) avec contrôle de cohérence.

- **Rattachement automatique** du climat et de la solution vécus par chaque modalité.
- **Export** au format CSV et Parquet, avec dictionnaire des variables et métadonnées (unités, capteurs, dates d'étalonnage), prêt pour R ou Python.
- **Journal d'essai** horodaté et non modifiable (les corrections sont tracées), pour la rigueur scientifique.
- **API** en lecture (REST et MQTT) pour les outils extérieurs.

Exemples d'essais prévus dès la première année : comparaison de deux variétés de tomate par type ; effet du refroidissement de solution sur l'épinard en saison chaude ; densité de laitue sur radeau ; prévernalisation de l'ail ; comparaison de deux substrats.

12.6 Pile logicielle

Fonction	Outil	Pourquoi
Messagerie temps réel	Mosquitto (MQTT)	Léger, standard, éprouvé
Régulation et logique métier	Python (`serre_core`)	Lisible, testé (23 tests automatiques), facile à faire évoluer localement
Séries temporelles	InfluxDB 2	Conçu pour les mesures horodatées, rétention configurable
Collecte	Telegraf (MQTT vers InfluxDB)	Configuration sans code
Analyse et tableaux	Grafana	Graphiques riches, alertes, accès par rôles
Interface d'exploitation	Application web dédiée (démonstrateur fourni)	Plan vivant, fiches de lots, saisie terrain
Automates	Micrologiciel C++ sur ESP32 (PlatformIO)	Fourni dans `logiciel/firmware/`
Déploiement	Docker Compose	Installation et mise à jour en une commande, fourni dans `logiciel/edge/`

Tout est libre et fonctionne sans abonnement. Le serveur local suffit pour la ferme complète de 1 000 m².

12.7 Données conservées

- Mesures brutes à 30 s : 90 jours ; agrégats à 5 min : 3 ans ; agrégats horaires : illimité.
- Événements, alarmes, consignes, observations, récoltes, essais : illimité.
- Volume estimé : moins de 5 Go par an. Sauvegarde quotidienne sur un second disque et, quand internet le permet, vers un stockage distant.

12.8 Installation

Voir `logiciel/README.md` . Résumé :

```
cd logiciel/edge
docker compose up -d                 # courtier, base, collecte, Grafana, régulation
python -m pytest                     # depuis logiciel/ : tests du noyau
python -m outils.etude_climatique    # simulation des 12 mois
```

Le démonstrateur d'interface s'ouvre directement : `logiciel/dashboard/index.html` .

13. Économie, financement et comptabilité

Modèle complet et modifiable : `finance/modele_financier_serre_lubumbashi.xlsx` (toutes les cellules de résultat sont des formules ; le scénario se choisit en `Hypotheses!B4`). Le script `finance/generer_modele.py` régénère le classeur.

Tous les montants sont en dollars US constants, rendu Lubumbashi, hors terrain. Le dollar est la monnaie de référence des transactions professionnelles à Lubumbashi ; les achats en francs congolais sont convertis au taux indicatif de 2 265 CDF/USD (BCC, fin octobre 2026).

13.1 Investissements

Phase 1 : pilote de 100 m² et infrastructures communes (configuration optimisée)

Poste	Montant	Amortissement
Études, topographie, analyses sol et eau, autorisations	800 $	5 ans
Terrassement, plateforme, drainage	1 500 $	20 ans
Fondations (plots et longrines)	1 500 $	20 ans
Structure acier galvanisé, chapelle gothique 10 × 10 m	5 000 $	20 ans
Film diffusant de toiture	900 $	5 ans
Pignons (polycarbonate en partie basse) et cloison	1 400 $	10 ans
Ouvrants motorisés avec filets 50 mesh	1 800 $	10 ans
Écran d'ombrage et thermique motorisé	1 200 $	8 ans
Murs évaporatifs (2 sections) et 2 extracteurs	2 500 $	10 ans
Stockage thermique 6 m³ et aérotherme	1 600 $	15 ans
Brassage d'air	400 $	8 ans
Culture sur substrat fruits	1 800 $	8 ans
Bassins à radeaux	1 800 $	10 ans
Station de fertirrigation 2 circuits et UV-C	2 500 $	8 ans
Eau de pluie, citerne 10 m³, filtration	2 500 $	15 ans
Énergie : 3,3 kWc, onduleur 5 kW, batterie 10 kWh, protections	6 900 $	10 à 20 ans
Électricité intérieure	1 200 $	15 ans
Supervision IIoT (capteurs, sondes, automates, serveur, 4G, caméras)	6 100 $	6 ans
Pépinière et chambre de germination	800 $	6 ans
Annexe 10 × 3 m	3 500 $	20 ans

Poste	Montant	Amortissement
Chambre froide 3 m³	1 500 $	10 ans
Matériel de récolte et conditionnement	700 $	5 ans
Clôture et éclairage de sécurité	1 500 $	15 ans
Mise en service et formation	800 $	5 ans
Imprévus (10 %)	5 020 $	
Total phase 1	**55 220 $**	Amortissement annuel : 5 508 $

Phase 2 : extension de 900 m²

114 730 $ (127 $/m²), dont structures multi-tunnels fabriquées localement 22 500 $, couverture et filets 10 800 $, énergie complémentaire 13 000 $, bassins 8 400 $, génie civil 8 000 $, conditionnement et froid 7 000 $, imprévus 10 430 $. Détail dans l'onglet CAPEX.

Repères de prix

Ces montants sont des estimations établies à partir de prix de fournisseurs d'Afrique australe et d'Asie, majorés du transport, du dédouanement et de l'installation. Ils doivent être confirmés par trois devis par lot avant engagement (voir feuille de route). Les postes les plus incertains : batteries, structure (prix de l'acier galvanisé), main-d'œuvre de montage.

13.2 Charges d'exploitation

Poste	Pilote (100 m²)	Ferme complète (1 000 m²)
Personnel	2 760 $ (1 ouvrier-technicien)	14 640 $ (1 chef de culture, 3 ouvriers, 1 gardien)
Charges sociales (15 %)	414 $	2 196 $
Semences et jeunes plants	300 $	2 800 $
Engrais et acide	350 $	3 200 $
Substrat, éponges, godets	250 $	1 800 $
Protection biologique et pièges	150 $	1 200 $
Emballages	300 $	4 500 $
Analyses de laboratoire	300 $	800 $
Énergie d'appoint (SNEL, carburant)	250 $	2 500 $
Eau d'appoint, forage	100 $	400 $
Maintenance et pièces	900 $	3 500 $
Livraison	480 $	3 000 $
Télécom et abonnements	240 $	500 $
Gardiennage et assurance	600 $	2 400 $

Poste	Pilote (100 m²)	Ferme complète (1 000 m²)
Administration, comptabilité, taxes locales	300 $	1 500 $
Commercialisation	100 $	800 $
Total	**7 794 $**	**45 736 $**

Le personnel représente 41 % des charges de la ferme complète. Les besoins en main-d'œuvre ont été estimés à environ 2 h/m²/an pour les fruits, 5 h/m²/an pour les feuilles (repiquage, récolte, parage, nettoyage des radeaux), plus le conditionnement, la pépinière et la livraison, soit environ 5 900 h/an pour 1 000 m², ou 3 personnes à plein temps plus l'encadrement.

13.3 Chiffre d'affaires

Détail par culture au document 03 (§3.6) et dans l'onglet Cultures. Synthèse en régime de croisière :

	Prudent	Médian	Optimiste
CA brut du pilote	3 100 $	6 040 $	9 900 $
CA brut par m², extension	36 $	69 $	111 $
CA net de la ferme complète (après pertes)	30 700 $	61 800 $	103 200 $

Les feuilles (laitue en tête) rapportent environ deux fois plus au m² que les fruits. Le mélange de l'extension (350 m² de fruits, 550 m² de feuilles) en tient compte ; une variante plus orientée feuilles améliore l'EBE de 4 000 $ environ, au prix d'un risque commercial plus élevé (il faut écouler plus de 500 laitues par semaine).

13.4 Résultats du projet (scénario médian)

Année	0	1	2	3	4	5	6 à 9	10
CA net	0	3 057	5 002	44 742	56 096	61 773	61 773	61 773
Charges d'exploitation	0	-7 794	-7 794	-41 183	-44 218	-45 736	-45 736	-45 736
EBE	0	-4 737	-2 792	3 559	11 878	16 037	16 037	16 037
Investissements	-55 220	0	-114 730	0	0	0	0	0
Trésorerie cumulée (après impôt, valeur résiduelle en année 10)	-55 220	-59 988	-177 559	-174 447	-163 130	-147 711	…	-36 623

VAN à 12 % : -92 600 $. TRI sur 10 ans : -3,5 %. Besoin de financement maximal : 177 600 $.

13.5 Les trois scénarios

	Prudent	Médian	Optimiste
EBE de croisière	-15 100 $	16 000 $	57 400 $
VAN à 12 %	-210 000 $	-92 600 $	+25 900 $
TRI 10 ans	négatif	-3,5 %	+15,6 %
Retour de trésorerie	jamais	au-delà de 10 ans	année 7
Pilote seul, EBE annuel	-5 300 $	-2 800 $	+600 $
Pilote seul sans salarié	-2 100 $	+400 $	+3 800 $

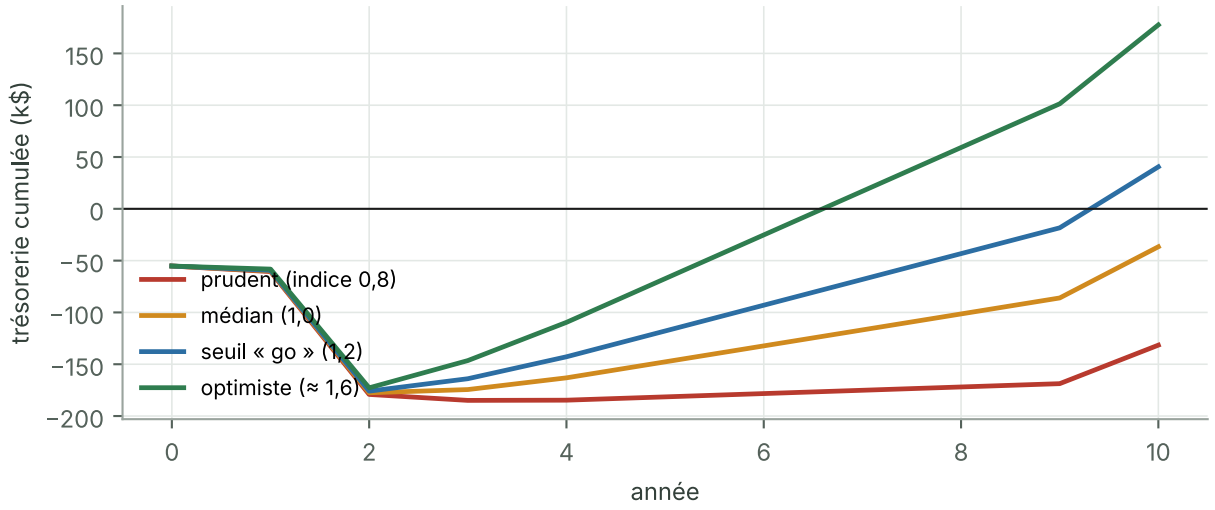


Figure 1 - Trésorerie cumulée du projet selon l'indice prix x rendement obtenu

13.6 Sensibilité

EBE de croisière de la ferme complète (scénario médian) selon l'écart de prix (lignes) et de rendement (colonnes) :

Prix \ Rendement	-30 %	-20 %	-10 %	0	+10 %	+20 %	+30 %
-30 %	-11 351	-8 399	-5 447	-2 495	457	3 409	6 362
-20 %	-7 027	-3 457	113	3 683	7 252	10 822	14 392
-10 %	-2 703	1 485	5 672	9 860	14 048	18 235	22 423
0	1 622	6 427	11 232	16 037	20 843	25 648	30 453
+10 %	5 946	11 369	16 792	22 215	27 638	33 061	38 484
+20 %	10 270	16 311	22 351	28 392	34 433	40 473	46 514
+30 %	14 594	21 252	27 911	34 569	41 228	47 886	54 545

Points de bascule :

- **EBE nul** : prix à 74 % du médian, à rendement médian.

- **Projet entier rentable à 12 % vu d'aujourd'hui** : EBE de croisière d'environ 48 000 $, soit un indice prix x rendement d'environ 1,5 (par exemple +25 % et +25 %).
- **Extension rentable à 12 % une fois le pilote réalisé** (le pilote étant alors une dépense passée) : indice d'environ 1,1. Calcul : VAN de l'extension seule de -24 800 $ à l'indice 1,0, +1 100 $ à 1,1, +27 100 $ à 1,2, +53 000 $ à 1,3. **D'où le seuil de décision « go » fixé à 1,2**, qui laisse une marge de sécurité.

13.7 Ce qui peut améliorer l'équation

Classés du plus au moins accessible :

1. **Vendre plus cher en vendant mieux** : contrats annuels avec des cantines minières et des hôtels (régularité payée), paniers par abonnement aux particuliers (+35 % sur le prix, à saisir dans `Hypotheses!B18`), mise en avant des analyses sans métaux lourds.
2. **Monter en rendement** : les potentiels publiés sont 30 à 60 % au-dessus des médians retenus ; la courbe d'apprentissage du pilote doit le montrer.
3. **Réduire le coût de l'extension** : fabrication locale des structures, achats groupés, exonération des droits sur le matériel agricole (agrément ANAPI).
4. **Partager les coûts fixes** : gardiennage, véhicule et administration avec une autre activité, ou passer à 2 000 m² pour diluer l'encadrement.
5. **Valoriser les invendus** : séchage des piments, sauces, purées.
6. **Financements à coût réduit** : subventions ou prêts concessionnels de bailleurs pour l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire, cofinancement d'entreprises minières au titre de leurs cahiers des charges sociaux, partenariat avec l'Université de Lubumbashi (la configuration « vitrine R&D » devient alors pertinente).

13.8 Financement

Source	Avantages	Contraintes
Fonds propres	Pas de remboursement pendant l'apprentissage	Montant limité ; c'est la source normale pour le pilote
Banques commerciales locales	Montants possibles pour l'extension	Taux en dollars élevés (souvent 12 à 20 %), garanties exigées, durées courtes
Institutions de microfinance	Accessibles	Montants faibles, taux élevés
Crédit-bail sur l'énergie solaire (installateurs)	Préserve la trésorerie	Coût total plus élevé
Partenaire minier ou industriel (contrat d'achat + avance)	Débouché garanti, financement adossé	Exigences de qualité et de volume
Bailleurs, programmes d'agriculture et de sécurité alimentaire	Subventions ou taux bas	Dossiers longs, conditions de rapportage

Recommandation : pilote sur fonds propres (55 000 $ environ, plus un fonds de roulement de 8 000 $ pour la première année) ; extension financée seulement après les résultats du pilote, en combinant un contrat d'achat avec un ou deux gros clients, un prêt bancaire pour 50 à 60 % et des fonds propres pour le reste. Le dossier de prêt s'appuiera sur les données mesurées du pilote, ce qui est un argument beaucoup plus fort qu'une étude.

13.9 Fiscalité (à valider avec un comptable agréé)

- TVA : 16 % ; les produits agricoles frais peuvent bénéficier d'un régime particulier, à vérifier ; la TVA sur les équipements est récupérable si l'entreprise est assujettie.
- Impôt sur les bénéfices : 30 %, avec un minimum d'imposition calculé sur le chiffre d'affaires (le modèle retient 1 %).
- Cotisations sociales employeur : CNSS, INPP, ONEM (le modèle retient 15 % des salaires bruts).
- Droits d'entrée sur le matériel : exonération possible au titre du Code des investissements (ANAPI) ou de la loi agricole, à demander avant les importations.
- Taxes provinciales et municipales : à intégrer dans le poste « administration » après consultation.

13.10 Organisation comptable (SYSCOHADA révisé)

Comptes principaux à ouvrir :

Classe	Comptes	Usage
2	231 Bâtiments ; 2341 Installations techniques ; 241 Matériel et outillage agricole ; 2441 Matériel de bureau et informatique ; 245 Matériel de transport	Serre, annexe, équipements, supervision, véhicule
28	Amortissements correspondants	Selon les durées du modèle
31 / 32	Matières et fournitures (semences, engrais, substrat, emballages)	Stocks de consommables
34 / 36	Produits en cours, produits finis	Cultures en place et récoltes non vendues (valorisation en fin d'exercice)
60	601 Achats de marchandises ; 602 Matières premières et fournitures ; 604 Matières consommables ; 605 Autres achats (eau, énergie)	Charges d'intrants
61 / 62 / 63	Transports, services extérieurs (entretien, assurances, télécom, honoraires)	
64	Impôts et taxes	
66	Charges de personnel	
68	Dotations aux amortissements	
70	702 Ventes de produits finis	Ventes de légumes

Comptabilité analytique recommandée dès le pilote : une section par culture (fruits, feuilles, essais) et une section « infrastructures communes ». Les heures de travail, les intrants et l'énergie (grâce aux sous-compteurs) sont imputés par culture. On connaît ainsi la marge réelle de chaque produit au bout de six mois, et le mélange de cultures de l'extension se décide sur des faits.

13.11 Indicateurs de pilotage économique

Indicateur	Formule	Cible ferme complète (médian)
CA net par m² de serre	CA net / surface	≥ 62 $/m²/an

Indicateur	Formule	Cible ferme complète (médian)
Coût de revient complet par kg de tomate	(charges + amortissements imputés) / kg vendus	< prix de vente
Taux de pertes et invendus	pertes / production	≤ 8 %
Productivité du travail	kg vendus / heure travaillée	à mesurer en phase 1
Énergie par kg produit	kWh / kg	3 à 4 kWh/kg au pilote (infrastructures surdimensionnées pour 100 m²), objectif < 1,5 kWh/kg pour la ferme complète
Eau par kg produit	L / kg	40 à 50 L/kg en tomate, 10 à 20 L/kg en feuilles
Délai de paiement clients	créances / CA x 365	≤ 30 jours
Taux de service	livraisons conformes et à l'heure / livraisons	≥ 95 %

14. Exploitation au quotidien

14.1 Organisation

Pilote (100 m²)

Rôle	Qui	Temps
Responsable (porteur du projet)	Gestion, commercial, décisions de culture, suivi des données	Mi-temps
Ouvrier-technicien de culture	Travaux de culture, pépinière, récolte, conditionnement, nettoyage, premier niveau de maintenance	Plein temps
Gardien	Nuit	Partagé ou contrat de gardiennage
Appui technique ponctuel	Électricien, plombier, informaticien	À la demande

Ferme complète (1 000 m²) : un chef de culture, trois ouvriers, un gardien, le responsable ; un livreur à temps partiel peut être l'un des ouvriers.

Compétences à former (programme de mise en service, 3 mois) : hydroponie et fertirrigation, lecture du tableau de bord, étalonnage des sondes, reconnaissance des ravageurs et des maladies, biosécurité, hygiène alimentaire, procédures d'urgence. Un manuel illustré en français et en swahili est remis à chacun.

14.2 Journée type

Heure	Tâche
6 h 30	Lecture du tableau de bord et des alarmes de la nuit ; contrôle visuel rapide des deux compartiments et des bassins (racines blanches, aération qui bulle)
7 h	Récoltes du jour (feuilles le matin, quand elles sont turgescentes et fraîches) ; mise en chambre froide immédiate
8 h 30	Conditionnement, pesée, étiquetage, préparation des livraisons
9 h 30	Livraisons (ou remise au livreur)
10 h	Travaux de culture : effeuillage, égourmandage, descente des tiges, palissage ; vibration des bouquets de tomates entre 10 h et 14 h
12 h	Repiquage des jeunes plants sur radeaux, semis en chambre de germination
13 h 30	Nettoyage et désinfection des radeaux et du matériel ; mesures manuelles du jour
15 h	Inspection des cultures (scouting) selon le planning de la semaine, saisie au téléphone
16 h 30	Récolte des fruits destinés au lendemain ; rangement, nettoyage du sas

Heure	Tâche
17 h	Point de fin de journée : tâches réalisées dans l'application, anomalies

14.3 Semaine type

Jour	Tâche spécifique
Lundi	Inspection détaillée du compartiment fruits ; changement des pièges englués (une semaine sur deux)
Mardi	Contrôle croisé CE et pH au portable ; nettoyage des préfiltres ; préparation des solutions mères si nécessaire
Mercredi	Inspection détaillée du compartiment feuilles et de la pépinière
Jeudi	Étalonnage pH (une semaine sur deux) ; nettoyage des capteurs de rayonnement
Vendredi	Bilan hebdomadaire : production, ventes, pertes, consommation d'eau, d'énergie et d'intrants ; planning de la semaine suivante
Samedi	Grand nettoyage des allées, du sas, de la salle de conditionnement
Dimanche	Astreinte : lecture du tableau de bord, récolte minimale si nécessaire

14.4 Procédures opératoires (extraits)

Les procédures complètes sont rédigées sous forme de fiches d'une page, plastifiées et affichées. Les principales :

P01. Entrée dans la serre

1. Déposer sac et téléphone dans le casier (le téléphone de service reste dans la serre, désinfecté).
2. Retirer les chaussures d'extérieur, enfiler les bottes de serre.
3. Se laver les mains au savon 30 secondes, sécher au papier, solution hydroalcoolique.
4. Enfiler la blouse de la couleur du compartiment visité.
5. Passer le pédiluve.
6. Ouvrir la première porte, la refermer, puis ouvrir la seconde.
7. Ordre de visite : pépinière, feuilles, fruits. Un lot suspect en dernier.

P02. Préparation d'une solution mère

1. Porter lunettes, gants et tablier.
2. Remplir la cuve aux deux tiers d'eau traitée.
3. Peser chaque engrais selon la fiche de recette en vigueur (version et date inscrites).
4. Dissoudre un engrais à la fois en agitant ; ne jamais mettre le nitrate de calcium dans la cuve B ni les sulfates ou phosphates dans la cuve A.
5. Compléter au trait, agiter, étiqueter (recette, date, opérateur).
6. Enregistrer la préparation dans l'application.

P03. Étalonnage d'une sonde pH

1. Rincer la sonde à l'eau déminéralisée.
2. Plonger dans le tampon pH 7, attendre la stabilisation, valider.
3. Rincer, plonger dans le tampon pH 4, valider.

4. Vérifier la pente affichée (entre 95 et 105 %) ; sinon nettoyer ou remplacer la sonde.
5. Enregistrer l'étalonnage (valeurs avant et après).

P04. Récolte d'un radeau de laitues

1. Préparer une caisse propre et désinfectée.
2. Soulever le radeau, couper les racines à 3 cm sous la motte (ou garder la racine pour la vente « vivante »).
3. Retirer les feuilles abîmées, peser, mettre en caisse, chambre froide dans les 30 minutes.
4. Emporter le radeau au poste de lavage (P05).
5. Enregistrer la récolte (lot, poids, nombre de têtes, déclassés).

P05. Lavage et désinfection des radeaux Brossage à l'eau, trempage dans la solution désinfectante selon la notice, rinçage, séchage à l'abri ; jamais un radeau sale replacé dans un bassin.

P06. Vide sanitaire du compartiment fruits (juillet) Arrachage des plantes en sacs fermés (compostage hors site ou enfouissement loin de la serre), vidange et lavage des seaux et de la perlite, nettoyage haute pression de la structure, des gouttières et des filets, circulation d'une solution désinfectante dans les tuyaux, rinçage, contrôle des filets et réparation, 3 semaines à vide portes fermées.

P07. Coupure d'énergie prolongée

1. Vérifier sur le tableau de bord le SOC et l'état du réseau.
2. Si SOC < 25 % et aucune perspective de soleil ni de réseau : démarrer le groupe manuellement s'il n'a pas démarré.
3. Vérifier que le surpresseur des bassins fonctionne (bulles visibles) ; sinon brancher le surpresseur de secours.
4. Reporter la chambre froide : ne pas l'ouvrir inutilement.
5. Noter l'incident.

P08. Alarme oxygène bas dans un bassin

1. Vérifier le surpresseur (bruit, pression) et les diffuseurs (bulles régulières).
2. Basculer sur le surpresseur de secours.
3. Vérifier la température de la solution (l'oxygène baisse quand l'eau chauffe).
4. Si les racines brunissent : procédure Pythium (baisse de température, isolement, observation, vidange si extension).

P09. Plant suspect de virose Arrachage immédiat avec gants, en sac fermé, sortie de la serre, test immunologique sur feuille, désinfection des outils et des mains, inspection renforcée des plants voisins pendant 3 semaines, enregistrement avec photo et position.

P10. Orage annoncé Vérifier que la sécurité vent est active ; fermer manuellement les ouvrants si l'anémomètre est en défaut ; vérifier les chéneaux et les descentes ; débrancher les équipements non protégés.

14.5 Maintenance préventive

Équipement	Opération	Fréquence
Filtres d'irrigation et préfiltres	Nettoyage	Hebdomadaire

Équipement	Opération	Fréquence
Goutteurs	Contrôle de débit sur 10 goutteurs témoins	Mensuelle
Pompes doseuses	Contrôle du débit, remplacement du tuyau péristaltique	Mensuelle / semestrielle
Lampes UV	Nettoyage de la gaine quartz / remplacement	Trimestrielle / annuelle
Pad	Nettoyage, purge du bac, contrôle de l'humidification uniforme	Mensuelle en saison chaude
Extracteurs	Tension des courroies, nettoyage des pales et des volets	Trimestrielle
Moteurs d'ouvrants et d'écran	Fins de course, graissage	Semestrielle
Film de toiture	Nettoyage (la poussière de saison sèche réduit la lumière de 10 à 20 %) ; retension	Annuelle, en fin de saison sèche
Filets	Inspection à la lampe, réparation, nettoyage	Mensuelle / semestrielle
Panneaux solaires	Nettoyage à l'eau douce	Mensuelle en saison sèche
Batteries et onduleur	Lecture des alarmes, serrage des bornes, mise à jour	Trimestrielle
Chambre froide	Nettoyage du condenseur, contrôle des joints	Trimestrielle
Prise de terre	Mesure	Annuelle
Sondes	Voir document 11, §11.7	

14.6 Qualité, hygiène et traçabilité

- Chaque lot reçoit un identifiant (culture, variété, lot de semences, date de semis) imprimé en code QR sur le radeau ou en tête de rangée.
- À la récolte, la caisse reçoit une étiquette avec le lot, la date et le poids. Le client professionnel peut scanner le code et voir la fiche de culture (sans données commerciales).
- Registre des traitements (même biologiques), des analyses, des nettoyages, des formations.
- Personnel : visite médicale annuelle, règles d'hygiène affichées, pas de travail en récolte en cas de maladie digestive.
- Préparation progressive à une certification de bonnes pratiques agricoles.

14.7 Sécurité du personnel

- Équipements de protection fournis : gants, lunettes, tablier pour les acides et les désinfectants ; chaussures fermées ; chapeau et eau potable en saison chaude.
- Douche oculaire ou flacon de rinçage près des cuves d'acide.
- Aucun travail en hauteur seul ; escabeau et chariot de récolte en bon état.
- Consignation électrique avant toute intervention sur une armoire.
- Trousse de premiers secours et numéros d'urgence affichés.

15. Registre des risques

Le registre complet (20 risques, avec causes, mesures, plan de réponse et responsable) est dans `donnees/registre_risques.csv`, pour être tenu à jour dans un tableur. Il est revu chaque mois pendant le pilote.

Criticité = probabilité (1 à 5) x gravité (1 à 5). Au-delà de 12 : risque majeur, suivi mensuel obligatoire.

15.1 Carte des risques

Gravité \ Probabilité	1	2	3	4	5
5		R05 ToBRFV, R19 foncier	R04 Tuta et aleurodes, R13 eau contaminée	**R01 prix**	
4		R08 coup de chaleur, R12 onduleur, R20 qualité	R02 volumes, R06 Pythium, R10 tempête, R16 ruptures, R17 départ du technicien	**R03 rendements**	
3		R09 froid extrême	R18 budget	R07 maladies foliaires, R14 vols	
2			R15 supervision		R11 coupures SNEL

15.2 Les quatre risques majeurs

R01. Prix obtenus inférieurs aux hypothèses (criticité 20). C'est le risque numéro un : le modèle financier montre qu'une baisse de 26 % des prix ramène l'EBE à zéro. La parade commence avant d'investir : enquête de prix auprès d'au moins quinze acheteurs professionnels, lettres d'intention, positionnement sur la saison des pluies et sur la qualité sanitaire (produits analysés). Pendant le pilote, chaque vente est enregistrée avec son prix réel : l'indicateur est connu en continu.

R03. Rendements inférieurs aux hypothèses (criticité 16). Toute nouvelle exploitation hors-sol connaît une courbe d'apprentissage. Parades : formation sérieuse, appui d'un agronome spécialisé les six premiers mois (visites et suivi à distance grâce aux données), deux variétés par culture, recalage des recettes sur les mesures. Les données de la supervision permettent de comprendre un écart de rendement au lieu de le subir.

R04. Introduction de Tuta absoluta ou d'aleurodes porteuses de virus (criticité 15). Parades physiques (filets, sas), prophylaxie (plants produits sur place, hygiène), surveillance (pièges intérieurs et extérieurs), vide sanitaire annuel, lutte biologique. Le cloisonnement en deux compartiments limite les dégâts à une moitié de la serre.

R13. Eau contaminée ou indisponible (criticité 15). L'analyse d'eau fait partie des conditions préalables à l'achat ou la location du terrain. La récupération d'eau de pluie et, si nécessaire, l'osmoseur sécurisent la qualité.

15.3 Risques acceptés

- **Coupures SNEL** : probabilité maximale, mais gravité faible grâce à l'autonomie énergétique. C'est le seul risque « certain » du projet et il est neutralisé par conception.
- **Panne de supervision** : les automates fonctionnent seuls ; le risque est une perte de données, pas une perte de culture.

15.4 Le risque de tout arrêter

Le pire cas raisonnable : après deux ans de pilote, les prix et les rendements sont décevants et l'on arrête. Le terrain est libéré, le matériel revendu (environ 35 % de sa valeur : panneaux solaires, batteries, pompes, chambre froide, structure démontable se revendent bien à Lubumbashi). Perte nette estimée : environ 43 000 $ dans le scénario médian, 47 500 $ dans le scénario prudent (onglet `Pilote_seul` du modèle). C'est le montant que le porteur de projet doit être prêt à perdre, et il ne doit pas l'emprunter.

16. Feuille de route et points de décision

Le projet avance par phases. Chaque phase se termine par une décision explicite, prise sur des critères chiffrés fixés à l'avance. On ne passe à la phase suivante que si les critères sont remplis.

16.1 Vue d'ensemble

Phase	Durée	Coût	Objet	Décision de sortie
0. Validation terrain	2 à 3 mois	2 000 à 3 000 $	Terrain, eau, marché, devis	Lancer ou non le pilote
1a. Construction du pilote	4 à 5 mois	55 220 $	Serre, annexe, équipements, mise en service	Réception technique
1b. Exploitation du pilote	12 à 18 mois	Charges d'exploitation (environ 7 800 $/an)	Produire, vendre, mesurer, apprendre	Étendre, prolonger, ou arrêter
2. Extension à 1 000 m²	6 mois de travaux	114 730 $	Montée en échelle	Revue annuelle
3. Consolidation	Années 4 et suivantes	Autofinancement	Optimisation, certification, éventuellement 2 000 m²	

16.2 Phase 0 : validation terrain (mois 1 à 3)

Tâches

1. Recherche et choix du terrain selon les critères du document 07 ; vérification du titre par un notaire.
2. **Analyse d'eau complète** sur le point d'eau du terrain (laboratoire universitaire ou privé de Lubumbashi) et analyse de sol pour les fondations.
3. **Enquête de prix et de volumes** auprès d'au moins 15 acheteurs professionnels (supermarchés, hôtels, restaurants, sociétés de restauration minière) et relevé des prix en rayon toutes les deux semaines pendant deux mois. Grille fournie : `donnees/enquete_prix_modele.csv`.
4. Recueil de **lettres d'intention** (volumes hebdomadaires, prix, conditions de paiement).
5. Trois devis par lot : structure de serre, couverture et filets, énergie solaire, équipements hydrauliques, construction de l'annexe.
6. Constitution de la société, ouverture des comptes, demande d'agrément pour les exonérations sur le matériel.
7. Recrutement ou identification de l'ouvrier-technicien ; identification d'un agronome d'appui.

Critères pour lancer le pilote

Critère	Seuil
Eau	Analyse compatible avec l'hydroponie, directement ou après osmose

Critère	Seuil
Terrain	Titre vérifié, accès, électricité, sécurité
Prix relevés	En moyenne ≥ 90 % des prix médians du modèle
Lettres d'intention	Au moins 3 acheteurs, pour au moins 60 % de la production prévue du pilote
Devis	Total ≤ budget + 10 %
Financement	Fonds propres disponibles pour le pilote et 8 000 $ de fonds de roulement

16.3 Phase 1a : construction (mois 4 à 8)

Mois	Tâches
4	Commandes des équipements importés (délai 6 à 10 semaines) ; terrassement, plateforme, drainage ; installation de la station météo
5	Fondations, longrines, dalle de l'annexe ; construction de l'annexe ; réception des premiers lots
6	Montage de la structure, couverture, filets, ouvrants, écran ; prise de terre et paratonnerre
7	Hydraulique (citerne, cuves, bassins, réseau goutte-à-goutte), électricité, énergie solaire, armoires, capteurs, réseau
8	Mise en service : tests de chaque fonction, test de coupure totale, étalonnages, formation de l'équipe, premiers semis en chambre de germination

Réception technique : liste de contrôle signée (étanchéité aux insectes, fonctionnement des ouvrants et des sécurités vent/pluie, autonomie énergétique mesurée sur 24 h, précision des sondes, alarmes testées, mode autonome des automates vérifié).

Calage avec le calendrier cultural : idéalement, la serre est prête fin juillet pour planter tomates et poivrons à la mi-août (semis en juin-juillet dans la chambre de germination, qui doit donc être fonctionnelle un mois avant le reste). Si le chantier commence en mars, ce calage est atteint. Sinon, démarrer par les feuilles, qui n'ont pas de saison.

16.4 Phase 1b : exploitation du pilote (mois 9 à 20 au minimum)

Jalons

Mois depuis la mise en service	Jalon
1	Premières récoltes de feuilles ; premières livraisons
3	Premières récoltes de tomates ; revue des recettes climatiques avec les premières données
6	Bilan intermédiaire : rendements, prix, pertes, incidents, consommations ; recalage du modèle financier
10	Fin de la première saison de fruits ; vide sanitaire
12	**Bilan annuel et décision**
18	Décision définitive si la décision à 12 mois était « prolonger »

Critères de décision à 12 mois (repris de la synthèse)

Indicateur	« Go » extension	« Stop »
Tomate, rendement annualisé	≥ 28 kg/m²	< 20 kg/m²
Laitue, têtes vendables par m² de radeau et par an	≥ 220	< 160
Prix moyen obtenu	≥ 110 % du médian	< 90 %
Indice global prix x rendement (calculé par le modèle)	≥ 1,2	< 1,0
Clients réguliers	≥ 4	< 2
Pertes et invendus	≤ 8 %	> 15 %
Incidents sanitaires majeurs (> 20 % d'une culture détruite)	0	≥ 2
Disponibilité de la supervision	≥ 98 %	< 90 %

Entre les deux : prolonger de 6 mois en traitant les causes identifiées, ou étendre partiellement (300 à 400 m²).

Procédure de décision : remplacer dans le modèle financier les hypothèses par les valeurs mesurées (onglet Cultures : rendements et prix ; onglet OPEX : charges réelles), relire la VAN de l'extension, et décider. Le calcul prend une heure.

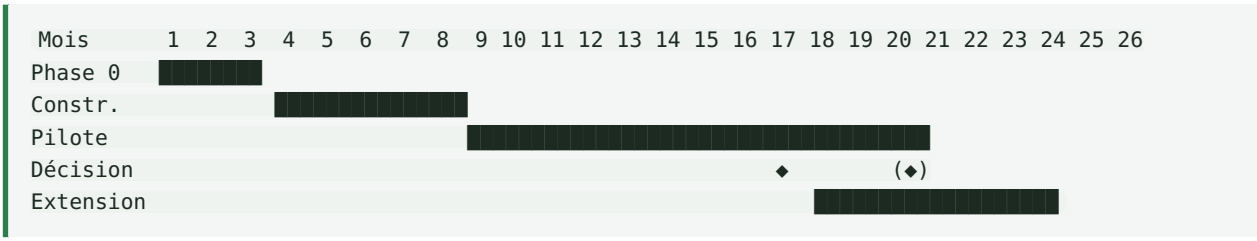
16.5 Phase 2 : extension (après décision favorable)

- Dimensionnement définitif à partir des données du pilote (mélange de cultures, surfaces, équipements).
- Recherche de financement avec les données mesurées et les contrats clients.
- Travaux en saison sèche (mai à octobre) de préférence.
- Mise en production progressive par blocs, montée en charge sur deux ans.

16.6 Indicateurs suivis en continu

Production (kg par culture et par m²), ventes (prix moyen réalisé par produit et par canal), pertes, consommations (eau, énergie, engrais par kg), disponibilité des équipements, incidents sanitaires, heures de travail par kg, satisfaction des clients (livraisons conformes et à l'heure). Ils sont affichés dans l'onglet « Pilotage » de la supervision et exportables pour le bilan.

16.7 Planning synthétique



17. Sources et références

Contexte local

- Climat de Lubumbashi : normales WorldClim et relevés publiés par l'Université de Lubumbashi ; synthèses consultées sur wfy24, Tomorrow.io, Weather2Travel, mémoire sur la qualité de l'air et le climat de Lubumbashi.
- Production photovoltaïque à Lubumbashi : Profile Solar, Lubumbashi ; à confirmer avec le Global Solar Atlas (Banque mondiale, Solargis) et NASA POWER.
- Électricité : Financial Afrik, crise énergétique en RDC (2024) ; ACP, vols de câbles sur l'axe Likasi-Lubumbashi ; AllAfrica, vol de câbles à Kipushi (2025) ; AllAfrica, nouveaux transformateurs SNEL à Lubumbashi (2026).
- Solaire et mines au Katanga : Climate Home News, essor du solaire minier en RDC (2026) ; Energy-Storage.news, centrale solaire avec stockage sur une mine de cuivre en RDC.
- Marché : ACP, flambée des prix des tomates à Lubumbashi (2026) ; ACP, baisse de 28,5 % du prix des tomates (2026) ; FreshPlaza, demande congolaise sur les tomates du Copperbelt zambien ; REACH, suivi des prix au Haut-Katanga (2025).
- Change : ACP, marché des changes, fin octobre 2026.

Sols, eau et contamination

- F. Mununga Katebe, *thèse de doctorat sur la production de légumes non contaminés par les métaux à Lubumbashi*, Université de Liège, 2024 : ORBi.
- Mpundu et al., éléments traces métalliques dans les légumes-feuilles des marchés de Lubumbashi (2013) et effets de sols cuprifères sur les cultures (2017) : ajol.info.
- Qualité des puits du quartier maraîcher de Luwowoshi : Presses universitaires de Liège.
- Pollution autour des mines de cuivre et de cobalt : Mining Weekly (2024) ; AllAfrica, études à Kolwezi (2026).
- Horticulture urbaine à Lubumbashi : FAO, programme HUP ; APEFE, programme maraîchage Haut-Katanga.

Ravageurs

- Première détection de Tuta absoluta en RDC (Kinshasa, BioInvasions Records, 2021) : ILRI.
- Essais de lutte contre Tuta absoluta à Lubumbashi, 2023-2024 (Scientific Reports, 2026) : ORBi.

Rendements de référence

- KALRO (Kenya), variétés de tomate pour serre et serre « intelligente » : pamphlet variétés, pamphlet serre.
- Manuel de culture de la tomate Anna F1 : Agroduka.
- Culture hors-sol de la tomate en Afrique du Sud (densités et rendements par plant) : Acta Agriculturae Scandinavica.

Ouvrages et références techniques

- C. Sonneveld, W. Voogt, *Plant Nutrition of Greenhouse Crops*, Springer, 2009 (recettes de solutions nutritives).
- FAO, *Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable crops: principles for Mediterranean climate areas*, Plant Production and Protection Paper 217, 2013.
- C. Stanghellini, *Transpiration of greenhouse crops*, thèse, Wageningen, 1987 (modèle de transpiration).
- O. Körner, H. Challa, « Design for an improved temperature integration concept in greenhouse cultivation », *Computers and Electronics in Agriculture*, 2003.
- R. Stull, « Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature », *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 2011.
- Programme néerlandais *Het Nieuwe Telen* (nouveau mode de culture économe en énergie), Wageningen University & Research et LTO Glaskracht.
- Cornell University, *Controlled Environment Agriculture, Hydroponic Lettuce Handbook*.
- R. G. Allen et al., *FAO-56, Crop evapotranspiration*, 1998 (formules de pression de vapeur).
- Norme EN 13031-1, *Serres : conception et construction, partie 1 : serres de production*.
- ASABE EP406, recommandations de conception des systèmes de ventilation et de refroidissement évaporatif des serres.

Réglementation (RDC)

- Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.
- Actes uniformes OHADA (droit des sociétés commerciales, droit comptable et SYSCOHADA révisé).
- Code des investissements et procédures de l'ANAPI.

Les données de marché et de prix sont les plus fragiles de ce dossier. Elles doivent être complétées par l'enquête de la phase 0 avant toute décision d'investissement.

18. Simulateurs, dossier de plans et carte électronique CAZ-1

Ce chapitre décrit les outils qui permettent de « vivre » la serre avant de l'avoir construite, le dossier de plans qui servira à consulter les entreprises, et la carte électronique conçue pour les automates de zone.

18.1 Trois simulateurs, un même moteur

Les trois simulateurs fonctionnent hors ligne dans un navigateur récent, d'un double-clic (dossier `simulateurs/`). Ils partagent le même moteur de calcul, aux hypothèses identiques à celles de ce dossier et du classeur financier :

- le modèle climatique (rayonnement, transmission de la couverture, transpiration, ventilation naturelle à travers les filets, mur évaporatif, écran, stockage thermique, pertes par la paroi et vers le ciel) ;
- la régulation par priorités du chapitre 8, avec la raison de chaque décision ;
- les sous-systèmes : eau (pluie, premier flot, citerne, tampon, forage, osmoseur), fertirrigation (somme de rayonnement, drainage, recyclage, UV, dosage CE puis pH), bassins (oxygène, température, refroidissement, appoint), électricité (production, batterie, réseau intermittent, groupe, contacteurs de délestage, puissance de chaque départ), automatismes (messages MQTT, passage en mode autonome, alarmes et SMS) ;
- l'aptitude des cultures : pour chaque culture, la température, le DPV, la solution (température, CE, pH) et l'oxygène sont comparés à la recette ; le facteur le plus défavorable fixe le score (loi du minimum).

Simulateur	Fichier	À quoi il sert
Maquette 3D vivante	`serre_3d_autonome.html`	Se promener dans la serre, voir le soleil réel du mois et de l'heure, voir bouger ouvrants, écran, pad, extracteurs ; voir circuler l'eau et l'énergie dans les tuyaux et câbles ; cliquer sur chaque élément ; isoler un domaine ; retirer un équipement ; piloter en manuel ; provoquer une panne ; lire les conditions de chaque culture ; jouer sur les prix et rendements
Simulateur des systèmes	`systemes_autonome.html`	Huit vues schématiques animées (ensemble, climat, fertirrigation, bassins, eau, électricité, électronique et IIoT, cultures) : qui fait quoi, quand, sous quelles conditions ; règles allumées en direct ; journal des événements ; carte CAZ-1 avec ses voyants
Supervision	`../logiciel/dashboard/index.html`	L'écran de travail du technicien, tel qu'il sera sur site

Pannes que l'on peut provoquer

Panne	Ce que l'on doit voir
Serveur de supervision arrêté	après 2 min, les trois automates passent en mode autonome (voyant AUTO), la serre continue à se réguler, alarme « serveur muet »

Panne	Ce que l'on doit voir
Coupure SNEL prolongée	fonctionnement sur solaire et batterie, délestage progressif KM3 puis KM2 puis KM1, démarrage du groupe sous 15 % sans soleil
Sonde pH qui dérive	le dosage d'acide se trompe, l'écart avec le contrôle manuel déclenche l'alarme « pH incohérent »
Pompe d'irrigation bloquée	arrosage commandé sans débit : alarme critique et SMS
Surpresseur des bassins en panne	bascule automatique sur le surpresseur de secours 24 V, oxygène qui baisse moins vite
Rafale d'orage	ouvrants fermés immédiatement (sécurité de la structure)
Capteur T/HR muet	alarme, régulation sur valeurs de secours
Lampe UV grillée	alarme : le drainage revient en cuve sans désinfection

Ce que le simulateur dit des cultures

Moyenne sur 24 heures du score d'aptitude (100 = toutes les grandeurs dans la plage optimale de la recette), serre complète, régulation automatique, et facteur qui limite le plus souvent :

Culture	Janvier (pluies)	Avril	Juillet (froid sec)	Octobre (chaud sec)
Tomate	82 (DPV)	90	79	84
Poivron	84	89	69 (DPV)	81
Piment	69 (DPV)	72	65	71
Laitue	65 (température)	76	83	72 (température)
Chou de Chine	58 (température)	69	81	63 (température)
Épinard	47 (température)	54	65	46 (température)
Céleri	34 (solution trop chaude)	58	79	40 (solution trop chaude)
Amarante	89	90	71 (température)	92
Basilic	85	92	76 (température)	84
Poireau, oignon vert	65	83	87	73

Trois enseignements, cohérents avec le chapitre 3 :

- Les cultures de fruits et l'amarante sont à l'aise toute l'année ; leur seule gêne est un DPV un peu élevé l'après-midi en saison sèche, ou trop bas la nuit en saison des pluies.
- L'épinard et, dans une moindre mesure, le chou de Chine souffrent dès que l'air dépasse 24-25 °C : en saison chaude, l'épinard est remplacé par l'amarante ou la baselle (calendrier du chapitre 3).
- Le céleri est limité par la température de la solution du bassin tempéré (25 à 26 °C en octobre et en janvier, pour un maximum souhaitable de 22 °C). Deux réponses : le cultiver dans le bassin frais de septembre à mars (en échange d'une partie de l'épinard, lui-même gêné par la chaleur), ou ne le produire qu'en saison froide. Le calendrier de `donnees/calendrier_production.csv` le place toute l'année dans le bassin tempéré : il faut le corriger dans ce sens avant le démarrage du pilote, et vérifier avec les premières mesures de température de solution.

Ces scores sont des indicateurs de conditions, pas des prévisions de rendement : ils disent si le climat et la solution sont dans la bonne plage, pas combien la culture produira.

18.2 Dossier de plans et schémas

Le dossier `plans/Dossier_plans_et_schemas.pdf` (format A3, cadre normalisé avec repères de zones et cartouche) comprend 16 planches :

N°	Planche
000	Bordereau des plans
A01 à A04	Plan de masse, plan de la serre et de l'annexe, coupe A-A, fondations et élévation du pignon est
H01 à H03	P&ID de l'eau (collecte, traitement, stockage), de la fertirrigation fruits, des bassins feuilles
E01 à E04	Schéma unifilaire (calibres, sections, différentiels séparés pour les charges vitales), commande 24 V et délestage, câblage de l'armoire AUT-F, mise à la terre et foudre
I01, I02	Architecture réseau et adressage (IP, Modbus, MQTT), organigramme de la régulation climatique
T01, T02	Liste des entrées et sorties des trois automates, liste des câbles

Les planches sont générées par `plans/generer_plans.py` : une modification de conception se reporte en relançant le script.

18.3 Carte électronique CAZ-1

Pourquoi une carte dédiée

L'architecture du chapitre 11 associait un ESP32 du commerce et un module de relais Modbus. Pour une installation durable en milieu humide, loin des fournisseurs, une carte unique est préférable : moins de connexions, borniers à vis adaptés, protections intégrées, voyants de diagnostic, réparation possible composant par composant. Les trois automates (AUT-F, AUT-L, AUT-E) utilisent la même carte, ce qui réduit le stock de rechange à une seule référence.

Caractéristiques

Fonction	Réalisation
Alimentation	24 V DC, fusible réarmable 1,5 A, diode Schottky contre l'inversion, écrêteur 33 V / 600 W, convertisseur à découpage 24 V → 3,3 V 1 A (RECOM R-78E3.3-1.0, rendement 90 %)
Microcontrôleur	ESP32-WROOM-32E, 4 Mo, antenne en débord de carte (recommandation du fabricant), boutons RESET et BOOT, connecteur de programmation
Ethernet	module W5500 enfiché (SPI), RJ45 sur le module
Bus de terrain	RS485 (MAX3485), protection SM712, polarisation 680 ohms, terminaison 120 ohms par cavalier
Entrées	8 entrées 24 V isolées par optocoupleurs PC817 (5 kV), voyant par entrée, filtre anti-rebond, protection contre l'inversion

Fonction	Réalisation
Sorties	6 relais 24 V à contact inverseur (10 A / 250 V AC, utilisés à 5 A), voyant par relais, pilotage par extension I2C MCP23017 et ULN2003A
Analogique	2 entrées 4-20 mA (shunt 120 ohms 0,1 %, filtre, protection), alimentation de boucle 24 V protégée par fusible réarmable 100 mA
Divers	buzzer d'alarme 24 V, 4 voyants d'état (ALIM, MARCHE, AUTONOME, DÉFAUT), extension I2C (JST XH), 4 trous de fixation M3 (les deux du bas reliés à la masse, les deux du haut nus car situés dans la bande 230 V)
Circuit imprimé	150 × 110 mm, 2 couches FR4 1,6 mm, cuivre 35 µm, plans de masse sur les deux faces en zone basse tension

Isolement 230 V

Les contacts des relais sont regroupés dans une bande supérieure, repérée en sérigraphie. Les pistes de puissance font 2,5 mm de large, avec 2 mm d'isolement entre contacts et 4 mm vers la basse tension ; aucune piste basse tension ne traverse la bande 230 V, à l'exception des couloirs d'accès aux bobines. Le relais SRD n'offre qu'un isolement de base entre bobine et contact : pour une isolation renforcée (exigée si la partie basse tension est accessible sans outil), il faut monter un relais à isolement renforcé de même empreinte, ou ne commuter en 230 V que des relais d'interface externes (solution retenue dans l'armoire, planche E03 : les relais de la carte commandent des relais d'interface KA).

Conception et fabrication

- **Source unique** : `electronique/caz1/conception.py` décrit chaque composant (valeur, empreinte, référence fabricant, fonction, connexions, position). Le schéma KiCad, le circuit imprimé et la nomenclature en sont générés : il n'y a pas de double saisie.
- **Schéma** : `caz1.kicad_sch` (KiCad 7), organisé en blocs fonctionnels ; sa liste de connexions a été comparée automatiquement à la conception (393 liaisons, aucun écart).
- **Circuit imprimé** : placement par blocs, routage par un routeur à grille (A*, deux couches, vias) écrit pour le projet, avec classes d'isolement, puis passe de finition qui relit la connectivité calculée par KiCad et reprend chaque liaison manquante ; plans de masse sur les deux faces reliés par des vias de couture ; pastilles CMS raccordées en plein au plan de masse, traversantes par raccord thermique.
- **Bilan du contrôle DRC (KiCad 7)** : 0 pastille non connectée, 0 violation d'isolement, 0 erreur d'empreinte. Restent six avertissements, tous voulus ou sans effet : les trous H1 et H2, situés dans la bande 230 V, sont des trous nus sans cuivre (empreinte modifiée, donc différente de la bibliothèque) ; l'antenne de l'ESP32 déborde de la carte comme le recommande Espressif, son contour sérigraphié sort donc du bord ; deux pistes dépassent de quelques dixièmes de millimètre la pastille qu'elles traversent. Rapport complet : `fabrication/drc.rpt`.
- **Chiffres** : 3 256 segments de piste, 453 vias, isolement minimal 0,2 mm en basse tension, pistes de 0,25 mm pour les signaux, 0,4 à 0,6 mm pour les alimentations, 2,5 mm pour le 230 V (en face arrière). Sur 135 composants, 33 repères ne tiennent pas en sérigraphie sans chevaucher une pastille ou un autre texte : ils sont masqués sur la carte et restent lisibles sur le plan d'assemblage (`CAZ-1_serigraphie_dessus.svg`).
- **Fabrication** : dossier `fabrication/` avec Gerbers et perçage (zip prêt à envoyer à un fabricant de circuits imprimés), fichier d'implantation pour l'assemblage, nomenclature avec références fabricant, schéma en PDF, rendus des deux faces.
- **Régénération complète** (dans `electronique/caz1/` , KiCad 7 installé) : `python3 generer_schema.py` , `python3 generer_pcb.py placer` , `python3 generer_pcb.py finir maison` (routage, environ 40 min),

`python3 finaliser.py` (finition et contrôle ; sur la révision 1.0, quatre liaisons de masse ont ensuite été reprises une à une avec les fonctions de ce script : après toute modification, lire le rapport DRC et reprendre de même, ou à la main dans KiCad), `python3 serigraphie.py`, `python3 fabriquer.py`. Une modification de `conception.py` se propage ainsi au schéma, au circuit imprimé, aux fichiers de fabrication et à la vue 3D.

- **Prototype** : commander 5 cartes nues et un jeu de composants, assembler une carte, la tester sur banc (alimentation, programmation, chaque entrée, chaque relais, RS485 avec un capteur, Ethernet), puis assembler les autres.

Coût indicatif d'une carte assemblée en petite série : 45 à 70 $ (circuit imprimé 5 à 8 $, composants 35 à 50 $, module W5500 5 $), contre 180 $ pour l'automate du commerce prévu au budget ; l'économie couvre le temps de mise au point dès la ferme complète.